VARIABLE REAL

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Eugenio Hernández
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2025 - 2026

28 de octubre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$ **1**

1.1. Repaso de teoría de la medida 1
1.2. Espacios de Lebesgue 3
1.2.1. Espacios L^p para $0 < p < 1$ 6
1.3. Inclusiones entre espacios L^p 7
1.4. Completitud de los espacios L^p 9
1.5. Espacios de sucesiones 11
1.6. Funciones convexas. Desigualdad de Jensen 12
1.7. Aproximación en L^p por funciones continuas 15
1.7.1. Aproximación por funciones simples 15
1.7.2. Aproximación por funciones continuas con soporte compacto 16

2. Resultados sobre convergencia **21**

2.1. Distintos tipos de convergencia 21
2.1.1. Relaciones entre los distintos tipos de convergencia 21
2.2. Convolución de funciones 24
2.3. Aproximación con convoluciones 27
2.4. Teorema de diferenciación de Lebesgue 31
2.4.1. Operador y desigualdad de Hardy-Littlewood 32
2.4.2. Demostración del teorema de diferenciación de Lebesgue 35

3. Espacios de Hilbert **39**

3.1. Producto interno y espacios de Hilbert 39
3.2. Sistemas ortogonales y ortonormales 44
3.3. Bases ortonormales en un espacio de Hilbert 47
3.4. Distancia a conjuntos convexos y proyecciones ortogonales 50
3.5. Teorema de representación de Riesz 54

4. Series de Fourier **59**

4.1. Introducción 59
4.2. Núcleos de Dirichlet y de Fejér 60
4.3. Propiedades de los coeficientes de Fourier 64
4.4. Convergencia puntual de las series de Fourier 65
4.5. Convergencia de series de Fourier en un punto de discontinuidad 68

5. Transformada de Fourier **73**
5.1. Transformada de Fourier de funciones en $\mathbb{R}$ 73
5.2. Inversión de la transformada de Fourier 76
5.3. Transformada de Fourier y derivación 77
5.4. La clase de Schwartz y la transformada de Fourier 78
5.5. La transformada de Fourier en $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ 80
5.6. Fórmula de Poisson. Teorema de muestreo 80

H. Hojas de ejercicios **83**
H.1. Hoja 1 83
H.2. Hoja 2 87
H.3. Hoja 3 95
H.4. Hoja 4 101
H.5. Hoja 5 107
H.6. Hoja 6 111

E. Exámenes **115**
E.1. Preparación del examen parcial 115
E.2. Preparación del examen final 119

1. Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$

1.1. Repaso de teoría de la medida

Definición 1.1.1 (σ-álgebra). Sea $X \neq \varnothing$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ-álgebra de $X \iff$

(I) $X \in \Sigma$

(II) $E \in \Sigma \implies E^{\mathsf{c}} = X \setminus E \in \Sigma$

(III) $\left\{E_n\right\}_{n=1}^{\infty} \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \Sigma$

Definición 1.1.2 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ-álgebra de un conjunto $X \neq \varnothing$, una aplicación $\mu \colon \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

(I) $\mu(\varnothing) = 0$.

(II) Aditividad: $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$.

Definición 1.1.3 (Espacio de medida). (X, Σ, μ) es un espacio de medida $\iff$

(I) (X, Σ) es un espacio medible.

(II) $\mu \colon \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida.

Definición 1.1.4 (Espacio de medida finito). (X, Σ, μ) es finito $\iff \mu(X) < \infty$.

Definición 1.1.5 (Medida σ-finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \left\{E_n\right\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Definición 1.1.6 (Espacio de probabilidad). La tripleta $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es un espacio de probabilidad $\iff$ $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es un espacio de medida finito con $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Definición 1.1.7 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f \colon X \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es una función medible $\iff \forall B \in \mathcal{B}\left(\mathbb{R}^n\right) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$.

Definición 1.1.8 (Función simple). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f\colon X \to \mathbb{R}$ es simple

$$\iff \left(\exists\{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists\{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles}\right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X, \Sigma)$.

Definición 1.1.9 (Integral de una función simple). Sea $\varphi\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ una función simple en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 1.1.10 (Integral de una función no negativa). Sea $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ una función medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \,\mathrm{d}\mu := \sup\left\{\int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leqslant \varphi \leqslant f\right\}$$

Definición 1.1.11 (Integral). Sea $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \,\mathrm{d}\mu := \int_E f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int_E f^- \,\mathrm{d}\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \text{máx}\{f, 0\} \wedge f^- = \text{máx}\{-f, 0\}$$

Teorema 1.1.12 (de convergencia monótona para funciones). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión creciente de funciones medibles no negativas*

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n\to\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu = \int_E \lim_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu$$

Corolario 1.1.13. *Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones no negativas y medibles en (X, Σ, μ)*

$$\implies \forall E \in \Sigma : \int_E \sum_{n=1}^\infty f_n \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^\infty \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

Lema 1.1.14 (de Fatou). *Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida (X, Σ, μ)*

$$\implies \int \liminf_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu$$

***Demostración*:** Tenemos que $\liminf_{n\to\infty} f_n := \lim_{n\to\infty} \left(\inf_{k\geqslant n} f_k\right)$. Consideramos $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por

$g_n := \inf\limits_{k\geqslant n} f_k \geqslant 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leqslant g_{n+1} \wedge \lim\limits_{n\to\infty} g_n = \liminf\limits_{n\to\infty} f_n$.

$$\implies \int \liminf_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} g_n \,\mathrm{d}\mu \overset{\text{TCM}}{=} \lim_{n\to\infty} \int g_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int \inf_{k\geqslant n} f_k \,\mathrm{d}\mu$$
$$\leqslant \liminf_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu \text{ porque } \int \inf_{k\geqslant n} f_k \,\mathrm{d}\mu \leqslant \inf_{k\geqslant n} \int f_k \,\mathrm{d}\mu$$

■

Teorema 1.1.15 (de la convergencia dominada). *Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de fns medibles en (X,Σ,μ) tal que $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$ integrable $: \forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leqslant g$*[1]

$$\implies \lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0, \quad \textit{en particular,} \quad \int \lim_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

1.2. Espacios de Lebesgue

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^p$). Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida, $p \in [1,\infty]$ y $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ medible, $\|f\|_p$ es la norma $\mathcal{L}^p$ de f

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} & \text{si } p \in [1,\infty) \\ \|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f| = \inf\limits_{\substack{A\in\Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup\limits_{x\in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida y $p \in [1,\infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f\colon X \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Lema 1.2.3. *Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida y $p \in [1,\infty]$*

$$\implies \mathcal{L}^p(\mu) \textit{ es un } \mathbb{R} \textit{ o } \mathbb{C}\textit{-espacio vectorial con las operaciones:}$$

- *Suma:* $\forall f,g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f+g)(x) = f(x) + g(x)$.
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

Observación 1.2.4. La norma $\mathcal{L}^p$ no es una norma en $\mathcal{L}^p(X,\mathcal{A},\mu)$ porque no satisface la no degeneración: si $\|f\|_p = 0$, entonces $f = 0$ en c.t.p., pero no necesariamente $f = 0$.

Por tanto, definimos la relación de equivalencia $\sim$ en $\mathcal{L}^p$ y consideramos el espacio cociente:

$$\forall f,g \in \mathcal{L}^p(X,\mathcal{A},\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$$

[1] Se dice que g "domina" a todas las f_n.

Para probar que este espacio cociente (que denotaremos por $L^p := \mathcal{L}^p/\sim$) es normado, necesitamos demostrar algunas desigualdades previas.

Definición 1.2.5 (Exponente conjugado). Sea $p \in (1,\infty)$, $p' \in \mathbb{R}$ es el exponente conjugado de $p \iff 1/p + 1/p' = 1$.

Se dice que $p = 1$ y $p' = \infty$ son conjugados el uno del otro.

Teorema 1.2.6 (Desigualdad de Young). *Sean $a, b > 0$ y $p \in (1,\infty) \implies ab \leqslant \dfrac{a^p}{p} + \dfrac{b^q}{q}$ donde q es el exponente conjugado de p.*

***Demostración*:** Consideramos $\varphi(t) = at - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}t^q$, veamos que $\forall t \geqslant 0 : \varphi(t) \leqslant 0$.

$$\varphi(0) = -\frac{1}{p}a^p < 0 \quad \wedge \quad \varphi'(t) = a - t^{q-1}v = 0 \iff t = a^{\frac{1}{q-1}}.$$

Además, $\varphi''\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) < 0$, luego $t = a^{\frac{1}{q-1}}$ es el máximo de φ:

$$\implies \varphi\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = aa^{\frac{1}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}a^{\frac{q}{q-1}} = \left(1 - \frac{1}{q}\right)a^{\frac{q}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p = \frac{1}{p}\left(a^{\frac{q}{q-1}} - a^p\right) = 0.$$

Entonces, $\forall t \geqslant 0 : \varphi(t) \leqslant 0 \implies ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. ■

Teorema 1.2.7 (Desigualdad de Hölder). *Sea $p \in (1,\infty)$ y $f, g \colon X \to \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ medibles. Entonces $\|f \cdot g\|_1 \leqslant \|f\|_p \cdot \|g\|_q$ donde q es el exponente conjugado de p.*

***Demostración*:** Si $\|f\|_p = \infty$ o $\|g\|_q = \infty$, la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ y $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$.

Si $\|f\|_p = 0$ o $\|g\|_q = 0$, la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que $\|f\|_p \neq 0$ y $\|g\|_q \neq 0$ y definimos $\widehat{f} := f/\|f\|_p \wedge \widehat{g} := g/\|g\|_q$. Por tanto,

$$\|f \cdot g\|_1 = \int_\Omega |f(x) \cdot g(x)| \, \mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_\Omega \left|\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)\right| \mathrm{d}\mu(x).$$

Por la desigualdad de Young, $\forall x \in \Omega : \left|\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)\right| \leqslant \dfrac{\left|\widehat{f}(x)\right|^p}{p} + \dfrac{|\widehat{g}(x)|^q}{q}$. En consecuencia,

$$\|f \cdot g\|_1 \leqslant \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p}\int_\Omega \left|\widehat{f}(x)\right|^p \mathrm{d}\mu(x) + \frac{1}{q}\int_\Omega |\widehat{g}(x)|^q \, \mathrm{d}\mu(x)\right) =$$

$$\leqslant \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q .$$

■

Proposición 1.2.8 (Desigualdad de Minkowski). *Sea* $1 \leqslant p \leqslant \infty$ *y* $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$

$$\Longrightarrow \|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p .$$

***Demostración*:** Dividimos la demostración en tres casos excluyentes:

I. Si $p = 1$, entonces podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de $|\cdot|$:

$$\|f+g\|_1 = \int_\Omega |f(x)+g(x)|\,\mathrm{d}\mu(x) \overset{\triangle}{\downarrow} \leqslant \int_\Omega \big[\,|f|+|g|\,\big]\,\mathrm{d}\mu(x)$$
$$\overset{\text{lineal}}{\downarrow} = \int_\Omega |f|\,\mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g|\,\mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1 .$$

II. Si $1 < p < \infty$, entonces

$$\begin{aligned} |f(x)+g(x)|^p &= |f(x)+g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} \\ &\leqslant |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} + |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} . \end{aligned} \tag{1.1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\int_\Omega |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) \overset{\text{Hölder}}{\downarrow} \leqslant \|f\|_p \left\| |f+g|^{p-1} \right\|_q =$$
$$\leqslant \|f\|_p \left[\int_\Omega |f+g|^{(p-1)q}\,\mathrm{d}\mu \right]^{1/q} = \tag{1.2}$$
$$\leqslant \|f\|_p \left[\int_\Omega |f+g|^p\,\mathrm{d}\mu \right]^{\frac{1}{p}\cdot\frac{p}{q}} = \|f\|_p \Big(\|f+g\|_p \Big)^{p/q}.$$

Análogamente, integrando el segundo sumando del lado derecho de (1.1) se obtiene

$$\int_\Omega |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant \|g\|_p \Big(\|f+g\|_p \Big)^{p/q}. \tag{1.3}$$

Entonces, aplicando las cotas de (1.2) y (1.3) en la integral de (1.1), se tiene que

$$\|f+g\|_p^p \overset{(1.1)}{\downarrow} = \int_\Omega |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x)$$
$$\overset{\text{(1.2) y (1.3)}}{\downarrow} \leqslant \|f\|_p \|f+g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f+g\|_p^{p/q} = \|f+g\|_p^{p/q} \Big[\|f\|_p + \|g\|_p \Big] .$$
$$\Longleftrightarrow \|f+g\|_p^{p-p/q} = \|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p .$$

III. Si $p = \infty$, entonces tomamos

$$A_1 \subset \Omega : \|f\|_\infty = \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| \quad \text{y} \quad A_2 \subset \Omega : \|g\|_\infty = \sup_{x \in A_2^c} |g(x)| .$$

Definimos $A := A_1 \cup A_2$, entonces

$$\begin{aligned}\|f\|_\infty + \|g\|_\infty &= \sup_{x\in A_1^c} |f(x)| + \sup_{x\in A_2^c} |g(x)| \geqslant \sup_{x\in A^c} |f(x)| + \sup_{x\in A^c} |g(x)| \\ &\geqslant \sup_{x\in A^c} \big[\, |f(x)| + |g(x)| \,\big] \underset{\substack{\uparrow \\ \triangle}}{\geqslant} \sup_{x\in A^c} |f(x) + g(x)| \\ &\geqslant \inf_{\substack{B\in\Sigma \\ \mu(B)=0}} \sup_{x\in B^c} |f(x) + g(x)| = \|f+g\|_\infty .\end{aligned}$$

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$. ■

Lema 1.2.9. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$. Entonces,*

$$L^p := \mathcal{L}^p/\!\sim \text{ es un espacio vectorial normado con la norma p-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g$ c.t.p..

***Demostración*:** El lema 1.2.3 nos dice que $\mathcal{L}^p(\mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, L^p también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

(I) $\forall f \in L^p : \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} \geqslant 0 \wedge \|f\|_p = 0 \iff f = 0$ c.t.p..

(II) $\forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left(\int_X |\lambda f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = |\lambda| \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = |\lambda| \, \|f\|_p.$

(III) $\forall f, g \in L^p : \|f+g\|_p \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Minkowski}}}{\leqslant} \|f\|_p + \|g\|_p.$

■

1.2.1. Espacios L^p para $0 < p < 1$

Ejemplo 1.2.10. Consideramos (X, Σ, μ) dado por: $X = \{a, b\}$, $\Sigma = \mathcal{P}(X)$ y $\mu = \delta_a + \delta_b$. Sean $f = \mathbb{1}_{\{a\}}$ y $g = \mathbb{1}_{\{b\}}$. Entonces $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y $\|f+g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$.

Por tanto, para que se cumpla la desigualdad triangular, necesitamos $2^{\frac{1}{p}} \leqslant 2 \iff p \geqslant 1$.

Así, $\|\cdot\|_p$ no es una norma en $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ para $0 < p < 1$.

A pesar de que $\|\cdot\|_p$ no es una norma para $0 < p < 1$, sí que podemos definir una métrica.

Lema 1.2.11. *Sea $p \in (0, 1)$, entonces $\forall t \geqslant 0 : (1+t)^p \leqslant 1 + t^p$.*

***Demostración*:** Basta probar que $\varphi(t) = (1+t)^p - 1 - t^p$ define una función decreciente en $\mathbb{R}_+$ y $\varphi(0) = 0$. ■

Teorema 1.2.12. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $0 < p < 1$,*

$$\implies \forall f, g \in L^p(X, \Sigma, \mu) : d_p(f, g) := \int_X |f - g|^p \, \mathrm{d}\mu$$

define una métrica en $L^p(X, \Sigma, \mu)$.

***Demostración*:** Solo falta probar la desigualdad triangular. Por el lema 1.2.11, tenemos que $\forall a, b \in \mathbb{R}_+ : (a+b)^p \leqslant a^p + b^p$. Sean $f, g, h \in L^p$, entonces

$$\begin{aligned} d_p(f,h) = \int_X |f-h|^p \, \mathrm{d}\mu &\overset{\triangle}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} \int_X (|f-g| + |g-h|)^p \, \mathrm{d}\mu \\ &\leqslant \int_X |f-g|^p \, \mathrm{d}\mu + \int_X |g-h|^p \, \mathrm{d}\mu = d_p(f,g) + d_p(g,h). \end{aligned}$$

■

1.3. Inclusiones entre espacios L^p

Cabe preguntarse si dados $p < q$ en $[1, \infty]$, se cumple que $L^p \subset L^q$ o $L^q \subset L^p$. La respuesta es que no en general, como muestran los siguientes dos ejemplos:

Ejemplo 1.3.1. En $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$, consideramos $f(x) = x^{-1/q} \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$ con $q \in (1, \infty)$. Entonces, si $p \in [1, q)$, tenemos que

$$\|f\|_p = \left(\int_0^1 x^{-p/q} \, \mathrm{d}x \right)^{1/p} = \left[\frac{x^{1-p/q}}{1 - p/q} \right]_0^1 = \frac{1}{1 - p/q} < \infty.$$

Por tanto, $f \in L^p(\mathbb{R})$ pero $\|f\|_q = \infty \implies f \notin L^q(\mathbb{R})$.

Ejemplo 1.3.2. En $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ consideramos $g(x) = x^{-1/p} \mathbb{1}_{(1,\infty)}(x)$ con $p \in [1, \infty)$. Entonces, si $q \in (p, \infty)$, tenemos que

$$\|g\|_q = \left(\int_1^\infty x^{-q/p} \, \mathrm{d}x \right)^{1/q} = \frac{1}{q/p - 1} < \infty.$$

Por tanto, $g \in L^q(\mathbb{R})$ pero $\|g\|_p = \infty \implies g \notin L^p(\mathbb{R})$.

Sin embargo, sí podemos afirmar lo siguiente:

Proposición 1.3.3. *Sean $1 \leqslant p < q < r \leqslant \infty$, entonces*

$$\mathcal{L}^p \cap \mathcal{L}^r \subset \mathcal{L}^q \subset \mathcal{L}^p + \mathcal{L}^r. \tag{1.4}$$

Además, como $\frac{1}{r} < \frac{1}{q} < \frac{1}{p}$*, existe* $\theta \in (0,1)$ *tal que* $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{r} + \frac{\theta}{p}$ *y se cumple que*

$$\forall f \in \mathcal{L}^p \cap \mathcal{L}^r : \|f\|_q \leqslant \|f\|_p{}^{\theta} \cdot \|f\|_r{}^{1-\theta}. \tag{1.5}$$

***Demostración*:** Veamos primero la parte derecha de (1.4). Sea $f \in \mathcal{L}^q$, entonces

$$f = g + h \quad \text{con} \quad g(x) = f(x)\mathbb{1}_{\{|f(x)|>1\}}(x) \quad \wedge \quad h(x) = f(x)\mathbb{1}_{\{|f(x)|\leqslant 1\}}(x).$$

- Si $|f(x)| > 1$, tenemos que $|g(x)|^p = |f(x)|^p = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{p-q} \leqslant |f(x)|^q$ porque $p - q < 0$. Entonces, $\|g\|_p \leqslant \|f\|_q < \infty \implies g \in \mathcal{L}^p$.
- Si $|f(x)| \leqslant 1$, tenemos que $|h(x)|^r = |f(x)|^r = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{r-q} \leqslant |f(x)|^q$ porque $r - q > 0$. Entonces, $\|h\|_r \leqslant \|f\|_q < \infty \implies h \in \mathcal{L}^r$.

La parte izquierda de (1.4) se deduce de (1.5), que probamos a continuación. Sea $f \in \mathcal{L}^p \cap \mathcal{L}^r$.

- Si $r < \infty$, por la desigualdad de Hölder con $p_1 = \frac{r}{(1-\theta)q}$ y $q_1 = \frac{p}{\theta q}$ exponentes conjugados, tenemos que

$$\begin{aligned}\|f\|_q^q = \int_X |f|^q \,\mathrm{d}\mu &= \int_X |f|^{(1-\theta)q} \cdot |f|^{\theta q} \,\mathrm{d}\mu \\ &\overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \left(\int_X |f|^{p_1(1-\theta)q} \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p_1} \cdot \left(\int_X |f|^{q_1\theta q} \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/q_1} = \\ &\leqslant \left(\int_X |f|^r \,\mathrm{d}\mu\right)^{(1-\theta)q/r} \cdot \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{\theta q/p} = \|f\|_r^{(1-\theta)q} \cdot \|f\|_p^{\theta q}.\end{aligned}$$

- Si $r = \infty$, lo dejamos como ejercicio.

■

Proposición 1.3.4. *Sea* (X, Σ, μ) *un espacio de medida finito y* $1 \leqslant p < q \leqslant \infty$

$$\implies \|f\|_p \leqslant (\mu(X))^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \cdot \|f\|_q.$$

En consecuencia, $\mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$.

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Veamos dos casos por separado:

I. Si $q < \infty$, aplicamos la desigualdad de Hölder con exponenetes conjugados $p_1 = \frac{q}{p}$ y

$$\frac{1}{q_1} = 1 - \frac{1}{p_1} = 1 - \frac{p}{q} = \frac{q-p}{q} \implies q_1 = \frac{q}{q-p}$$

a la expresión $\|f\|_p^p = \displaystyle\int_X |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X |f(x)|^p \cdot 1 \,\mathrm{d}\mu(x)$. Entonces,

$$\|f\|_p^p \leqslant \left(\int_X |f(x)|^q \,\mathrm{d}\mu(x)\right)^{\frac{p}{q}} \cdot \left(\int_X 1^{\frac{q}{q-p}} \,\mathrm{d}\mu(x)\right)^{1-\frac{p}{q}} = \|f\|_q^p \cdot (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}}.$$

II. Si $q = \infty$, entonces $|f(x)| \leqslant \|f\|_\infty$ c.t.p. $x \in X$, luego

$$\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x) \leqslant \int_X \|f\|_\infty^p \, \mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_\infty^p \cdot \mu(X).$$

■

1.4. Completitud de los espacios L^p

Definición 1.4.1 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy } \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Ejercicio 1.4.2. Demuestra que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ está acotada.

Definición 1.4.3 (Completitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 1.4.4 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach } \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Teorema 1.4.5. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$*

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p/\sim \text{ es un espacio de Banach con la norma p-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g$ c.t.p..

***Demostración*:** Por lema 1.2.9 sabemos que L^p es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que L^p es completo con $d(f, g) := \|f - g\|_p$.

Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión de Cauchy, es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geqslant N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Queremos ver que $\exists f \in L^p : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso I. $(1 \leqslant p < \infty)$ Tomando $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \ldots$, podemos encontrar una sucesión creciente de naturales $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p < 2^{-k}$. Definimos la sucesión $(g_m)_{m\in\mathbb{N}}$

$$\forall m \in \mathbb{N} : g_m(x) := \sum_{k=1}^{m} \left|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right|.$$

Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Minkowski:

$$\|g_m\|_p = \left\|\sum_{k=1}^{m} \left|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right|\right\|_p \overset{\text{Minkowski}}{\leqslant} \sum_{k\in\mathbb{N}_m} \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p < \sum_{k=1}^{m} 2^{-k} < 1. \tag{1.6}$$

Definimos $\forall x \in X : g(x) := \lim_m g_m(x)$ y, por el teorema de la convergencia monótona,

$$\int_X (g(x))^p \, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X \lim_{m\to\infty} (g_m(x))^p \, \mathrm{d}\mu(x) \overset{\text{TCM}}{\downarrow} = \lim_{m\to\infty} \int_X (g_m(x))^p \, \mathrm{d}\mu(x) \overset{(1.6)}{\downarrow} < 1.$$

Esto significa que $g \in L^p(X, \Sigma, \mu)$ y, en particular, $g(x) < \infty$ c.t.p. Además, se tiene que

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left| f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) \right| \text{ para c.t.p. } x \in X.$$

Entonces, la serie dada por $\forall m \in \mathbb{N} : f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) \right)$ converge absolutamente en c.t.p. $x \in X$ a una función $f(x)$. Es decir,

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) \right) = f_{n_m}(x) \implies \lim_{m\to\infty} f_{n_m}(x) = f(x) \text{ c.t.p.} \tag{1.7}$$

Si $m \geqslant N$, podemos aplicar el Lema de Fatou:

$$\int_X |f - f_m|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{k\to\infty} |f_{n_k} - f_m|^p \, \mathrm{d}\mu \overset{\text{Fatou y (1.7)}}{\downarrow} \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p \, \mathrm{d}\mu \leqslant \varepsilon^p. \tag{1.8}$$

Por tanto, como $m \geqslant N$, tenemos que $f - f_m \in L^p$, luego $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$.

De (1.8) se deduce que $\|f - f_m\|_p \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$ y, por tanto, $f_m \xrightarrow[m\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso II. $(p = \infty)$ Como $\|f_n - f_m\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x\in X} |f_n(x) - f_m(x)|$, existe $A \subset X$ tal que $\forall x \in A : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ y $\mu(X \setminus A) = 0$. Entonces, $\forall x \in A$, $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, $\forall x \in A : \exists f(x) := \lim_n f_n(x)$.

Por tanto, $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_\infty < M$. Sea $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$. Entonces, $\mu(B_n) = 0$. Sea $B := \bigcup_n B_n$, entonces

$$0 \leqslant \mu(B) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \right) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(B_n) = 0 \implies \mu(B) = 0.$$

Además, si $x \in B^{\mathsf{c}}$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leqslant M$. Definimos por tanto

$$\forall x \in X : f(x) := \begin{cases} \lim_n f_n(x), & x \in A \cap B^{\mathsf{c}} \\ 0, & x \in (A \cap B^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = A^{\mathsf{c}} \cup B \end{cases}$$

Observamos que $0 \leqslant \mu\left(A^{\mathsf{c}} \cup B\right) \leqslant \mu(A^{\mathsf{c}}) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$. Como $\forall x \in B^{\mathsf{c}} : |f(x)| \leqslant M$, tenemos que $\|f\|_\infty \leqslant M$, luego $f \in L^\infty$. Además, si $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ cuando $n \geqslant N$. Por tanto, $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \varepsilon$ cuando $n \geqslant N$, luego concluimos que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{L^\infty} f$. ■

1.5. Espacios de sucesiones

Definición 1.5.1 (Espacio de conteo). (X, Σ, μ) es el espacio de conteo

$$\iff X = \mathbb{N} \wedge \Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \forall S \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \mu(S) = |S| = \sum_{x \in S} 1.$$

Definición 1.5.2 (Espacio ℓ^p). Sea $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|)$ el espacio de conteo y $p \in [1, \infty]$,

$$\ell^p := \mathcal{L}^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|) = \left\{ \overline{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\overline{a}\|_p < \infty \right\}$$

donde $\forall \overline{a} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\overline{a}\|_p = \begin{cases} \left(\sum_n |a_n|^p\right)^{1/p}, & p < \infty, \\ \sup_n |a_n|, & p = \infty. \end{cases}$

Proposición 1.5.3. *Sean $1 \leqslant p < r \leqslant \infty$, entonces $\ell^p \subset \ell^r$ y $\forall \overline{a} \in \ell^p : \|\overline{a}\|_r \leqslant \|\overline{a}\|_p$.*

***Demostración*:** Vamos a dividir la demostración en dos casos:

Caso I. ($r = \infty$) Sea $\overline{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces $\sum_n |a_n|^p < \infty$. Esto implica que $\lim_n |a_n| = 0$ y, por tanto, $(a_n)_n \in \ell^\infty$, luego $\ell^p \subset \ell^\infty$.

Además, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|\overline{a}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| = |a_{n_0}| \leqslant \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} = \|\overline{a}\|_p$.

Caso II. ($r < \infty$) Sea $\overline{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces $M := \|\overline{a}\|_p < \infty$. Si $M = 0$, entonces $\overline{a} = 0$ y, por tanto, $\overline{a} \in \ell^r$ con $\|\overline{a}\|_r = 0 \leqslant 0 = \|\overline{a}\|_p$. Suponemos por tanto que $M \neq 0$ y consideramos $(c_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : c_n = {|a_n|}/{M}$. Tenemos que $0 \leqslant c_n \leqslant 1$ y, como $p < r$, $c_n^r \leqslant c_n^p$. Luego,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^r}{M^r} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^r \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} c_n^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^p}{M^p} = \frac{1}{M^p} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p = 1.$$

Por tanto, $\|\overline{a}\|_r^r = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^r \leqslant M^r = \|\overline{a}\|_p^r < \infty$, luego $\overline{a} \in \ell^r$ y $\|\overline{a}\|_r \leqslant \|\overline{a}\|_p$. ■

Definición 1.5.4 (Espacio c_0). Definimos $c_0 := \left\{ (a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_n a_n = 0 \right\} \subset \ell^\infty$.

Proposición 1.5.5. *El espacio $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ es de Banach.*

***Demostración*:** Que c_0 es un espacio vectorial es fácil de comprobar y sabemos que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en c_0 porque lo es en ℓ^∞. Basta probar que la métrica inducida es completa.

Sea $\left(\overline{a}^k\right)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $c_0(\mathbb{N})$. Como $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty$, $\left(\overline{a}^k\right)_{k \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en

ℓ^∞ y, como ℓ^∞ es de Banach (1.4.5), $\exists \overline{b} \in \ell^\infty : \lim_{k\to\infty} \overline{a}^k = \overline{b}$ en ℓ^∞.

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant k_0 : \left\|\overline{a}^k - \overline{b}\right\|_\infty < \varepsilon.$$

Solo falta probar que $\overline{b} \in c_0(\mathbb{N})$ (i.e. $\lim_n b_n = 0$). Como $\overline{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_n \in c_0(\mathbb{N})$, entonces

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{k_0} = 0 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : \left|a_n^{k_0}\right| < \varepsilon.$$

Por tanto, si $n \geqslant n_0$, $|b_n| \leqslant \left|b_n - a_n^{k_0}\right| + \left|a_n^{k_0}\right| \leqslant \left\|\overline{b} - \overline{a}^{k_0}\right\|_\infty + \left|a_n^{k_0}\right| < 2\varepsilon$. ■

1.6. Funciones convexas. Desigualdad de Jensen

Definición 1.6.1 (Función convexa). Sea $\varphi\colon I \longrightarrow \mathbb{R}$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a, b \in I, \lambda \in [0,1] : \varphi\big((1-\lambda)a + \lambda b\big) \leqslant (1-\lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

Proposición 1.6.2. *Sea $f\colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con I un intervalo, entonces son equivalentes:*

(a) *f es convexa en I.*

(b) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \dfrac{f(c)-f(a)}{c-a}$.

(c) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \dfrac{f(c)-f(b)}{c-b}$.

(d) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \dfrac{f(c)-f(b)}{c-b}$.

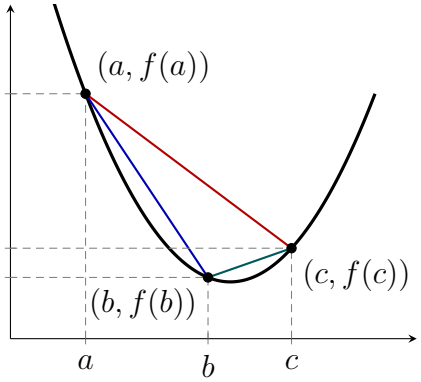


Figura 1.1: Representación gráfica de la proposición 1.6.2. La función f es convexa, y las pendientes de las secantes cumplen la desigualdad de la proposición.

***Demostración*:**

(a) ⇒ (b) Sean $a < b < c \in I$. Entonces, tomando $\lambda = \frac{c-b}{c-a} \in (0,1)$, se tiene que $b = \lambda a + (1-\lambda)c$. Por la convexidad de f, tenemos que

$$f(b) = f(\lambda a + (1-\lambda)c) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda)f(c) = \frac{c-b}{c-a}f(a) + \frac{b-a}{c-a}f(c).$$

Entonces, restando $f(a)$ a ambos lados y dividiendo por $b-a>0$, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{f(b)-f(a)}{b-a} &\leqslant \frac{1}{b-a}\left(\frac{c-b}{c-a}f(a)+\frac{b-a}{c-a}f(c)-f(a)\right)\\ &= \frac{1}{b-a}\left(\frac{c-b}{c-a}f(a)+\frac{b-a}{c-a}f(c)-\frac{c-a}{c-a}f(a)\right)\\ &= \frac{1}{b-a}\left(\frac{b-a}{c-a}f(c)-\frac{b-a}{c-a}f(a)\right)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}.\end{aligned}$$

■

Proposición 1.6.3. *Sea $\varphi\colon \mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ una función, entonces*

(1) $\varphi\in\mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \implies \varphi$ *es convexa* $\iff \varphi'$ *es creciente.*

(2) $\varphi\in\mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \implies \varphi$ *es convexa* $\iff \varphi''\geqslant 0$.

(3) φ *convexa* $\implies \varphi$ *continua.*

Teorema 1.6.4 (Desigualdad de Jensen). *Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida finito, $\varphi\colon I\to\mathbb{R}$ una función convexa en el intervalo $I=(a,b)\subset\mathbb{R}$ y $f\colon X\to I$ en $\mathcal{L}^1$*

$$\implies \varphi\left(\frac{1}{\mu(X)}\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right)\leqslant\frac{1}{\mu(X)}\int_X\varphi(f)\,\mathrm{d}\mu.$$

***Demostración*:** Veamos dos casos por separado:

Caso I. Sea (X,Σ,μ) un espacio de probabilidad (i.e. $\mu(X)=1$). Sea $x_0:=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$, entonces $a\leqslant\inf_{x\in X}f(x)\leqslant x_0\leqslant\sup_{x\in X}f(x)\leqslant b$.

Definimos $\beta:=\sup\limits_{a<x<x_0}\dfrac{\varphi(x_0)-\varphi(x)}{x_0-x}$. Como φ es convexa, por la proposición 1.6.2,

$$\forall y\in(x_0,b):\frac{\varphi(x_0)-\varphi(x)}{x_0-x}\leqslant\frac{\varphi(y)-\varphi(x_0)}{y-x_0}\implies\beta\leqslant\frac{\varphi(y)-\varphi(x_0)}{y-x_0}.$$

Esto significa que $\forall y\in(x_0,b):\varphi(y)\geqslant\beta(y-x_0)+\varphi(x_0)$. Por definición de β, también se cumple que $\forall x\in(a,x_0):\varphi(x)\geqslant\beta(x-x_0)+\varphi(x_0)$.

$$\implies\forall s\in(a,b):\varphi(s)\geqslant\beta(s-x_0)+\varphi(x_0).$$

Tomando $s=f(x)$, e integrando, obtenemos que

$$\begin{aligned}\int_X\varphi(f(x))\,\mathrm{d}\mu(x)&\geqslant\int_X\beta\left(f(x)-x_0\right)\mathrm{d}\mu(x)+\int_X\varphi(x_0)\,\mathrm{d}\mu(x)=\\ &\geqslant\cancel{\beta\int_X f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)}-\cancel{\beta x_0\mu(X)}+\varphi(x_0)\mu(X)=\varphi\left(\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right).\end{aligned}$$

Caso II. Si $\mu(X) \neq 1$, definimos ν mediante $\forall A \in \Sigma : \nu(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$. Entonces, ν es una medida de probabilidad y, por el caso I, tenemos que

$$\varphi\left(\int_X f \,\mathrm{d}\nu\right) \leqslant \int_X \varphi(f) \,\mathrm{d}\nu \iff \varphi\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X f \,\mathrm{d}\mu\right) \leqslant \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(f) \,\mathrm{d}\mu.$$

■

Ejemplos 1.6.5 (de funciones convexas).

1 $\varphi(x) = e^x$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}$.

2 $\forall p \geqslant 1 : \varphi(x) = x^p$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}_+$.

3 $\varphi(x) = -\log x$ es convexa en $(0, \infty)$.

Ejercicio 1.6.6. Sean $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{R}_+$. Demuestra que $\left(\prod_{i=1}^n y_i\right)^{1/n} \leqslant \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$.

***Solución*:** Tomamos $X = \mathbb{N}_n$, $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}_n)$ y μ dada por $\forall S \subset \mathbb{N}_n : \mu(S) = |S|/n$. Entonces, (X, Σ, μ) es un espacio de probabilidad.

Consideramos la función convexa $\varphi(x) = e^x$ y la función Σ-medible dada por $\forall i \in \mathbb{N}_n : f(i) = \log y_i$. Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\begin{aligned} \varphi\left(\int_X f \,\mathrm{d}\mu\right) \leqslant \int_X \varphi(f) \,\mathrm{d}\mu &\iff \exp\left(\sum_{i=1}^n \frac{\log y_i}{n}\right) \leqslant \sum_{i=1}^n \frac{e^{\log y_i}}{n} \\ &\iff \prod_{i=1}^n e^{\frac{\log y_i}{n}} \leqslant \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \iff \left(\prod_{i=1}^n y_i\right)^{1/n} \leqslant \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i. \end{aligned}$$

■

Observación 1.6.7. El caso I de la proposición 1.3.4 también se puede probar de forma más directa usando la desigualdad de Jensen:

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Definimos la función $\varphi\colon [0, \infty) \to [0, \infty)$ como $\varphi(t) = t^{\frac{q}{p}}$, que es convexa ya que $\frac{q}{p} > 1$. Como estamos en un espacio de medida finito, podemos aplicar la desigualdad de Jensen:

$$\begin{aligned} &\varphi\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x)\right) \leqslant \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi\left(|f(x)|^p\right) \mathrm{d}\mu(x) \\ \iff &\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x)\right)^{\frac{q}{p}} \leqslant \frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^q \,\mathrm{d}\mu(x) \\ \iff &\left(\|f\|_p^p\right)^{\frac{q}{p}} (\mu(X))^{-\frac{q}{p}} \leqslant (\mu(X))^{-1} \|f\|_q^q \end{aligned}$$

Es decir, $\|f\|_p^p \leqslant (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}} \|f\|_q^p$, luego $\|f\|_p \leqslant (\mu(X))^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|f\|_q$. ■

1.7. Aproximación en L^p por funciones continuas

1.7.1. Aproximación por funciones simples

Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, consideramos el espacio de las funciones simples:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(X, \Sigma) := \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i} : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{K} \wedge A_i \in \Sigma \right\}.$$

Lema 1.7.1. *Sea (X, Σ) un espacio medible y $f\colon X \to [0, \infty]$ medible*

$$\implies \exists (s_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{S} : \forall x \in X : 0 \leqslant s_n(x) \leqslant s_{n+1}(x) \leqslant f(x) \wedge \lim_{n\to\infty} s_n(x) = f(x).$$

***Demostración*:** Descomponiendo "en filas" la imagen de f, tenemos que la siguiente sucesión que cumple las condiciones del enunciado:

$$\forall n \in \mathbb{N} : s_n := \sum_{m=0}^{n2^n} \frac{m}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n,m}} \text{ con } E_{n,m} := \left\{ x \in X : \min(f(x), n) \in \left[\frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n} \right) \right\}$$

Se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : s_n$ es simple por ser suma finita de funciones características escaladas. Veamos que es creciente. Sea $x \in X$ y $y = f(x)$.

- $y = \infty \implies s_n = n \implies \forall n \in \mathbb{N} : s_n \leqslant s_{n+1}$.
- $y < \infty \implies s_n(x) = \dfrac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$ y queremos ver que $\dfrac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geqslant \dfrac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$.

$$\frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > y \geqslant \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$$

$$\implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1 > 2 \lfloor n2^n \rfloor \implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor \geqslant 2 \lfloor n2^n \rfloor$$

$$\implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geqslant \frac{2 \lfloor n2^n \rfloor}{2^{n+1}} = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies s_{n+1}(x) \geqslant s_n(x) \implies s_{n+1} \geqslant s_n.$$

■

Proposición 1.7.2. *Sea $p \in [1, \infty]$ y (X, Σ, μ) un espacio de medida*

$$\implies \mathcal{S} \cap L^p \text{ es denso en } L^p.$$

***Demostración*:** Queremos probar que $\forall f \in L^p, \varepsilon > 0 : \exists s \in \mathcal{S} \cap L^p : \|f - s\|_p < \varepsilon$. Basta probarlo para $f \in L^p$ tal que $f \geqslant 0$. Para ello, consideramos dos casos:

Caso I. $(1 \leqslant p < \infty)$ Tomamos $(s_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ la sucesión dada por el lema 1.7.1. Como $|s_n - f|^p \leqslant (|s_n| + |f|)^p \leqslant 2|f|^p$, entonces $|s_n - f|^p \in L^p$. Luego, por el teorema de

convergencia dominada,

$$\lim_{n\to\infty} \|s_n - f\|_p^p = \lim_{n\to\infty} \int_X |s_n - f|^p \,\mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{n\to\infty} |s_n - f|^p \,\mathrm{d}\mu = 0.$$

Caso II. ($p = \infty$) Como $f \in L^\infty$, tenemos que $\exists \widetilde{f} : \exists M > 0 : \forall x \in X : |f(x)| \leqslant M$ y $\widetilde{f} = f$ c.s.. Por tanto, podemos asumir que f es acotada.

Sea $\varepsilon > 0$. Consideramos $s \in \mathcal{S}$ dada por

$$s = \sum_{i=n}^{\infty} n\varepsilon \cdot \mathbb{1}_{E_n} \text{ donde } \forall n \in \mathbb{N} : E_n = \{x \in X : n\varepsilon \leqslant f(x) < (n+1)\varepsilon\}.$$

Entonces, como f es acotada, existe $N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : E_n = \varnothing$, luego $s = \sum_{i=1}^{N} i\varepsilon \cdot \mathbb{1}_{E_i}$ es una función simple y, en consecuencia, $s \in L^\infty$. Además, para todo $x \in X$,

$$|f(x) - s(x)| < \varepsilon \implies \|f - s\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{x\in X} |f(x) - s(x)| \leqslant \varepsilon.$$

Por tanto, $\mathcal{S} \cap L^\infty$ es denso en L^∞. ■

1.7.2. Aproximación por funciones continuas con soporte compacto

Definición 1.7.3. En el espacio medible $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, definimos

$$\mathcal{C}_c(\mathbb{R}) := \{f \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ continua} : \operatorname{supp} f \text{ es compacto}\}$$

donde $\operatorname{supp} f := \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}$ es el soporte cerrado de f.

Observación 1.7.4. Tenemos que $\forall p \in [1, \infty] : \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$ porque si $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, por el teorema de Weierstrass, existe $M = \max_{x\in\mathbb{R}} |g(x)| < \infty$ y $K = \operatorname{supp} g$ es acotado, luego

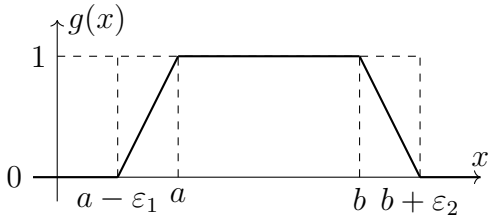
$$\|g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |g|^p \,\mathrm{d}m = \int_K |g|^p \,\mathrm{d}m \leqslant M^p \cdot m(K) < \infty.$$

Lema 1.7.5. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y sean $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$*

$$\implies \exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leqslant g(x) \leqslant \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x).$$

***Demostración*:** Basta con tomar g dada por $\forall x \in [a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]$:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x-(a-\varepsilon_1)}{\varepsilon_1} & a-\varepsilon_1 < x < a, \\ 1 & a \leqslant x \leqslant b, \\ \frac{(b+\varepsilon_2)-x}{\varepsilon_2} & b < x < b+\varepsilon_2, \end{cases}$$



y $g(x) = 0$ fuera de $[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]$. ■

Lema 1.7.6. *Sea $V \subset \mathbb{R}$ un abierto y $K \subset \mathbb{R}$ un compacto tales que $K \subset V$*

$$\implies \exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leqslant g(x) \leqslant \mathbb{1}_V(x).$$

***Demostración*:** Como V es abierto, $\exists \{I_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ intervalos abiertos tales que $V = \bigsqcup_{j\in\mathbb{N}} I_j$. Como K es compacto y $K \subset V$ (luego $\{I_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ es un cubrimiento por abiertos de K), $\exists \{I_{j_\ell}\}_{\ell=1}^m$ tal que $K \subset \bigsqcup_{\ell=1}^m I_{j_\ell}$.

Definimos $\forall \ell \in \mathbb{N}_m : K_\ell := K \cap \overline{I_{j_\ell}}$, entonces K_ℓ es un intervalo compacto y $K_\ell \subset I_{j_\ell}$. Por el lema 1.7.5, tenemos que

$$\forall \ell \in \mathbb{N}_m : \exists g_\ell \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{K_\ell}(x) \leqslant g_\ell(x) \leqslant \mathbb{1}_{I_{j_\ell}}(x).$$

Ahora definimos $g = \sum_{\ell=1}^m g_\ell \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leqslant \sum_{\ell=1}^m \mathbb{1}_{K_\ell}(x) \leqslant \sum_{\ell=1}^m g_\ell(x) = g(x) \leqslant \sum_{\ell=1}^m \mathbb{1}_{I_{j_\ell}}(x) \leqslant \mathbb{1}_V(x).$$

■

Lema 1.7.7. *Sea $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ tal que $m(A) < \infty$ y sea $p \in [1, \infty)$*

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_A - g\|_p < \varepsilon.$$

***Demostración*:** Como m es regular, existe K compacto y V abierto tales que $K \subset A \subset V$ y $m(V \setminus K) < \varepsilon^p$. Por el lema 1.7.6, $\exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leqslant g(x) \leqslant \mathbb{1}_V(x)$. Por tanto, tenemos que

$$\|\mathbb{1}_A - g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_A(x) - g(x)|^p \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_V(x) - \mathbb{1}_K(x)|^p \, \mathrm{d}x = m(V \setminus K) < \varepsilon^p.$$

Luego concluimos que $\|\mathbb{1}_A - g\|_p < \varepsilon$. ■

Ejemplo 1.7.8. El lema 1.7.7 es falso en el caso $p = \infty$. De hecho, si tomamos $A = [a, b]$ con $a < b$ (que satisface $m(A) = b - a < \infty$), para cualquier función $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ tenemos que $\|\mathbb{1}_A - g\|_\infty \geqslant 1/2$. Para probarlo, supongamos por contradicción que existe $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$

tal que $\|\mathbb{1}_A - g\|_\infty < 1/2$. Entonces,

- En (a,b), tenemos que $|1 - g(x)| < 1/2 \implies g(x) > 1/2$.
- En $\mathbb{R} \setminus [a,b]$, tenemos que $|0 - g(x)| < 1/2 \implies g(x) < 1/2$.

Por tanto, como g es continua, existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $g(c) = 1/2$, lo cual es una contradicción.

Teorema 1.7.9. *$\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$ para todo $p \in [1, \infty)$.*

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$ y $\varepsilon > 0$. Por la proposición 1.7.2, tenemos que $\exists s \in \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p$ tal que $\|f - s\|_p < \varepsilon/2$. Si $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$, tomamos $M = \sum_{j=1}^n |a_j|$. Entonces, por el lema 1.7.7, $\forall j \in \mathbb{N}_n : \exists g_j \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \left\|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\right\|_p < \varepsilon/2M$. Sea $g = \sum_{j=1}^n a_j g_j \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, entonces

$$\|s - g\|_p = \left\| \sum_{j=1}^n a_j \left(\mathbb{1}_{A_j} - g_j\right) \right\|_p \leqslant \sum_{j=1}^n |a_j| \cdot \left\|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\right\|_p \leqslant \sum_{j=1}^n |a_j| \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora, por Minkowski, $\|f - g\|_p \leqslant \|f - s\|_p + \|s - g\|_p \leqslant \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. ■

Observación 1.7.10. El teorema 1.7.9 también es válido para espacios topológicos $(X, \mathcal{T})$ que son espacios de medida tales que:

(I) $(X, \mathcal{T})$ es localmente compacto. (II) $(X, \mathcal{T})$ es de Hausdorff.

Observación 1.7.11. El teorema 1.7.9 no es cierto para $p = \infty$. Si consideramos $f \equiv 1$, entonces $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}, m)$ pero si $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, entonces $\|f - g\|_\infty \geqslant 1$.

Definición 1.7.12. En el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, definimos

$$\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}) := \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) : \operatorname{supp} f \text{ es compacto}\}.$$

Teorema 1.7.13. *$\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$ para todo $p \in [1, \infty)$.*

***Demostración*:** Por las demostraciones del lema 1.7.7 y del teorema 1.7.9, basta con hallar $g \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que $\mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leqslant g(x) \leqslant \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x)$ en función de $a, b, \varepsilon_1, \varepsilon_2$ dados. Para ello, basta con hallar $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & x \leqslant 0, \\ 1 & x \geqslant 1, \end{cases} \implies g(x) = \varphi\left(\frac{a - x}{\varepsilon_1}\right) \cdot \varphi\left(\frac{x - b}{\varepsilon_2}\right).$$

Para definir φ, usaremos la función ψ dada por

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x > 0, \\ 0 & x \leqslant 0. \end{cases} \implies \lim_{x \to 0^+} \forall n \in \mathbb{N} : \psi^{(n)}(x) = 0.$$

Sea $h(x) = \frac{1}{e} - \psi(x)$, entonces $\varphi(x) := e^e \cdot \psi\left(h(x)\right)$ cumple lo pedido. ■

2. Resultados sobre convergencia

2.1. Distintos tipos de convergencia

Definición 2.1.1 (Convergencia puntual). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \longrightarrow Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente a f

$$\iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon$$
$$\iff \forall x \in X : \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

Definición 2.1.2 (Convergencia uniforme). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \to Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a f en X (escrito $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{X} f$)

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : \forall x \in X : d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon$$
$$\iff \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in X} \Big\{ d\left(f_n(x), f(x)\right) \Big\} = 0.$$

Definición 2.1.3 (Convergencia en $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ una sucesión de funciones medibles, f_n converge en $\mathcal{L}^p(\mu)$ a f

$$\iff \lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0 \iff f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Definición 2.1.4 (Convergencia en medida). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \to \mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ funciones medibles, f_n converge en medida a f

$$\iff \forall \lambda > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \iff f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mu} f.$$

2.1.1. Relaciones entre los distintos tipos de convergencia

Lema 2.1.5. *La convergencia uniforme implica la convergencia puntual.*

***Demostración*:** Sean X, Y espacios métricos y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n \colon X \to Y$ tales que $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{X} f$

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : \forall x \in X : d_Y\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon.$$

En particular, $\forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : d_Y\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon$, luego $\forall x \in X : f_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} f(x)$. ■

Lema 2.1.6. *La convergencia en $\mathcal{L}^p$ implica la convergencia en medida.*

***Demostración*:** Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$ tal que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$. Sea $\lambda > 0$, definimos $\forall n \in \mathbb{N} : A_n := \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}$. Entonces,

$$0 \leqslant \mu(A_n) = \int_{A_n} 1 \, \mathrm{d}\mu(x) \leqslant \int_X \frac{|f_n(x) - f(x)|^p}{\lambda^p} \, \mathrm{d}\mu(x) = \frac{1}{\lambda^p} \|f_n - f\|_p^p .$$

Ahora, como $\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0$, tenemos que $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = 0$. ■

Proposición 2.1.7. *Sean $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ funciones medibles $f_n \colon X \to \mathbb{K}$ en (X, Σ, μ) dominadas por $g \in \mathcal{L}^p(X)$ tales que $f_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} f(x)$ c.t.p. $x \in X$*

$$\implies f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

***Demostración*:** Tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leqslant g(x)$ c.t.p. $x \in X$. Por tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)|^p \leqslant (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leqslant (2g(x))^p \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Luego, por el Teorema de la Convergencia Dominada, tenemos que

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n\to\infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x) \overset{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n\to\infty} |f_n(x) - f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x).$$

Como $\lim_n |f_n(x) - f(x)| = 0$ c.t.p. $x \in X$, se tiene que $\lim_n \|f_n - f\|_p^p = 0$. ■

Proposición 2.1.8. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty)$ y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$ una sucesión convergente a $f \in \mathcal{L}^p$ en norma $\mathcal{L}^p$*

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset (f_n)_{n\in\mathbb{N}} : f_{n_k}(x) \xrightarrow[k\to\infty]{} f(x) \quad \textit{c.t.p. } x \in X.$$

***Demostración*:** Como $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente, es de Cauchy. Por tanto, $\exists g \in \mathcal{L}^p$ y $\exists (n_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ tales que $\lim_k f_{n_k}(x) = g(x)$ c.t.p. $x \in X$ (ver la demostración de que L^p es un espacio de Banach, equation (1.6)).

Ahora bien, para $k \in \mathbb{N}$, por la desigualdad de Minkowski, tenemos que

$$\|f - g\|_p = \|f - f_{n_k} + f_{n_k} - g\|_p \leqslant \|f - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - g\|_p \xrightarrow[k\to\infty]{} 0.$$

Por tanto, $f = g$ c.t.p. y la demostración queda concluida. ■

Proposición 2.1.9. *La convergencia uniforme implica la convergencia en medida.*

***Demostración*:** Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \to \mathbb{R}$ tales que $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{X} f$. Sea $\lambda > 0$, entonces $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geqslant N_1 : \|f_n - f\|_\infty < \lambda$. Por definición

de $\|\cdot\|_\infty$, $\exists E \in \Sigma : \mu(E) = 0$ y $\forall x \in X \setminus E : |f_n(x) - f(x)| < \lambda$. Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} \forall n \geqslant N_1 : \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\} &\subset E \\ \implies \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) &\leqslant \mu(E) = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_n \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) = 0$. ■

Ejemplos 2.1.10 (Contraejemplos de los recíprocos).

1 **en c.t.p. $\not\Longrightarrow$ en medida:** Consideramos $X = \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \mathbb{1}_{[n,n+1)}$. Entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0 \implies f_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}$$

y, sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \mu\left(\left\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| > \frac{1}{2}\right\}\right) = \mu([n, n+1)) = 1 \not\to 0$.

2 **en c.t.p. $\not\Longrightarrow$ en $\mathcal{L}^p$:** Consideramos $X = \mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \mathbb{1}_{[n,n+1)}(x)$. Entonces $f_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$ y, sin embargo,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - 0|^p \, \mathrm{d}x = \int_n^{n+1} 1 \, \mathrm{d}x = 1 \not\to 0.$$

3 **en c.t.p. $\not\Longrightarrow$ uniforme:** Consideramos $X = [0, 1]$ con la medida de Lebesgue y

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in \left[\frac{1}{n}, 1\right] \\ n & \text{si } x \in \left(0, \frac{1}{n}\right) \end{cases} \implies \implies f_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{x} \text{ c.t.p. } x \in [0, 1].$$

Sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - f\|_\infty = n - 1 \not\to 0$.

4 **uniforme $\not\Longrightarrow$ en $\mathcal{L}^p$, $p \in [1, \infty)$:** Consideramos $X = \mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue y $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = n^{-1/p} \cdot \mathbb{1}_{[0,n]}(x)$. Entonces $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{\mathbb{R}} 0$ y, sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_0^n n^{-1} \, \mathrm{d}x = 1 \not\to 0$.

Lema 2.1.11. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ medibles, entonces*

$$f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{X} f \implies \forall p \in [1, \infty) : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

***Demostración*:** Supongamos que $f_n \xrightrightarrows[n\to\infty]{X} f \in \mathcal{L}^\infty(X)$ y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ acotada en $\mathcal{L}^\infty(X)$. Sea $M = \max_{n\in\mathbb{N}} \{\|f_n\|_\infty, \|f\|_\infty\} < \infty$. Entonces,

$$|f_n(x) - f(x)|^p \leqslant (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leqslant (2M)^p = 2^p M^p \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

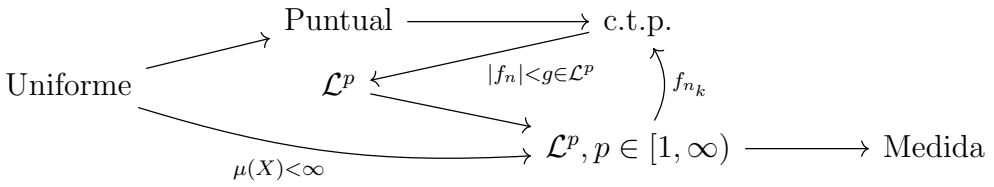
Definimos $g(x) := 2^p M^p$, entonces $g \in \mathcal{L}^1(X)$ porque $\int_X |g| \, \mathrm{d}\mu = 2^p M^p \mu(X) < \infty$. Por el

teorema de la convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n\to\infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x) \overset{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n\to\infty} |f_n(x) - f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x) = 0.$$

Por tanto, $\lim_n \|f_n - f\|_p = 0$ y $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$. ■

En resumen, tenemos las siguientes implicaciones entre los distintos tipos de convergencia:



2.2. Convolución de funciones

Definición 2.2.1 (Convolución). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida $f, g\colon X \to \mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ dos funciones medibles, $f * g\colon X \to \mathbb{K}$ es la convolución de f con g

$$\iff \forall x \in X : f * g(x) := \int_X f(x-y)\, g(y) \,\mathrm{d}\mu(y).$$

Observación 2.2.2. Si $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$, entonces $f * g$ está bien definida c.t.p. y

$$|f * g(x)| \leqslant \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|\,|g(y)| \,\mathrm{d}y \leqslant \|f\|_\infty \|g\|_1 \quad \text{en c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

Definición 2.2.3 (Traslación). Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $T_z f$ es la traslación de f por $z \in \mathbb{R}$

$$\iff \forall x \in \mathbb{R} : T_z f(x) = f(x - z).$$

Lema 2.2.4. *Sean $f, g, h\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ dos funciones medibles, entonces*

(1) *Conmutatividad: $f * g = g * f$ c.t.p.*

(2) *Asociatividad: $f * (g * h) = (f * g) * h$ c.t.p.*

(3) $T_z(f * g) = (T_z f) * g = f * (T_z g)$ *c.t.p.*

(4) $\operatorname{supp}(f * g) \subset \operatorname{supp}(f) + \operatorname{supp}(g)$.

***Demostración*:**

(1) $f * g(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\, g(y) \,\mathrm{d}y \overset{z = x-y}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(z)\, g(x-z) \,\mathrm{d}z = g * f(x)$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

(2) Calculamos y aplicamos el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned}(f*g)*h(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} (f*g)(x-y)\,h(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} g*f(x-y)\,h(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z)\,f(z)\,\mathrm{d}z\right)h(y)\,\mathrm{d}y \\ &\overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(z)\left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z)\,h(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z = \int_{\mathbb{R}^n} g*h(x-z)\,f(z)\,\mathrm{d}z \\ &= f*(g*h)(x)\end{aligned}$$

(3) Se demuestra la primera igualdad, la segunda es análoga. Tenemos que

$$\begin{aligned}T_z(f*g)(x) = f*g(x-z) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-z-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} T_z f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y = (T_z f)*g(x).\end{aligned}$$

(4) Basta probarlo para el soporte sin cerrar. Es decir, si $s(f) := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$ basta ver que $s(f*g) \subset s(f)+s(g)$. Sea $x \in \mathbb{R}^n \setminus (s(f)+s(g))$, entonces $\forall y \in s(g)$: $f(x-y) = 0$ porque $f(x-y) \neq 0 \implies x-y \in s(f) \implies x = (x-y)+y \in s(f)$.

Como $f(x-y) = 0$, $f*g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y = 0$, luego $x \in \mathbb{R}^n \setminus s(f*g)$. ■

Proposición 2.2.5 (Young). *Sean $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ con $p \in [1,\infty]$*

$$\implies \|f*g\|_p \leqslant \|f\|_1 \|g\|_p .$$

En particular, $|f*g(x)| < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

***Demostración*:** Veamoslo en tres casos mutuamente excluyentes:

Caso I: Si $p = \infty$, por la observación 2.2.2, tenemos que $\|f*g\|_\infty \leqslant \|f\|_1 \|g\|_\infty$.

Caso II: Si $p = 1$, por el Teorema de Fubini, tenemos que

$$\begin{aligned}\|f*g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} |f*g(x)|\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}\left|\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y\right|\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\,|g(y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|\left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|\,\|f\|_1\,\mathrm{d}y = \|f\|_1\|g\|_1 .\end{aligned}$$

Caso III: Si $p \in (1,\infty)$, tenemos que

$$\|f*g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\, g(y)\, \mathrm{d}y \right|^p \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\, |g(y)|\, \mathrm{d}y \right)^p \mathrm{d}x. \tag{2.1}$$

Por otro lado, tomando $q \in (1,\infty)$ como el exponente conjugado de p, tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\, |g(y)|\, \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^{1/q}\, |f(x-y)|^{1/p}\, |g(y)|\, \mathrm{d}y.$$

Entonces, por la desigualdad de Hölder para $|f(x-\cdot)|^{1/q}$ y $|f(x-\cdot)|^{1/p}\,|g|$, tenemos

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\, |g(y)|\, \mathrm{d}y &\leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\, |g(y)|^p\, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}} = \\ &\leqslant \|f\|_1^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\, |g(y)|^p\, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}}.\end{aligned}$$

Sustituyendo con esta expresión en (E.1), tenemos que

$$\begin{aligned}\|f*g\|_p^p &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \left(\|f\|_1^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\, |g(y)|^p\, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}} \right)^p \mathrm{d}x = \\ &\leqslant \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\, |g(y)|^p\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x \overset{\text{Fubini}}{\downarrow} \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \\ &= \|f\|_1^{\frac{p}{q}}\, \|f\|_1 \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p\, \mathrm{d}y = \|f\|_1^p\, \|g\|_p^p.\end{aligned}$$

Por tanto, elevando a $1/p$, llegamos a $\|f*g\|_p \leqslant \|f\|_1\, \|g\|_p$. ■

Observación 2.2.6. Por la proposición 2.2.5, la convolución es una operación interna en $L^1(\mathbb{R}^n)$, ya que $\forall f,g \in L^1(\mathbb{R}^n) : f*g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ porque $\|f*g\|_1 \leqslant \|f\|_1\, \|g\|_1 < \infty$.

Lema 2.2.7. *Sea $p \in [1,\infty)$ y $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, entonces $T_h f \xrightarrow[h\to 0]{\mathcal{L}^p} f$.*

***Demostración*:** Como $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$ para $p \in [1,\infty)$ (teorema 1.7.9), dado $\varepsilon > 0$, existe $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n) : \|f-g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$. Como $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$, $|g|^p \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ y $\lim_{h\to 0} g(x-h) = g(x)$.

$$\implies \lim_{h\to 0} \|T_h g - g\|_p^p = \lim_{h\to 0} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x-h)-g(x)|^p\, \mathrm{d}x \overset{\text{TCD}}{\downarrow} \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{h\to 0} |g(x-h)-g(x)|^p\, \mathrm{d}x = 0.$$

Entonces, $\exists \delta > 0 : \forall h \in B(0,\delta) : \|T_h g - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$. Por la desigualdad de Minkowski,

$$\begin{aligned}\|T_h f - f\|_p &\leqslant \|T_h f - T_h g\|_p + \|T_h g - g\|_p + \|g-f\|_p \\ &\leqslant \|T_h (f-g)\|_p + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \leqslant \varepsilon.\end{aligned}$$

Haciendo $\varepsilon \to 0$, $\lim_{h\to 0} \|T_h f - f\|_p = 0$. ■

Proposición 2.2.8. *Sean $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathcal{L}^q(\mathbb{R}^n)$ con $p, q \in [1, \infty]$ conjugados, entonces*

(1) *$f * g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $\|f * g\|_\infty \leqslant \|f\|_p \|g\|_q$.*

(2) *$f * g$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}^n$.*

***Demostración*:**

(1) Aplicando la desigualdad de Hölder a la definición de convolución, tenemos que

$$|f * g(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\, g(y)\, \mathrm{d}y \right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|\, |g(y)|\, \mathrm{d}y \leqslant \|f\|_p \|g\|_q .$$

Por tanto, $\|f * g\|_\infty \leqslant \|f\|_p \|g\|_q$.

(2) Definimos $\tilde{f}(x) := f(-x)$ y consideramos $p \in [1, \infty)$. Por el lema 2.2.7, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0 : \forall h \in B(0, \delta) : \left\| T_h \tilde{f} - \tilde{f} \right\|_p < \frac{\varepsilon}{\|g\|_q}$. Sean $a, b \in \mathbb{R}^n$ tales que $\|a - b\| < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} |f * g(b) - f * g(a)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(b-y) - f(a-y))\, g(y)\, \mathrm{d}y \right| \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \left| T_b \tilde{f}(y) - T_a \tilde{f}(y) \right| |g(y)|\, \mathrm{d}y \\ &\overset{\text{Hölder}}{=} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| T_b \tilde{f}(y) - T_a \tilde{f}(y) \right|^p \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}} \|g\|_q \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| T_a \left(T_{b-a} \tilde{f} - \tilde{f} \right)(y) \right|^p \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}} \|g\|_q \leqslant \frac{\varepsilon}{\|g\|_q} \|g\|_q = \varepsilon. \end{aligned}$$

■

2.3. Aproximación con convoluciones

En esta sección, vamos a demostrar que, dicho de manera informal, "$f * g$ es al menos tan regular como la más regular de f y g".

Recordamos que $D_x^\alpha f = \dfrac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}$ donde $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^n$ es un multiíndice y $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$. Entonces,

$$D_x^\alpha (f * g)(x) = D_x^\alpha \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\, g(y)\, \mathrm{d}y \right) = \int_{\mathbb{R}^n} (D_x^\alpha f(x-y))\, g(y)\, \mathrm{d}y$$

siempre que $D_x^\alpha (f * g)(x) = (D_x^\alpha g) * f(x)$ esté bien definida c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

Teorema 2.3.1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f \colon X \times [a, b] \to \mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ tal que*

$-\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$. *Definimos* $F\colon [a,b] \to \mathbb{K}$ *mediante*

$$\forall t \in [a,b] : F(t) := \int_X f(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

Supongamos que $\exists \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)$ *para todo* $(x,t) \in X \times [a,b]$ *y* $\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right| \leqslant g(x)$ *para* $g \in \mathcal{L}^1(X,\mu)$.

$$\implies F \text{ es diferenciable en } [a,b] \text{ y } \forall t \in [a,b] : F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

***Demostración*:** Definimos $\forall h \neq 0 : F_h(x,t) = \frac{f(x,t+h)-f(x,t)}{h}$. Tenemos que

$$F'(t) = \lim_{h\to 0} \frac{F(t+h)-F(t)}{h} = \lim_{h\to 0} \int_X \frac{f(x,t+h)-f(x,t)}{h}\,\mathrm{d}\mu(x) = \lim_{h\to 0} \int_X F_h(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

Como $\forall (x,t) \in X \times [a,b] : \exists \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)$, se tiene que $\lim_{h\to 0} F_h(x,t) = \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)$. Además, por el teorema del valor medio en la variable t, para cada $(x,t) \in X \times [a,b]$ y $h \neq 0$, existe ξ entre t y $t+h$ tal que

$$|F_h(x,t)| = \left|\frac{f(x,t+h)-f(x,t)}{h}\right| = \left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,\xi)\right| \leqslant g(x).$$

Por tanto, podemos aplicar el teorema de la convergencia dominada:

$$\forall t \in [a,b] : F'(t) = \int_X \lim_{h\to 0} F_h(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

■

Corolario 2.3.2. *Sea* $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ *y* $g \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^n)$ *tal que* $\forall \alpha \in (\mathbb{N}\cup\{0\})^n$ *con* $|\alpha| \leqslant k$ *se tiene que* $\|D_x^\alpha g\|_\infty < \infty$. *Entonces,*

$$f * g \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^n) \quad \wedge \quad \forall \alpha \in (\mathbb{N}\cup\{0\})^n : |\alpha| \leqslant k : D_x^\alpha (f*g) = f * (D_x^\alpha g).$$

***Demostración*:** Basta con probar el caso $\alpha = (1,0,\ldots,0)$ y el resto se tiene por inducción.

Sea $x \in \mathbb{R}^n$ y definimos $F(x_1) = (g*f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x-y)\,f(y)\,\mathrm{d}y$ donde $(x_2,\ldots,x_n)$ son fijos. Queremos demostrar que

$$F'(x_1) = \frac{\partial}{\partial x_1} \int_{\mathbb{R}^n} g(x-y)\,f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial g}{\partial x_1}(x-y)\,f(y)\,\mathrm{d}y.$$

Aplicamos el teorema 2.3.1 con $X = \mathbb{R}^n$, μ es la medida de Lebesgue, $t = x_1 \in [a,b]$ arbitrario, y $f(y,x_1) = g(x_1,x_2,\ldots,x_n-y)\,f(y) = g(x-y)\,f(y)$.

Debemos verificar que $\left|\frac{\partial}{\partial x_1}[g(x-y)f(y)]\right| \leqslant g(y) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ donde g es la mayorante:

$$\left|\frac{\partial g(x-y)f(y)}{\partial x_1}\right| = \left|\frac{\partial g}{\partial x_1}(x-y)\,f(y)\right| \leqslant \left\|\frac{\partial g}{\partial x_1}\right\|_\infty \cdot |f(y)| \leqslant M \cdot |f(y)| \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n),$$

donde $M = \left\| \frac{\partial g}{\partial x_1} \right\|_\infty < \infty$ por hipótesis. Por tanto, obtenemos

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \int_{\mathbb{R}^n} g(x-y)\, f(y)\, \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial g}{\partial x_1}(x-y)\, f(y)\, \mathrm{d}y = \frac{\partial g}{\partial x_1} * f(x) = f * \frac{\partial g}{\partial x_1}(x),$$

donde la última igualdad se sigue de la conmutatividad de la convolución. ■

Observación 2.3.3. Si $\phi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$, entonces $\lim\limits_{M\to\infty} \int_{\{\|x\|>M\}} \phi(x)\, \mathrm{d}x = 0$ ya que

$$\lim_{M\to\infty} \int_{\{\|x\|>M\}} \phi(x)\, \mathrm{d}x = \lim_{M\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \mathbb{1}_{\{\|x\|>M\}}(x)\, \mathrm{d}x \overset{\text{TCD}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \cdot 0\, \mathrm{d}x = 0.$$

Ahora sea $t > 0$, definimos $\phi_t(x) := t^{-n}\phi\left(\frac{x}{t}\right)$. Entonces,

(1) $\int_{\mathbb{R}^n} \phi_t(x)\, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{t^n}\phi\left(\frac{x}{t}\right) \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(y)\, \mathrm{d}y$ mediante el cambio $y = \frac{x}{t}$.

(2) $\forall \eta > 0 : \lim\limits_{t\to 0^+} \int_{\{\|x\|\geqslant\eta\}} \phi_t(x)\, \mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to 0^+} \int_{\{\|y\|\geqslant\eta/t\}} \phi(y)\, \mathrm{d}y = 0.$

Teorema 2.3.4. *Sea $\phi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ tal que $\phi \geqslant 0$ y $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x)\, \mathrm{d}x = 1$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ *con* $p \in [1,\infty) : \lim\limits_{t\to 0^+} \|f * \phi_t - f\|_p = 0.$

(2) $\forall f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n)$ *uniformemente continua* $: \lim\limits_{t\to 0^+} \|f * \phi_t - f\|_\infty = 0.$

(3) $\forall f$ *continua en* $x_0 \in \mathbb{R}^n : \lim\limits_{t\to 0^+} f * \phi_t(x_0) = f(x_0).$

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x)\, \mathrm{d}x = 1$, por la observación 2.3.3, sabemos que $\forall t > 0 :$ $\int_{\mathbb{R}^n} \phi_t(x)\, \mathrm{d}x = 1$. Entonces, $\forall x \in \mathbb{R}^n :$

$$\begin{aligned} |f * \phi_t(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\, \phi_t(y)\, \mathrm{d}y - \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, \phi_t(y)\, \mathrm{d}y \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(x-y) - f(x)]\ \phi_t(y)\, \mathrm{d}y \right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |T_y f(x) - f(x)|\ \phi_t(y)\, \mathrm{d}y. \end{aligned} \tag{2.2}$$

(1) Sea q el exponente conjugado de p (i.e. $1/p + 1/q = 1$). Entonces, por Hölder,

$$\begin{aligned} |f * \phi_t(x) - f(x)| &\overset{(2.2)}{\leqslant} \int_{\mathbb{R}^n} |T_y f(x) - f(x)|\ \phi_t^{1/p}(y)\, \phi_t^{1/q}(y)\, \mathrm{d}y \\ &\overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_y f(x) - f(x)|^p\ \phi_t(y)\, \mathrm{d}y \right)^{1/p} \cdot \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}^n} \phi_t(y)\, \mathrm{d}y \right)^{1/q}}_{1}. \end{aligned} \tag{2.3}$$

$$\|f * \phi_t - f\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} |f * \phi_t(x) - f(x)|^p\, \mathrm{d}x \overset{(2.3)}{\leqslant} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |T_y f(x) - f(x)|^p\ \phi_t(y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x =$$

$$\overset{\text{Fubini}}{\overset{\downarrow}{\leqslant}} \int_{\mathbb{R}^n} \phi_t(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} |T_y f(x) - f(x)|^p \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \phi_t(y) \, \|T_y f - f\|_p^p \, \mathrm{d}y. \quad (2.4)$$

Por el lema 2.2.7, dado $\varepsilon > 0$, existe $\eta > 0$ tal que $\forall y \in \mathbb{R}^n : \|y\| < \eta : \|T_y f - f\|_p < \varepsilon$. Entonces, sea $\eta > 0$ tal que $\|y\| < \eta \implies \|T_y f - f\|_p \leqslant \frac{\varepsilon}{2^{1/p}}$. Por la observación 2.3.3, $\exists \delta > 0 : \forall t \in (0, \delta) : \int_{\|y\| \geqslant \eta} \phi_t(y) \, \mathrm{d}y < \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1} \|f\|_p^p}$. Entonces, para $t \in (0, \delta)$,

$$\begin{aligned} \|f * \phi_t - f\|_p^p &\overset{(2.4)}{\overset{\downarrow}{\leqslant}} \int_{\|y\| < \eta} \|T_y f - f\|_p^p \, \phi_t(y) \, \mathrm{d}y + \int_{\|y\| \geqslant \eta} \|T_y f - f\|_p^p \, \phi_t(y) \, \mathrm{d}y \\ &\leqslant \frac{\varepsilon^p}{2} \int_{\|y\| \leqslant \eta} \phi_t(y) \, \mathrm{d}y + 2^p \|f\|_p^p \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1} \|f\|_p^p} \leqslant \frac{\varepsilon^p}{2} + \frac{\varepsilon^p}{2} = \varepsilon^p. \end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_{t \to 0^+} \|f * \phi_t - f\|_p = 0$.

(2) Como f es uniformemente continua, $\forall \varepsilon > 0 : \exists \eta > 0 : \forall x, y \in \mathbb{R}^n : \|y\| < \eta \implies |f(x - y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces, por (2.2), tenemos que

$$\begin{aligned} |f * \phi_t(x) - f(x)| &\overset{(2.2)}{\overset{\downarrow}{\leqslant}} \int_{\|y\| < \eta} |T_y f(x) - f(x)| \, \phi_t(y) \, \mathrm{d}y + \int_{\|y\| \geqslant \eta} |T_y f(x) - f(x)| \, \phi_t(y) \, \mathrm{d}y \\ &\leqslant \frac{\varepsilon}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \phi_t(y) \, \mathrm{d}y + 2 \|f\|_\infty \int_{\|y\| \geqslant \eta} \phi_t(y) \, \mathrm{d}y \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + 2 \|f\|_\infty \frac{\varepsilon}{4 \|f\|_\infty} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_{t \to 0^+} \|f * \phi_t - f\|_\infty = 0$.

(3) Como f es continua en x_0, tenemos que

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \eta > 0 : \forall y \in \mathbb{R}^n : \|y\| < \eta \implies \int_{\|y\| < \eta} \phi_t(y) \, \mathrm{d}y \leqslant \frac{\varepsilon}{4 \|f\|_\infty}.$$

Entonces, el resultado se sigue igual que en (2) reemplazando x por x_0. ■

Corolario 2.3.5. *Sea $p \in [1, \infty)$, entonces $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$.*

***Demostración*:** Sea $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ y $\varepsilon > 0$. Como $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$, existe $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n) : \|f - g\|_p < \varepsilon/2$. Sea $\phi \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que $\phi \geqslant 0$, $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \, \mathrm{d}x = 1$ y $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Observamos que $g + \phi_t \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ donde $\phi_t(x) = t^{-n} \phi\left(\frac{x}{t}\right)$ para $t > 0$. Por el Teorema 2.9, $\lim_{t \to 0} \|g - g * \phi_t\|_p = 0$, luego $\exists \delta > 0 : \forall t \in (0, \delta) : \|g - g * \phi_t\|_p < \varepsilon/2$. Entonces, por la desigualdad triangular,

$$\|f - g * \phi_t\|_p \leqslant \|f - g\|_p + \|g - g * \phi_t\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

■

Podemos encontrar de forma explícita una función ϕ como la de la demostración del corolario

anterior. Definimos $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mediante

$$\varphi(t) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t \leqslant 0 \end{cases} \implies \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}).$$

Sea $x \in \mathbb{R}^n$, definimos $g(x) := \varphi\left(1 - \|x\|^2\right)$, entonces $g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $g(x) = 0 \iff \|x\| \geqslant 1$, luego $\operatorname{supp}(g) \subset \overline{B}(0,1)$ y $g \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Además, $g(x) \in [0,1]$ y $g(0) = e^{-1}$. Tomamos $C = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x > 0$ y definimos $\phi(x) := \frac{1}{C} g(x)$, entonces $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\phi \geqslant 0$ y $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x)\,\mathrm{d}x = 1$.

2.4. Teorema de diferenciación de Lebesgue

Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua y $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ para $x \in [a,b]$. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, F es derivable en $[a,b]$ y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$.

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{2}F'(x) + \frac{1}{2}F'(x) = \frac{1}{2}\lim_{h\to 0}\frac{F(x+h) - F(x)}{h} + \frac{1}{2}\lim_{h\to 0}\frac{F(x) - F(x-h)}{h} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{h\to 0}\frac{F(x+h) - F(x-h)}{h} = \frac{1}{2}\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left[\int_a^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^{x-h} f(t)\,\mathrm{d}t\right] \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Luego, por el TFC, $f(x) = \lim_{h\to 0}\frac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ para todo $x \in [a,b]$.

Este resultado también se puede demostrar usando el teorema 2.3.4 apartado (3) si tomamos $\phi(x) = \frac{1}{2}\mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{t\to 0} f * \phi_t(x) = \lim_{t\to 0} \phi_t * f(x) = \lim_{t\to 0}\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{t}\phi\left(\frac{x-y}{t}\right) f(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \lim_{t\to 0}\frac{1}{2t}\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{(-1,1)}\left(\frac{x-y}{t}\right) f(y)\,\mathrm{d}y = \lim_{t\to 0}\frac{1}{2t}\int_{x-t}^{x+t} f(y)\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

O directamente usando la definición de continuidad, como en el siguiente teorema.

Teorema 2.4.1 (de diferenciación de Lebesgue para continuas). *Sea* $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$

$$\implies \forall x \in \mathbb{R} : \lim_{h\to 0}\frac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(x).$$

***Demostración*:** Sea $x \in \mathbb{R}$. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que si $|x - y| < \delta$ se tiene

que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Por tanto, si $0 < h < \delta$,

$$\left| f(x) - \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t \right| \leqslant \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(x) - f(t)|\,\mathrm{d}t < \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} \varepsilon\,\mathrm{d}t = \varepsilon.$$

Entonces, $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{h\to 0} \dfrac{1}{2h} \displaystyle\int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$. ■

Veamos que este resultado también es válido para funciones $f \in \mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$.

Definición 2.4.2. $\mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n) := \{f \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} : \forall K \subset \mathbb{R}^n \text{ compacto} : f \in \mathcal{L}^1(K)\}$.

Observación 2.4.3. Tenemos que:

- $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ ya que $\int_K |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \|f\|_\infty \mu(K) < \infty$ para $K \subset \mathbb{R}$ compacto.
- $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ para $p \in [1, \infty]$ por la desigualdad de Hölder:

$$\int_K |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}} |f(x)|\,\mathbb{1}_K(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \|f\|_p \left(\int_K 1\,\mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_p\, m(K)^{\frac{1}{q}} < \infty.$$

- Si $f(x) = x^n$ y $g(x) = e^x$, entonces $f, g \in \mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ pero $f, g \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ $(p \in [1, \infty])$.

2.4.1. Operador y desigualdad de Hardy-Littlewood

Definición 2.4.4 (Operador de Hardy-Littlewood). Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ el espacio de Lebesgue, $M \colon \mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}) \to \mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ es el operador maximal de Hardy-Littlewood

$$\iff \forall g \in \mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}), x \in X : (Mg)(x) := \sup \left\{ \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)|\,\mathrm{d}y : x \in I \subset \mathbb{R} \text{ intervalo} \right\}.$$

Ejemplo 2.4.5 (Operador de H-L no acotado). Sea $g = \mathbb{1}_{(-1,1)}$, calculemos Mg. Para todo intervalo $I \subset \mathbb{R}$, tenemos que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)|\ \mathrm{d}y = \frac{m\left(I \cap (-1,1)\right)}{m(I)}.$$

En particular, si $|x| \leqslant 1$, tomando $I \subset (-1,1)$ con $x \in I$ se obtiene $(Mg)(x) = 1$.

Caso I: Si $x > 1$ y $I \ni x$ es un intervalo, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $I = [a, x]$. En efecto, si $I = [a, b]$ con $b > x$ y definimos $I' = [a, x]$, entonces $x \in I'$ y

$$\frac{m(I' \cap (-1,1))}{m(I')} \geqslant \frac{m(I \cap (-1,1))}{m(I)}.$$

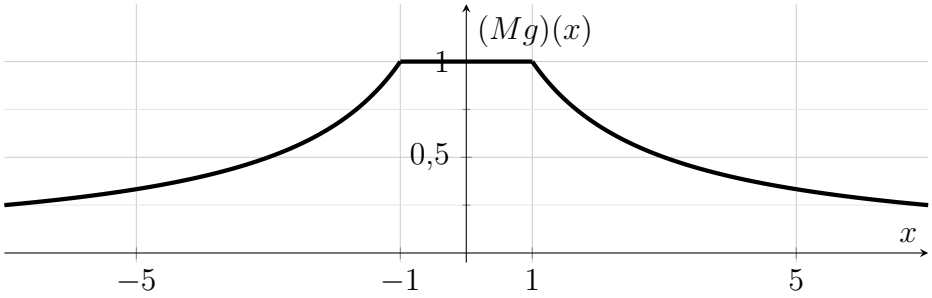
Para $I = [a, x]$ se tiene $\dfrac{m\left(I \cap (-1,1)\right)}{m(I)} = \begin{cases} \dfrac{2}{x-a}, & a \leqslant -1, \\ \dfrac{1-a}{x-a}, & -1 < a < 1, \\ 0, & a \geqslant 1. \end{cases}$.

En el caso $-1 < a < 1$, la función $a \mapsto \frac{1-a}{x-a}$ es decreciente, pues su derivada es $\frac{1-x}{(x-a)(x-a)} < 0$; luego el supremo se alcanza al aproximar $a \to -1^+$. En el caso $a \leqslant -1$, el máximo se alcanza en $a = -1$. Por tanto

$$\forall x > 1 : (Mg)(x) = \frac{2}{x+1}.$$

Caso II: Si $x < -1$, por simetría se obtiene $(Mg)(x) = \dfrac{2}{1-x}$.

$$\implies \forall x \in \mathbb{R} : (Mg)(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leqslant 1, \\ \frac{2}{|x|+1}, & |x| > 1. \end{cases}$$



Como $\int_{\mathbb{R}} (Mg)(x)\, \mathrm{d}x \geqslant \int_1^\infty \frac{2}{x+1}\, \mathrm{d}x = \infty$, concluimos que $Mg \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, y en particular M no es un operador acotado $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \to \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

Teorema 2.4.6 (de Hardy-Littlewood). *Sea $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces*

(1) *Mg es medible.*

(2) *$Mg(x) < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$.*

(3) $\forall \lambda > 0 : m\left(\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}\right) \leqslant \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.

***Demostración*:**

(1) Por el apartado (c), para todo $\lambda > 0$ el conjunto $E_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$ tiene medida finita. Además, $\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) = \infty\} \subset \bigcap_{n=1}^\infty E_n$, y, por tanto, su medida es nula. Así, $Mg(x) < \infty$ c.t.p.

(2) Fijemos $\lambda > 0$ y escribamos $E_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$. Si $x_0 \in E_\lambda$, por definición de

Mg existe un intervalo I que contiene a x_0 tal que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| \, \mathrm{d}y > \lambda. \tag{2.5}$$

Para todo $x \in I$, el mismo intervalo I aparece en el supremo que define $Mg(x)$, de modo que $Mg(x) > \lambda$. Luego $I \subset E_\lambda$, y E_λ es abierto. Por tanto, Mg es medible.

(3) Fijemos $\lambda > 0$ y definamos $A_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$. Para cada $x \in A_\lambda$, existe un intervalo I_x que contiene a x y satisface

$$\frac{1}{m(I_x)} \int_{I_x} |g(y)| \, \mathrm{d}y > \lambda. \tag{2.6}$$

Si $y \in I_x$, entonces $Mg(y) > \lambda$, por lo que $I_x \subset A_\lambda$. En consecuencia, $A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$.

Como m es regular, basta probar que para todo compacto $K \subset A_\lambda$ se tiene $m(K) \leqslant 3 \|g\|_1 / \lambda$. Fijemos uno de esos compactos. Por compacidad, existen intervalos $I_1, \ldots, I_N$ de la familia anterior que cubren K. Reordenándolos, podemos suponer que

$$m(I_1) \geqslant m(I_2) \geqslant \ldots \geqslant m(I_N).$$

Seleccionamos sucesivamente intervalos de esta lista: tomamos $J_1 = I_1$ y, mientras sea posible, escogemos como J_k el primer intervalo que no intersecta a ninguno de los intervalos seleccionados anteriormente. El proceso termina con intervalos dos a dos disjuntos $J_1, \ldots, J_M$, donde $M \leqslant N$. Por compacidad, existen intervalos $I_1, \ldots, I_N$ de la familia anterior que cubren K. Reordenándolos, podemos suponer que $m(I_1) \geqslant m(I_2) \geqslant \ldots \geqslant m(I_N)$. Si I_l no ha sido seleccionado, entonces intersecta a algún J_k con $k \leqslant l$. Además, $m(J_k) \geqslant m(I_l)$. Si c_k es el centro de J_k y $x \in I_l$, podemos tomar $y \in I_l \cap J_k$ y obtener

$$|x - c_k| \leqslant |x - y| + |y - c_k| \leqslant m(I_l) + \frac{m(J_k)}{2} \leqslant \frac{3}{2} m(J_k).$$

Por tanto, $I_l \subset 3J_k$, donde $3J_k$ es el intervalo con el mismo centro y triple longitud que J_k. Así, $K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i \subset \bigcup_{i=1}^M 3J_i$ y, como $m(3J_i) = 3m(J_i)$,

$$m(K) \leqslant 3 \sum_{i=1}^M m(J_i).$$

Aplicando (2.6) a cada J_i y usando que son disjuntos, concluimos que

$$m(K) \leqslant \frac{3}{\lambda} \sum_{i=1}^M \int_{J_i} |g(y)| \, \mathrm{d}y = \frac{3}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{i=1}^M J_i} |g(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \frac{3}{\lambda} \|g\|_1 .$$

Tomando el supremo sobre los compactos $K \subset A_\lambda$, obtenemos la desigualdad del apartado (3).

■

2.4.2. Demostración del teorema de diferenciación de Lebesgue

Lema 2.4.7. *Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y $\lambda > 0$. Entonces, el conjunto*

$$A_\lambda := \left\{ x \in \mathbb{R} : \limsup_{r\to 0} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y)\,\mathrm{d}y - f(x) \right| > \lambda \right\} \text{ tiene medida de Lebesgue cero.}$$

***Demostración*:** Sea $\varepsilon > 0$. Como $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ es denso en $L^1(\mathbb{R})$ (teorema 1.7.9), $\exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \|f-g\|_1 \leqslant \varepsilon\lambda/8$. Como g es continua, por el teorema 2.4.1, sabemos que

$$\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{r\to 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y)\,\mathrm{d}y = g(x).$$

Se tiene así que $\left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y)\,\mathrm{d}y - f(x) \right| =$

$$\begin{aligned} &= \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y)\,\mathrm{d}y - \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y)\,\mathrm{d}y + \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y)\,\mathrm{d}y - g(x) + g(x) - f(x) \right| \\ &\leqslant \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} |f(y)-g(y)|\,\mathrm{d}y + \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y)\,\mathrm{d}y - g(x) \right| + |g(x)-f(x)|\,. \end{aligned}$$

Como $\lim_{r\to 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y)\,\mathrm{d}y = g(x)$, tomando el lím sup cuando $r \to 0^+$, se tiene que

$$\begin{aligned} \limsup_{r\to 0} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y)\,\mathrm{d}y - f(x) \right| &\leqslant \limsup_{r\to 0} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} |f(y)-g(y)|\,\mathrm{d}y + 0 + |g(x)-f(x)| \\ &\leqslant M(f-g)(x) + |g(x)-f(x)|\,. \end{aligned} \tag{2.7}$$

Definimos ahora $B_\lambda := \left\{ x \in \mathbb{R} : M(f-g)(x) > \frac{\lambda}{2} \right\}$ y $C_\lambda := \left\{ x \in \mathbb{R} : |g(x)-f(x)| > \frac{\lambda}{2} \right\}$. Entonces, $A_\lambda \subset B_\lambda \cup C_\lambda$ porque $x \in (B_\lambda \cup C_\lambda)^\complement = B_\lambda{}^\complement \cap C_\lambda{}^\complement \implies x \in A_\lambda{}^\complement$ ya que

$$\begin{cases} x \in B_\lambda{}^\complement \implies M(f-g)(x) \leqslant \lambda/2 \\ x \in C_\lambda{}^\complement \implies |g(x)-f(x)| \leqslant \lambda/2 \end{cases} \implies \limsup_{r\to 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y)\,\mathrm{d}y - f(x) \right| \leqslant \lambda$$

por la desigualdad (2.7).

Por tanto, por subaditividad de la medida de Lebesgue, $m(A_\lambda) \leqslant m(B_\lambda) + m(C_\lambda)$. Ahora bien, por la desigualdad de Hardy-Littlewood, $m(B_\lambda) \leqslant \frac{3}{\lambda/2} \|f-g\|_1$. Entonces,

$$\begin{aligned} m(A_\lambda) &\leqslant \frac{3}{\lambda/2} \|f-g\|_1 + \int_{C_\lambda} 1\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant \frac{6}{\lambda} \|f-g\|_1 + \frac{2}{\lambda} \int_{C_\lambda} |g(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{8}{\lambda} \|f-g\|_1 \leqslant \varepsilon. \end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $m(A_\lambda) = 0$. ■

Teorema 2.4.8 (de diferenciación de Lebesgue en $\mathcal{L}^1$). *Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces*

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(x) \quad \textit{c.t.p. } x \in \mathbb{R}.$$

***Demostración*:** Por el lema 2.4.7, tenemos que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$A_{1/n} := \left\{ x \in \mathbb{R} : \limsup_{r\to 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y)\,\mathrm{d}y - f(x) \right| > \frac{1}{n} \right\}$ tiene medida de Lebesgue cero.

Tomamos $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{1/n}$, entonces $m(A) = 0$. Entonces, para $x \in A^{\mathsf{c}}$, tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : x \notin A_{1/n}$, es decir,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \limsup_{r\to 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y)\,\mathrm{d}y - f(x) \right| \leqslant \frac{1}{n} \implies \lim_{r\to 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y)\,\mathrm{d}y = f(x).$$ ■

Lema 2.4.9. *Sea $f \in \mathcal{L}^1_{loc}(\mathbb{R})$. Supongamos que*

$$\forall g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) : \lim_{h\to 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} g(t)\,\mathrm{d}t = g(x) \ \textit{c.t.p. } x \in \mathbb{R}.$$

Entonces, $\lim_{h\to 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$ *c.t.p. $x \in \mathbb{R}$.*

***Demostración*:** Definimos $\forall k \in \mathbb{N} : f_k = f \cdot \mathbb{1}_{[-k,k]}$. Como $f \in \mathcal{L}^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$, sabemos que $\forall k \in \mathbb{N} : f_k \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Por tanto, por hipótesis, tenemos que

$$\forall k \in \mathbb{N} : \exists E_k \subset \mathbb{R} : \left[m\left({E_k}^{\mathsf{c}}\right) = 0 \wedge \forall x \in E_k : \lim_{h\to 0^+} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f_k(x)\,\mathrm{d}x = f_k(x) \right].$$

Tomamos $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$, entonces $m\left(E^{\mathsf{c}}\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} {E_k}^{\mathsf{c}} \right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m({E_k}^{\mathsf{c}}) = 0.$

Sea $x \in E$, entonces $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x \in [-k_0, k_0]$. Entonces, si tomamos $h_0 = k_0 - |x| > 0$,

$$\forall h \in (0, h_0) : [x-h, x+h] \subset (-k_0, k_0) \implies \forall t \in [x-h, x+h] : \mathbb{1}_{[-k_0,k_0]}(t) = 1.$$

Por tanto, para todo $h \in (0, h_0)$, tenemos que $\forall t \in [x-h, x+h] : f(t) = f_{k_0}(t)$, luego

$$\frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f_{k_0}(t)\,\mathrm{d}t.$$

Tomando límite cuando $h \to 0^+$, obtenemos

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = \lim_{h\to 0^+} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f_{k_0}(t)\,\mathrm{d}t = f_{k_0}(x) = f(x).$$ ■

Teorema 2.4.10 (de diferenciación de Lebesgue). *Sea* $f \in \mathcal{L}^1_{loc}(\mathbb{R})$*, entonces*

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(x) \quad \textit{c.t.p. } x \in \mathbb{R}.$$

***Demostración*:** Por el lema 2.4.9, basta probarlo para $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, que es el caso del teorema 2.4.8, luego queda demostrado directamente. ■

3. Espacios de Hilbert

3.1. Producto interno y espacios de Hilbert

Definición 3.1.1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

(I) Bilinealidad: $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es una forma bilineal.

(II) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$.

(III) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v\rangle \geqslant 0 \ \wedge \ \langle v, v\rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 3.1.2 (Producto hemítico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermítico en $V \iff$

(I) Sesquilinealidad: $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es una forma sesquilineal.

(II) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}$.

(III) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v\rangle \geqslant 0 \ \wedge \ \langle v, v\rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 3.1.3 (Producto interno). Sea V un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-esp vectorial, $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$$\iff \langle\cdot,\cdot\rangle \text{ es un producto escalar en } E \ \veebar \ \langle\cdot,\cdot\rangle \text{ es un producto hermítico en } E.$$

Definición 3.1.4 (Espacio prehilbert). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ es un espacio prehilbert (o prehilbertiano)

$$\iff \langle\cdot,\cdot\rangle : X \times X \to \mathbb{K} \text{ es un producto interno en } X.$$

Proposición 3.1.5. *Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle\cdot,\cdot\rangle$*

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos ***norma inducida*** *por $\langle\cdot,\cdot\rangle$.*

***Demostración*:** Comprobamos que se cumplen las propiedades de la definición:

(I) $\forall x \in E : \|x\| = 0 \iff \langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0$ por ser $\langle\cdot,\cdot\rangle$ un producto interno.

(II) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in E : \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x\rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x\rangle} = |\lambda| \, \|x\|$.

(III) Desigualdad triangular: Sean $x, y \in E$, entonces

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y\rangle = \|x\|^2 + 2\,\Re\left(\langle x, y\rangle\right) + \|y\|^2 \leqslant \|x\|^2 + 2\,|\langle x, y\rangle| + \|y\|^2 .$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que $|\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|\,\|y\|$, luego

$$\|x+y\|^2 \leqslant \|x\|^2 + 2\,\|x\|\,\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Por tanto, $\|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$. ■

Ejemplos 3.1.6 (de productos internos).

1 En $\mathbb{C}^d$, $\forall z, w \in \mathbb{C}^d : \langle z, w\rangle = \sum_{i=1}^{d} z_i\overline{w_i}$ define un producto interno.

2 En ℓ^2, $\forall \overline{a}, \overline{b} \in \ell^2 : \left\langle \overline{a}, \overline{b}\right\rangle = \sum_{i=1}^{\infty} a_i\overline{b_i}$ define un producto interno.

3 Sea (X, Σ, μ) espacio de medida, entonces $\forall f, g \in L^2(X) : \langle f, g\rangle = \int_X f(x)\overline{g(x)}d\mu(x)$ define un producto interno en $L^2(X)$.

Proposición 3.1.7 (Cauchy-Schwarz). *Sea X un espacio vectorial con producto interno*

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|\,\|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

***Demostración*:** Sean $x, y \in X$, entonces

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} : 0 \leqslant \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y\rangle = |\lambda|^2\,\|x\|^2 + 2\,\Re\left(\lambda\,\langle x, y\rangle\right) + \|y\|^2 .$$

Si tomamos $\lambda = -\frac{\overline{\langle x,y\rangle}}{\|x\|^2}$ (si $\|x\| = 0$ la desigualdad es trivial), obtenemos

$$0 \leqslant \frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|x\|^4}\,\|x\|^2 - 2\frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = \|y\|^2 - \frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|x\|^2} \implies |\langle x, y\rangle|^2 \leqslant \|x\|^2\,\|y\|^2 .$$

Es decir, $|\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|\,\|y\|$. ■

Definición 3.1.8 (Espacio de Hilbert). Sea $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espacio prehilbert, H es un espacio de Hilbert $\iff$ H es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle\cdot,\cdot\rangle$.

Ejemplos 3.1.9 (de espacios de Hilbert).

1 $\mathbb{R}^d$ con el producto interno euclídeo es un espacio de Hilbert.

2 $\mathbb{C}^d$ con el producto interno definido en los ejemplos 3.1.6 es un espacio de Hilbert.

3 $L^2(X)$ con el producto interno definido en los ejemplos 3.1.6 es un espacio de Hilbert.

Proposición 3.1.10 (Identidad del paralelogramo). *Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle\cdot,\cdot\rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right).$$

Proposición 3.1.11 (Identidad de poralización). *Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle\cdot,\cdot\rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : 4\langle x, y\rangle = \begin{cases} \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

***Demostración*:** Veamos el caso real y el complejo por separado:

I. Caso real: Sean $x, y \in X$. Por definición de la norma inducida,

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y\rangle = \langle x, x\rangle + \langle x, y\rangle + \langle y, x\rangle + \langle y, y\rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2,$$

donde hemos usado la simetría del producto escalar: $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$. Análogamente,

$$\|x-y\|^2 = \langle x-y, x-y\rangle = \|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2.$$

Restando ambas expresiones, obtenemos $\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = 4\langle x, y\rangle$.

II. Caso complejo: Usamos que $\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$ y procedemos como antes:

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= \langle x+y, x+y\rangle = \langle x, x\rangle + \langle x, y\rangle + \langle y, x\rangle + \langle y, y\rangle \\ &= \|x\|^2 + \langle x, y\rangle + \overline{\langle x, y\rangle} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\Re\left(\langle x, y\rangle\right) + \|y\|^2, \end{aligned}$$

y de forma similar, $\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\Re\left(\langle x, y\rangle\right) + \|y\|^2$. Por tanto,

$$\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = 4\Re\left(\langle x, y\rangle\right).$$

Ahora consideramos $\|x+iy\|^2$ y $\|x-iy\|^2$:

$$\begin{aligned} \|x+iy\|^2 &= \langle x+iy, x+iy\rangle = \|x\|^2 + \langle x, iy\rangle + \langle iy, x\rangle + \|iy\|^2 \\ &= \|x\|^2 + i\langle x, y\rangle - i\overline{\langle x, y\rangle} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2i\Im\left(\langle x, y\rangle\right) + \|y\|^2, \end{aligned}$$

y análogamente, $\|x-iy\|^2 = \|x\|^2 - 2i\Im\left(\langle x, y\rangle\right) + \|y\|^2$. Luego

$$\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2 = 4i\Im\left(\langle x, y\rangle\right).$$

Finalmente, como $\langle x, y\rangle = \Re\left(\langle x, y\rangle\right) + i\Im\left(\langle x, y\rangle\right)$, tenemos

$$\begin{aligned} 4\langle x, y\rangle &= 4\Re\left(\langle x, y\rangle\right) + 4i\Im\left(\langle x, y\rangle\right) \\ &= \left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right) + i\left(\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right). \end{aligned}$$

■

Teorema 3.1.12. *Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces*

$\exists\, \langle\cdot,\cdot\rangle$ *producto interior que induce* $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ *satisface la identidad del paralelogramo.*

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones.

$\boxed{\Rightarrow}$ Se sigue de la proposición 3.1.10.

$\boxed{\Leftarrow}$ Definimos $\forall x, y \in X : \langle x, y\rangle := \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\,\|x+iy\|^2 - i\,\|x-iy\|^2\right)$ para que se satisfaga la identidad de polarización. Veamos que es un producto interno:

(I) Sean $x, y, z \in X$

$$\begin{aligned}\langle x, z\rangle + \langle y, z\rangle &= \frac{1}{4}\left(\|x+z\|^2 - \|x-z\|^2 + i\,\|x+iz\|^2 - i\,\|x-iz\|^2\right)\\ &\qquad + \frac{1}{4}\left(\|y+z\|^2 - \|y-z\|^2 + i\,\|y+iz\|^2 - i\,\|y-iz\|^2\right)\\ &= \frac{1}{4}\Big(\,\|(x+y)+z\|^2 - \|(x+y)-z\|^2\\ &\qquad + i\,\|(x+y)+iz\|^2 - i\,\|(x+y)-iz\|^2\Big) = \langle x+y, z\rangle\,.\end{aligned}$$

■

Teorema 3.1.13. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida*

$\implies L^2 := \mathcal{L}^2/\!\sim$ *es un espacio de Hilbert con el producto interno $\langle\cdot,\cdot\rangle$ dado por*

$\forall f, g \in L^2 : \langle f, g\rangle = \int_X f\cdot\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$ *donde* $f \sim g \iff f = g$ *c.t.p.*

***Demostración*:** Veamos primero que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es un producto hermítico en L^2:

(I) Sesquilinealidad: $\forall f, g, h \in L^2 : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\langle \alpha f + \beta h, g\rangle = \int_X (\alpha f + \beta h)\cdot\overline{g}\,\mathrm{d}\mu \overset{\text{lineal}}{=\!=} \alpha\int_X f\cdot\overline{g}\,\mathrm{d}\mu + \beta\int_X h\cdot\overline{g}\,\mathrm{d}\mu = \alpha\,\langle f, g\rangle + \beta\,\langle h, g\rangle$$

$$\langle f, \alpha g + \beta h\rangle = \int_X f\cdot\overline{(\alpha g + \beta h)}\,\mathrm{d}\mu \overset{\text{lineal}}{=\!=} \overline{\alpha}\int_X f\cdot\overline{g}\,\mathrm{d}\mu + \overline{\beta}\int_X f\cdot\overline{h}\,\mathrm{d}\mu = \overline{\alpha}\,\langle f, g\rangle + \overline{\beta}\,\langle f, h\rangle$$

(II) Simetría conjugada: $\forall f, g \in L^2 : \langle f, g\rangle = \displaystyle\int_X f\cdot\overline{g}\,\mathrm{d}\mu = \overline{\int_X g\cdot\overline{f}\,\mathrm{d}\mu} = \overline{\langle g, f\rangle}$.

(III) Definida positiva: $\forall f \in L^2 : \langle f, f\rangle = \displaystyle\int_X |f|^2\,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$ y $\langle f, f\rangle = 0 \iff f = 0$ c.t.p.

Solo falta ver que L^2 es de Banach con la norma inducida por el producto interno:

$$\forall f \in L^2 : \|f\| = \sqrt{\langle f, f\rangle} = \left(\int_X f \cdot \overline{f}\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/2} = \left(\int_X |f|^2\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/2} = \|f\|_2 .$$

Esta es exactamente la norma 2-ésima y, por el teorema 1.4.5, sabemos que L^2 es un espacio de Banach con ella. ■

Teorema 3.1.14. *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ medible Lebesgue tal que $m(\Omega) > 0$ y $p \in [1, \infty)$, entonces*

$$L^p(\Omega) \text{ es un espacio de Hilbert} \iff p = 2.$$

***Demostración*:** Por el teorema 3.1.13, basta con probar que si $L^p(\Omega)$ es un espacio de Hilbert, entonces $p = 2$. Ahora bien, por el teorema 3.1.12, basta con ver que si $L^p(\Omega)$ satisface la identidad del paralelogramo, entonces $p = 2$.

Sean $A, B \in \Sigma$ dos conjuntos disjuntos de medida positiva y finita. Consideramos las funciones $f = \frac{\mathbb{1}_A}{m(A)^{1/p}}$ y $g = \frac{\mathbb{1}_B}{m(B)^{1/p}}$. Entonces, $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y, como $A \cap B = \varnothing$, $f \cdot g = 0$ en c.t.p. $x \in \Omega$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\|f+g\|_p^p &= \int_\Omega |f(x)+g(x)|^p\,\mathrm{d}x = \int_A |f(x)|^p\,\mathrm{d}x + \int_B |g(x)|^p\,\mathrm{d}x \quad \text{porque } f\cdot g = 0\\ &= \int_A \frac{1}{m(A)}\,\mathrm{d}x + \int_B \frac{1}{m(B)}\,\mathrm{d}x = 1+1 = 2.\end{aligned}$$

De forma análoga, $\|f-g\|_p^p = 2$.

Por tanto, si $L^p(\Omega)$ cumple la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned}\|f+g\|_p^2 + \|f-g\|_p^2 = 2\|f\|_p^2 + 2\|g\|_p^2 &\implies 2^{2/p} + 2^{2/p} = 2+2\\ &\implies 2^{2/p} = 2 \implies \frac{2}{p} = 1 \implies p = 2.\end{aligned}$$

■

Proposición 3.1.15. *Sea X un espacio normado, entonces la norma es continua.*

***Demostración*:** Sea $\varepsilon > 0$ y $x \in X$. Si tomamos $\delta = \varepsilon$, entonces, si $\|y - x\| < \delta$, por la desigualdad triangular inversa, se tiene que $|\|y\| - \|x\|| \leqslant \|y - x\| < \delta = \varepsilon$. ■

Proposición 3.1.16. *Sea X un espacio prehilbert, entonces $\langle\cdot,\cdot\rangle : X \times X \to \mathbb{K}$ es continua.*

***Demostración*:** Como X es un espacio prehilbert, es normado con la norma inducida y en particular es métrico, luego es un espacio secuencial y por tanto, basta ver que si $(x_n, y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X \times X$ converge a $(x, y) \in X \times X$, entonces $\lim_n \langle x_n, y_n\rangle = \langle x, y\rangle$.

Sea $\varepsilon > 0$, entonces existen $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tales que

$$\forall n \geqslant N_1 : \|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2\left(\|y\| + 1\right)} \quad \wedge \quad \forall n \geqslant N_2 : \|y_n - y\| < \frac{\varepsilon}{2\left(\|x\| + 1\right)}.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\begin{aligned} |\langle x_n, y_n\rangle - \langle x, y\rangle| &\overset{\triangle}{\leqslant} |\langle x_n, y_n\rangle - \langle x_n, y\rangle| + |\langle x_n, y\rangle - \langle x, y\rangle| = \\ &\leqslant |\langle x_n, y_n - y\rangle| + |\langle x_n - x, y\rangle| \underset{\text{C-S}}{\leqslant} \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\|. \end{aligned}$$

Como $\lim_n \|x_n\| = \|x\|$, existe $N_3 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N_3 : |\|x_n\| - \|x\|| < 1 \implies \|x_n\| < \|x\| + 1$. Por tanto, si tomamos $N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$, se tiene que

$$\forall n \geqslant N : |\langle x_n, y_n\rangle - \langle x, y\rangle| < \left(\|x\| + 1\right) \frac{\varepsilon}{2\left(\|x\| + 1\right)} + \frac{\varepsilon}{2\left(\|y\| + 1\right)} \|y\| = \varepsilon.$$

■

3.2. Sistemas ortogonales y ortonormales

Definición 3.2.1 (Ortogonalidad). Sea $(X, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espacio prehilbert,

$$x, y \in X \setminus \{0\} \text{ son ortogonales } (x \perp y) \iff \langle x, y\rangle = 0.$$

Definición 3.2.2 (Sistema ortogonal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortogonal} \iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j.$$

Definición 3.2.3 (Sistema ortonormal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortonormal} \iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j \wedge \|v_k\| = 1.$$

Teorema 3.2.4 (de Pitágoras). *Sea H un espacio prehilbert y $\{x_i\}_{i=1}^n$ un sistema ortogonal*

$$\implies \left\|\sum_{i=1}^n x_i\right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2.$$

***Demostración*:** Por definción de norma inducida, tenemos que

$$\left\|\sum_{i=1}^n x_i\right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i, \sum_{j=1}^n x_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle x_i, x_j\rangle.$$

Por ortogonalidad, $\langle x_i, x_j\rangle = 0$ si $i \neq j$ y $\langle x_i, x_i\rangle = \|x_i\|^2$, luego $\left\|\sum_{i=1}^n x_i\right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2$. ■

Proposición 3.2.5. *Sea H un espacio prehilbert y sea S un sistema ortogonal*

$$\implies S \text{ es linealmente independiente.}$$

***Demostración*:** Sean $\{\alpha_i\}_{i\in\mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K}$ y $\{x_i\}_{i\in\mathbb{N}_n} \subset S$ tales que $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$. Entonces,

$$0 = \left\| \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \right\|^2 \overset{\text{Pitágoras}}{=} \sum_{i\in\mathbb{N}_n} \|\alpha_i x_i\|^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \|x_i\|^2 .$$

Como $\forall i \in \mathbb{N}_n : \|x_i\|^2 > 0$, $\forall i \in \mathbb{N}_n : \alpha_i = 0$, luego S es linealmente independiente. ■

Ejemplos 3.2.6 (de sistemas ortonormales).

1. En ℓ^2 con $\langle a, b\rangle = \sum_{i=1}^\infty a_i\overline{b_i}$, el conjunto $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, donde $\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{i,n})_{i\in\mathbb{N}}$ es un sistema ortonormal.

2. En $L^2([a,b])$ con $\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x$, el conjunto $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$, donde

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \forall t \in [a,b] : e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{b-a}} e^{2\pi i n \frac{t}{b-a}} \quad \text{es un sistema ortonormal.}$$

***Demostración*:** Denotaremos $T = b - a$. Sean $m, n \in \mathbb{Z}$, consideramos dos casos:

- Si $m = n$, $\langle e_n, e_n\rangle = \displaystyle\int_a^b \frac{1}{\sqrt{T}} e^{2\pi i n \frac{t}{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}} e^{-2\pi i n \frac{t}{T}}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_a^b 1\,\mathrm{d}t = 1.$
- Si $m \neq n$, entonces tenemos que

$$\begin{aligned}\langle e_n, e_m\rangle &= \int_a^b \frac{1}{\sqrt{T}} e^{2\pi i n \frac{t}{T}} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}} e^{-2\pi i m \frac{t}{T}}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_a^b e^{2\pi i (n-m)\frac{t}{T}}\,\mathrm{d}t = \\ &= \frac{1}{T}\left[\frac{e^{2\pi i(n-m)\frac{t}{T}}}{2\pi i(n-m)\frac{1}{T}}\right]_{t=a}^{t=b} = \frac{1}{2\pi i(n-m)}\left(e^{2\pi i(n-m)\frac{b}{T}} - e^{2\pi i(n-m)\frac{a}{T}}\right) \\ &= \frac{1}{2\pi i(n-m)} e^{2\pi i(n-m)\frac{a}{T}}\left(e^{2\pi i(n-m)} - 1\right) = 0.\end{aligned}$$

■

Teorema 3.2.7 (Gram-Schmidt). *Sea $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ un conjunto linealmente independiente y numerable en un espacio prehilbert H*

$$\implies \exists \{v_n\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ un sistema ortonormal} : \forall n \in \mathbb{N} : \operatorname{span}\left(\{u_i\}_{i=1}^n\right) = \operatorname{span}\left(\{v_i\}_{i=1}^n\right).$$

***Demostración*:** Esta demostración será contructiva. Definimos $q_1 = u_1$ y $v_1 = \frac{q_1}{\|q_1\|}$. Definimos $q_2 = u_2 - \alpha_2 q_1$ de tal forma que $q_2 \perp q_1$, es decir, $\langle q_2, q_1\rangle = 0$. Calculamos α_2:

$$0 = \langle u_2 - \alpha_2 q_1, q_1\rangle = \langle u_2, q_1\rangle - \alpha_2 \langle q_1, q_1\rangle \implies \alpha_2 = \frac{\langle u_2, q_1\rangle}{\|q_1\|^2}.$$

Luego, $q_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, q_1\rangle}{\|q_1\|^2} q_1$ y definimos $v_2 = \frac{q_2}{\|q_2\|}$. Iterando este proceso, suponemos que hemos definido $\{q_i\}_{i=1}^{k-1}$ ortogonales. ■

Ejemplo 3.2.8. Como $\{1, t, t^2, \dots\} \subset L^2([-1,1])$ son linealmente independientes, por el teorema de Gram-Schmidt existe un sistema ortonormal $\{p_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset L^2([-1,1])$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \operatorname{span}\{1, t, \dots, t^n\} = \operatorname{span}\{p_0, p_1, \dots, p_n\}$. Estos polinomios son los **polinomios de Legendre** y cumplen que

$$\forall n \in \mathbb{N} : p_n = \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}(t^2-1)^n.$$

Para más detalles, ver el ejercicio 9 de la Hoja 4.

Teorema 3.2.9 (Desigualdad de Bessel). *Sea $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espacio prehilbert y $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H* $\implies \forall x \in H : \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n\rangle|^2 \leqslant \|x\|^2$.

***Demostración*:** Calculamos la norma del vector $x - \sum_{n=1}^{N} \langle x, u_n\rangle u_n$:

$$\begin{aligned} 0 \leqslant \left\| x - \sum_{n=1}^{N} \langle x, u_n\rangle u_n \right\|^2 &= \left\langle x - \sum_{n=1}^{N} \langle x, u_n\rangle u_n, x - \sum_{m=1}^{N} \langle x, u_m\rangle u_m \right\rangle \\ &= \|x\|^2 - \sum_{n=1}^{N} \overline{\langle x, u_n\rangle} \langle x, u_n\rangle - \sum_{m=1}^{N} \langle x, u_m\rangle \langle u_m, x\rangle + \sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{N} \overline{\langle x, u_n\rangle} \langle x, u_m\rangle \langle u_n, u_m\rangle \\ &= \|x\|^2 - 2\sum_{n=1}^{N} |\langle x, u_n\rangle|^2 + \sum_{n=1}^{N} |\langle x, u_n\rangle|^2 = \|x\|^2 - \sum_{n=1}^{N} |\langle x, u_n\rangle|^2 . \end{aligned}$$

Por tanto, $\forall N \in \mathbb{N} : \sum_{n=1}^{N} |\langle x, u_n\rangle|^2 \leqslant \|x\|^2$. Tomando límite cuando $N \to \infty$, se obtiene la desigualdad de Bessel. ■

Definición 3.2.10 (Transformada de Fourier). Sea $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espacio prehilbert y $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H, $\mathcal{F}$ es la transformada de Fourier asociada a $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

$$\iff \forall x \in H : \mathcal{F}(x) = (\langle x, u_n\rangle)_{n\in\mathbb{N}} .$$

A los escalares $\widehat{x}_n := \langle x, u_n\rangle$ se les llama coeficientes de Fourier de x respecto a $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Observación 3.2.11. Por la desigualdad de Bessel, la transformada de Fourier está bien definida como una aplicación de H en ℓ^2. Además, es lineal, pues

$$\begin{aligned} \forall x, y \in H : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} : \mathcal{F}(\alpha x + \beta y) &= (\langle \alpha x + \beta y, u_n\rangle)_{n\in\mathbb{N}} \\ &= \alpha (\langle x, u_n\rangle)_{n\in\mathbb{N}} + \beta (\langle y, u_n\rangle)_{n\in\mathbb{N}} = \alpha\mathcal{F}(x) + \beta\mathcal{F}(y). \end{aligned}$$

Teorema 3.2.12 (de Riesz-Fischer). *Sea H un espacio de Hilbert y $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ un sistema ortonormal. Entonces, la transformada de Fourier asociada a $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es sobreyectiva.*

***Demostración*:** Sea $\overline{a} = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^2$, definimos $\forall m \in \mathbb{N} : x_n = \sum_{n=1}^{m} a_n u_n$. Entonces, $(x_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy, pues para $k \in \mathbb{N}$:

$$\forall m \in \mathbb{N} : \|x_{m+k} - x_m\|^2 = \left\| \sum_{n=m+1}^{m+k} a_n u_n \right\|^2 \overset{\text{Pitágoras}}{\downarrow} = \sum_{m+1\leqslant n\leqslant m+k} \|a_n u_n\|^2 = \sum_{n=m+1}^{m+k} |a_n|^2 \xrightarrow{m\to\infty} 0,$$

porque $\overline{a} \in \ell^2$. Como H es completo, existe $x \in H$ tal que $\lim_m x_m = x$.

$$\forall n \in \mathbb{N} : \widehat{x}_n = \langle x, u_n\rangle = \left\langle \lim_{m\to\infty} x_m, u_n \right\rangle \overset{3.1.16}{\downarrow} = \lim_{m\to\infty} \langle x_m, u_n\rangle = a_n,$$

ya que $\langle x_m, u_n\rangle = a_n$ si $m \geqslant n$ y 0 en caso contrario. Por tanto, $\mathcal{F}(x) = \overline{a}$. ■

Ejemplo 3.2.13 (de transformación de Fourier no inyectiva). Consideramos el espacio de Hilbert $L^2([-\pi,\pi])$ con el producto interno $\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t$ y el sistema ortonormal $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ dado por

$$\forall n \in \mathbb{N}, t \in [-\pi,\pi] : u_n(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt).$$

Consideramos ahora las funciones $\{f_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset L^2([-\pi,\pi])$ definidas por

$$\forall j \in \mathbb{N}, t \in [-\pi,\pi] : f_j(t) = \cos(jt).$$

Entonces, $\forall j, n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\widehat{f}_{jn} = \langle f_j, u_n\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(jt) \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Por tanto, $\forall j \in \mathbb{N} : \mathcal{F}(f_j) = (0)_{n\in\mathbb{N}}$, pero $\forall i, j \in \mathbb{N} : i \neq j \implies f_i \neq f_j$. Luego, la transformada de Fourier no es inyectiva.

3.3. Bases ortonormales en un espacio de Hilbert

Sea H un espacio de Hilbert y $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H. Por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\forall x \in H : \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n\rangle|^2 \leqslant \|x\|^2$, luego $(\widehat{x}_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^2$. Definimos $\forall m \in \mathbb{N} : x_m = \sum_{n=1}^{m} \widehat{x}_n u_n$. Entonces, $(x_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy, luego existe $y \in H$ tal que

$$y = \lim_{m\to\infty} x_m = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} \widehat{x}_n u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \widehat{x}_n u_n.$$

Sin embargo, nada nos asegura que $y = x$. En esta sección, estudiaremos las condiciones bajo

las cuales se cumple esta igualdad.

Definición 3.3.1 (Base ortonormal). Sea H un espacio prehilbert y $\mathcal{B} = \{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H, $\mathcal{B}$ es una base ortonormal en H

$$\iff \forall x \in H : x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n\rangle\, u_n.$$

Definición 3.3.2 (Sistema ortogonal completo). Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$ un sistema ortogonal, S es completo en $H \iff \forall v \in H \setminus S : S \cup \{v\}$ no es ortogonal.

Teorema 3.3.3. *Sea H un espacio de Hilbert y $\mathcal{B} = \{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(1) *$\mathcal{B}$ es una base ortonormal en H.*

(2) *$\mathcal{B}$ es completo en H.*

(3) *Identidad de Plancherel:* $\forall x \in H : \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n\rangle|^2$.

***Demostración*:**

(1) ⇒ (2): Por definición de base ortonormal, si $x \in H$, entonces $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n\rangle\, u_n$. Si $\forall n \in \mathbb{N} : \langle x, u_n\rangle = 0$, entonces $x = 0$, luego $\mathcal{B}$ es completo.

(2) ⇒ (1): Sea $x \in H$, por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n\rangle|^2 \leqslant \|x\|^2$. Es decir, $\sum_n \langle x, u_n\rangle\, u_n$ converge en H a y. Por tanto, $\forall m \in \mathbb{N}$:

$$\langle y, u_m\rangle = \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n\rangle\, u_n, u_m \right\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, u_n\rangle \langle u_n, u_m\rangle = \langle x, u_m\rangle .$$

Luego $\forall m \in \mathbb{N} : \langle y - x, u_m\rangle = 0$. Como $\mathcal{B}$ es completo, $y - x = 0 \implies x = y$. Por tanto, $\mathcal{B}$ es una base ortonormal.

(3) ⇒ (2): Sea $x \in H$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \langle x, u_n\rangle = 0$. Entonces, por la identidad de Plancherel, $\|x\|^2 = 0 \implies x = 0$. Luego, $\mathcal{B}$ es completo.

(1) ⇒ (3): Sea $x \in H$, por la desigualdad de Bessel, tenemos que $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n\rangle|^2 \leqslant \|x\|^2$. Por otro lado, como $\mathcal{B}$ es una base ortonormal, $x = \sum_n \langle x, u_n\rangle\, u_n$, es decir,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall N \geqslant N_0 : \left\| x - \sum_{n=1}^{N} \langle x, u_n\rangle\, u_n \right\| < \varepsilon.$$

$$\implies \forall N \geqslant N_0 : \|x\| = \left\| x - \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle \, u_n + \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle \, u_n \right\|$$

$$\overset{\triangle}{\downarrow}$$

$$\leqslant \left\| x - \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle \, u_n \right\| + \left\| \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, u_n \rangle \, u_n \right\|$$

$$\overset{\text{Pitágoras}}{\downarrow}$$

$$\leqslant \varepsilon + \left(\sum_{n=1}^{N_0} |\langle x, u_n \rangle|^2 \right)^{1/2} \leqslant \varepsilon + \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \right)^{1/2}.$$

Tomando límites cuando $\varepsilon \to 0$ y elevando al cuadrado, se obtiene $\|x\|^2 \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2$.

■

Observación 3.3.4. Sea $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en un espacio de Hilbert H y $\mathcal{F}\colon H \to \ell^2$ la transformada de Fourier asociada a $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall x \in H : \mathcal{F}(x) = (\langle x, e_n \rangle)_{n\in\mathbb{N}}$. Ya hemos visto que $\mathcal{F}$ es sobreyectiva (teorema 3.2.12) y lineal continua por la desigualdad de Bessel.

Si además $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base ortonormal en H, entonces, por la identidad de Plancherel (teorema 3.3.3), si $\mathcal{F}(x) = \mathcal{F}(y)$, se tiene que

$$\|x - y\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x - y, e_n \rangle|^2 = \|\mathcal{F}(x - y)\|_{\ell^2}^2 = \|\mathcal{F}(x) - \mathcal{F}(y)\|_{\ell^2}^2 = 0 \implies x = y.$$

Es decir, $\mathcal{F}$ es inyectiva, luego es un isomorfismo entre los espacios vectoriales de H y ℓ^2.

Proposición 3.3.5. *Sea $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una base ortonormal en un espacio de prehilbert H. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(1) *Identidad de Plancherel:* $\forall x \in H : \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$.

(2) *Identidad de Parseval:* $\forall x, y \in H : \langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \, \overline{\langle y, e_n \rangle}$.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones de (1) $\iff$ (2) por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $x \in H$. Por (2), tomando $y = x$, se tiene que

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \sum_{j\in\mathbb{N}} \langle x, u_j \rangle \, \langle u_j, x \rangle = \sum_{j\in\mathbb{N}} \langle x, u_j \rangle \, \overline{\langle x, u_j \rangle} = \sum_{j\in\mathbb{N}} |\langle x, u_j \rangle|^2 .$$

■

Ejemplo 3.3.6. En ℓ^2, consideramos el sistema ortonormal dado por $\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{i,n})_{i\in\mathbb{N}}$. Entonces, si $\overline{a} = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^2$ es tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \langle \overline{a}, e_n\rangle = 0$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : a_n = 0$, luego $\overline{a} = 0$. Es decir, $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es un sistema ortonormal completo en ℓ^2. Por tanto, por el teorema 3.3.3, $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base ortonormal en ℓ^2.

Ejercicio 3.3.7. Suponiendo que $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ dado por $e_n(t) = e^{2\pi int}$ es una base ortonormal en el espacio de Hilbert $L^2([0,1])$, prueba que $\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$, donde

$$\forall n \in \mathbb{Z}, t \in [a,b] : f_n(t) = \frac{1}{\sqrt{b-a}} e^{2\pi i n \frac{t}{b-a}},$$

es una base ortonormal en $L^2([a,b])$.

Indicación: Define la aplicación $g(x) = f((b-a)x + a)$.

3.4. Distancia a conjuntos convexos y proyecciones ortogonales

Definición 3.4.1 (Conjunto convexo). Sea V un espacio vectorial real,

$$C \subset V \text{ es convexo } \iff \forall x, y \in C : \forall \lambda \in [0,1] : \lambda x + (1-\lambda)y \in C.$$

Teorema 3.4.2. *Sea X un espacio vectorial normado*

$$\implies \forall x_0 \in X, r > 0 : B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \text{ es un conjunto convexo.}$$

***Demostración*:** Sean $u, v \in B(x_0, r)$ y $\lambda \in [0,1]$. Definimos $w = (1-\lambda)u + \lambda v$. Entonces,

$$\|w - x_0\| = \|(1-\lambda)(u - x_0) + \lambda(v - x_0)\|$$
$$\underset{\uparrow}{\leqslant} (1-\lambda)\|u - x_0\| + \lambda\|v - x_0\| < (1-\lambda)r + \lambda r = r \implies w \in B(x_0, r).$$
$$\triangle$$

■

Teorema 3.4.3. *Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo. Entonces*

$$\exists!\, x_0 \in S : \|x_0\| = \min\{\|x\| : x \in S\}.$$

***Demostración*:** Sea $\delta = \inf\{\|x\| : x \in S\}$. Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_n \subset S$, tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \delta \leqslant \|x_n\| < \delta + 1/n$. Entonces, por la identidad del paralelogramo,

$$\forall n, m \in \mathbb{N} : \|x_n - x_m\|^2 = 2\left(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2\right) - \|x_n + x_m\|^2$$
$$= 2\left(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2\right) - 4\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2.$$

Como S es convexo, $\frac{x_n+x_m}{2} \in S$, luego $\delta \leqslant \left\|\frac{x_n+x_m}{2}\right\|$. Además, por la desigualdad triangular,

$$\left\|\frac{x_n+x_m}{2}\right\| \leqslant \frac{\|x_n\|+\|x_m\|}{2} < \delta + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2m}.$$

Entonces, llegamos a que

$$\|x_n - x_m\|^2 \leqslant 2\left(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2\right) - 4\delta^2 \xrightarrow[n,m\to\infty]{} 0.$$

Por tanto, $(x_n)_n$ es de Cauchy y, como H es completo, $\exists x \in H : x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x$. Como S es cerrado, $x \in S$. Por continuidad de la norma, $\|x\| = \delta$, así que solo falta probar la unicidad.

Sea $y \in S : \|y\| = \|x\| = \delta$. Por la identidad del paralelogramo, tenemos que

$$\|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right) - \|x+y\|^2 = 2\left(2\delta^2\right) - 4\left\|\frac{x+y}{2}\right\|^2.$$

De nuevo, por la convexidad de S, $\frac{x+y}{2} \in S$, luego $\delta \leqslant \left\|\frac{x+y}{2}\right\|$ y por tanto

$$\|x-y\|^2 = 4\delta^2 - 4\left\|\frac{x+y}{2}\right\|^2 \leqslant 0,$$

lo que implica $\|x-y\| = 0$ y, en consecuencia, $x = y$. ■

Proposición 3.4.4. *Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo. Entonces*

$$\forall x \in H : \exists! y \in S : \|x-y\| = \text{mín}\{\|x-z\| : z \in S\}.$$

*Denotamos $y =: P_S(x)$ y la aplicación $P_S \colon H \to S$ se llama **proyección ortogonal**.*

***Demostración*:** Sea $x \in H$, tomamos $S - x = \{z - x : z \in S\}$. Como S es cerrado y convexo, $S - x$ también lo es. Por tanto, por el teorema 3.4.3,

$$\exists!\, z \in S - x : \|z\| = \text{mín}\{\|w\| : w \in S - x\}.$$

Tomando $y = z + x$, tenemos que $y \in S$ y $\|x-y\| = \|z\| = \text{mín}\{\|x-w\| : w \in S\}$. ■

Definición 3.4.5 (Complemento ortogonal). Sea H un espacio prehilbert y $Y \subset H$ no vacío, $Y^\perp$ es el complemento ortogonal de Y en H

$$\iff Y^\perp := \{x \in H : \forall y \in Y : x \perp y\} = \{x \in H : \forall y \in Y : \langle x, y\rangle = 0\}.$$

Proposición 3.4.6. *Sea H un espacio prehilbert y $A \subset H$ un subconjunto*

$$\implies A^\perp \text{ es un subespacio cerrado de } H.$$

***Demostración*:** Sean $x, y \in A^\perp$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\forall a \in A : \langle \alpha x + \beta y, a \rangle = \alpha \langle x, a \rangle + \beta \langle y, a \rangle = 0,$$

luego $\alpha x + \beta y \in A^\perp$. Es decir, $A^\perp$ es un subespacio de H.

Sea ahora $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A^\perp$ tal que $\lim_n x_n = x \in H$. Por continuidad del producto interno,

$$\forall a \in A : \langle x, a \rangle = \left\langle \lim_{n\to\infty} x_n, a \right\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle x_n, a \rangle = 0 \implies x \in A^\perp.$$

■

Lema 3.4.7. *Sea H un espacio prehilbert y $A, B \subset H$ dos subconjuntos, entonces*

(1) $A \subset B \implies B^\perp \subset A^\perp$.

(2) $A \cap A^\perp \subset \{0\}$.

Proposición 3.4.8. *Sea H un espacio de Hilbert, $S \subset H$ cerrado y convexo, $x \in H$ y $x^* \in S$, entonces $x^* = P_S(x) \iff \forall y \in S : \Re(\langle x - x^*, x^* - y \rangle) \geqslant 0$.*

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Tomando la parte real en la identidad de polarización, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall x, y \in H : \langle x, y \rangle &= \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left(\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right)\right) \\ \implies 4\,\Re\langle x, y\rangle &= \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2. \end{aligned}$$

Entonces, aplicando la identidad a $x - x^*$ y $x^* - y$, llegamos a

$$\begin{aligned} 4\,\Re\langle x - x^*, x^* - y\rangle &= \|(x-x^*) + (x^*-y)\|^2 - \|(x-x^*) - (x^*-y)\|^2 \\ &= \|x-y\|^2 - \left(\|x-x^*\|^2 - 2\,\Re\langle x-x^*, x^*-y\rangle + \|x^*-y\|^2\right) \\ &= \|x-y\|^2 - \|x-x^*\|^2 - \|x^*-y\|^2 + 2\,\Re\langle x-x^*, x^*-y\rangle. \end{aligned}$$

Despejando, $\|x-y\|^2 = \|x-x^*\|^2 + \|x^*-y\|^2 + 2\,\Re\langle x-x^*, x^*-y\rangle$.

Como $x^* = P_S(x)$, tenemos que $\forall y \in S : \|x-x^*\|^2 \leqslant \|x-y\|^2$, luego

$$\forall y \in S : \|x^*-y\|^2 + 2\,\Re\langle x-x^*, x^*-y\rangle \geqslant 0. \tag{3.1}$$

Dado $u \in S$, por convexidad de S, $\forall t \in (0,1) : tu + (1-t)x^* \in S$. Sustituyendo $y = tu + (1-t)x^*$ en (3.1), tenemos que

$$\begin{aligned} &\|x^* - (tu + (1-t)x^*)\|^2 + 2\,\Re\langle x-x^*, x^* - (tu+(1-t)x^*)\rangle \geqslant 0 \\ &\iff \|t(x^*-u)\|^2 + 2\,\Re\langle x-x^*, t(x^*-u)\rangle \geqslant 0 \\ &\iff t^2\|x^*-u\|^2 + 2t\,\Re\langle x-x^*, x^*-u\rangle \geqslant 0. \end{aligned}$$

Dividiendo por t y tomando $t \to 0$, obtenemos que $\Re\langle x - x^*, x^* - u\rangle \geqslant 0$. Como u era arbitrario, se tiene la implicación.

$\boxed{\Leftarrow}$ Se deja como ejercicio. ■

Teorema 3.4.9. *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado. Sean $x \in H$ y $x^* \in M$, entonces $x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : x - x^* \perp y$.*

***Demostración*:** Por la proposición 3.4.8, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re\langle x - x^*, x^* - u\rangle \geqslant 0.$$

Pero, como M es un subespacio vectorial, todo elemento $y \in M$ se puede escribir como $y = x^* - u$ para algún $u \in M$. Por tanto,

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re\langle x - x^*, x^* - u\rangle \geqslant 0 \iff \forall y \in M : \Re\langle x - x^*, y\rangle \geqslant 0$$

Ahora bien, si tomamos $-y$ en lugar de y, obtenemos que $\Re\langle x - x^*, y\rangle \leqslant 0$ y, si además tomamos iy y $-iy$ en lugar de y, obtenemos que $\Im\langle x - x^*, y\rangle \geqslant 0$ y $\Im\langle x - x^*, y\rangle \leqslant 0$. Por tanto, por la definición de ortogonalidad, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : \langle x - x^*, y\rangle = 0 \iff x - x^* \perp M.$$

■

Proposición 3.4.10. *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio cerrado y $x \in H$, entonces $x = P_M(x) + P_{M^\perp}(x)$ y esta descomposición es única.*

***Demostración*:** Sea $v \in M^\perp$, entonces $\langle x - (x - P_M(x)), v\rangle = \langle P_M(x), v\rangle = 0$ ya que $P_M(x) \in M$. Por tanto, por el teorema 3.4.9, $x - P_M(x) = P_{M^\perp}(x)$. ■

Teorema 3.4.11 (de la Proyección ortogonal). *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado, entonces*

(1) $\forall x \in H : \exists! x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp : x = x_M + x_{M^\perp}$.

(2) $P_M \colon H \to M$, $P_{M^\perp} \colon H \to M^\perp$ *son aplicaciones lineales.*

(3) $\forall x \in H : \|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$.

***Demostración*:**

(1) Se sigue de la proposición 3.4.10.

(2) Veamos que P_M es lineal (el caso de $P_{M^\perp}$ es análogo). Sean $x, y \in H$ y $\lambda \in \mathbb{K}$. Por la

unicidad de la descomposición ortogonal,

$$P_M(x+y) + P_{M^\perp}(x+y) = x+y = (P_M x + P_{M^\perp} x) + (P_M y + P_{M^\perp} y).$$

Por tanto, por unicidad, $P_M(x+y) = P_M x + P_M y \wedge P_{M^\perp}(x+y) = P_{M^\perp} x + P_{M^\perp} y$.

Asimismo, $P_M(\lambda x) + P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda x = \lambda(P_M x + P_{M^\perp} x)$. De nuevo, por unicidad, tenemos que $P_M(\lambda x) = \lambda P_M x \wedge P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda P_{M^\perp} x$.

(3) Sea $x \in H$. Por la proposición 3.4.10,

$$\|x\|^2 = \|P_M x + P_{M^\perp} x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2 + 2\Re \langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle .$$

Pero como $P_M x \in M$ y $P_{M^\perp} x \in M^\perp$, tenemos que $\langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle = 0$ y, por tanto, $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$. ■

Proposición 3.4.12. *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio cerrado, entonces*

(1) *Idempotencia:* $\forall x \in H : P_M \circ P_M(x) = P_M(x)$.

(2) $\|P_M\| = \sup_{\|x\|=1} \|P_M(x)\| = 1$.

(3) $P_M^* = P_M$.

Corolario 3.4.13. *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subsetneq H$ un subespacio cerrado propio, entonces $\exists y \in M^\perp : y \neq 0$ (e incluso con $\|y\| = 1$).*

***Demostración*:** Tomamos $x \in \mathbb{H} \setminus M$ distinto de 0. Sea $y = P_{M^\perp}(x)$. Entonces, $y \in M^\perp$ y $y \neq 0$, pues si no, $x = P_M(x) \in M$, lo cual es una contradicción. Si queremos que $\|y\| = 1$, tomamos $y = {}^{P_{M^\perp}(x)}\big/\big\|P_{M^\perp}(x)\big\|$. ■

3.5. Teorema de representación de Riesz

Definición 3.5.1 (Espacio $\mathcal{L}$). Sean X, Y espacios vectoriales normados, definimos

$$\mathcal{L}(X,Y) := \{T \colon X \to Y : T \text{ lineal y continua}\}.$$

Definición 3.5.2 (Dual topológico). Sea X un $\mathbb{K}$-espacio vectorial normado (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), X^* es el espacio dual topológico de X

$$\iff X^* := \mathcal{L}(X,\mathbb{K}) = \{T \colon X \to \mathbb{K} : T \text{ es lineal y continuo}\}.$$

Proposición 3.5.3. *Sean X, Y espacios vectoriales normados, entonces $\mathcal{L}(X,Y)$ es un espacio vectorial con las siguientes operaciones:*

(1) *Suma:* $\forall S, T \in \mathcal{L}(X,Y) : \forall x \in X : (S+T)(x) = S(x) + T(x)$.

(2) *Producto por escalar:* $\forall T \in \mathcal{L}(X,Y), \lambda \in \mathbb{K} : \forall x \in X : (\lambda T)(x) = \lambda\, T(x)$.

Proposición 3.5.4. *Sea X, Y espacios vectoriales normados, entonces la aplicación*

$$\|\cdot\| : \mathcal{L}(X,Y) \longrightarrow [0,\infty), \qquad T \longmapsto \|T\| := \sup_{x \in X\setminus\{0\}} \frac{\|T(x)\|_Y}{\|x\|_X}$$

es una norma en $\mathcal{L}(X,Y)$

Proposición 3.5.5. *Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial normado*

$$\Longrightarrow (X^*, \|\cdot\|) \text{ es un espacio de Banach donde } \|L\| = \sup_{\|x\|_X = 1} |L(x)|\,.$$

***Demostración*:** Por las Proposiciones 3.5.3 y 3.5.4, tenemos que $(X^*, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado. Por tanto, basta ver que es completo. Sea $(L_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X^*$ una sucesión de Cauchy y sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant n_0 : \forall x \in X : \|x\|_X = 1 : |L_n(x) - L_m(x)| \leqslant \|L_n - L_m\| < \varepsilon.$$

Por tanto, para cada $x \in X$, la sucesión $(L_n(x))_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ es de Cauchy y, como $\mathbb{K}$ es completo, existe el límite $L(x) := \lim_n L_n(x)$. Veamos que $L \in X^*$. Sea $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\begin{aligned} L(x+\lambda y) &= \lim_{n\to\infty} L_n(x+\lambda y) = \lim_{n\to\infty} (L_n(x) + \lambda L_n(y)) \\ &= \lim_{n\to\infty} L_n(x) + \lambda \lim_{n\to\infty} L_n(y) = L(x) + \lambda L(y). \end{aligned}$$

Por tanto, L es lineal. Además, para cada $x \in X$ con $\|x\|_X = 1$, tenemos que

$$|L(x)| = \left|\lim_{n\to\infty} L_n(x)\right| = \lim_{n\to\infty} |L_n(x)| \leqslant \lim_{n\to\infty} \|L_n\| := C < \infty.$$

Concluimos así que L es acotado y, por tanto, $L \in X^*$. Finalmente,

$$\|L_n - L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L_n(x) - L(x)| = \sup_{\|x\|_X=1} \left|L_n(x) - \lim_{m\to\infty} L_m(x)\right| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Es decir, $L_n \to L$ en X^* y, por tanto, X^* es completo y de Banach. ■

Proposición 3.5.6. *Sea H un espacio de Hilbert e $y \in H$, entonces $L_y \colon H \longrightarrow \mathbb{K}$ dado por*

$$\forall x \in H : L_y(x) = \langle x, y\rangle \text{ es un funcional lineal y continuo con norma } \|L_y\| = \|y\|\,.$$

***Demostración*:**

(1) La linealidad se hereda de la linealidad del producto interno en la primera variable.

(2) Sea $x \in H$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\forall x \in H : |L_y(x)| = |\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\| \, \|y\| \implies \|L_y\| \leqslant \|y\| \, .$$

Además, la igualdad se cumple para $x = \frac{y}{\|y\|}$ (si $y \neq 0$). Por tanto,

$$\left| L_y \left(\frac{y}{\|y\|} \right) \right| = \left| \left\langle \frac{y}{\|y\|}, y \right\rangle \right| = \|y\| \, .$$

Entonces, concluimos que

$$\|L_y\| = \sup_{\|x\|=1} |L_y(x)| = \text{ínf} \, \{C > 0 : \forall x \in H : |L_y(x)| \leqslant X \, |x|\} = \|y\| \, .$$

(3) Como L_y es lineal y acotado, por el `teo-carac-continuidad-apl-lineal/`teorema 1, L_y es continuo.

■

Teorema 3.5.7 (de Representación de Riesz). *Sea H espacio de Hilbert y $L \in H^*$*

$$\implies \exists! \, y \in H : L = L_y.$$

Además, $\|L\| = \|y\|_H$ (es decir, podemos establecer una isometría *entre H y H^*).*

***Demostración*:** Como L es continuo, $\ker L = T^{-1}(\{0\})$ es un subespacio cerrado de H.

- Si $\ker L = H$, entonces $L = 0$ y podemos tomar $y = 0$ ya que $L_0 = 0$.

- Si $\ker L = M$ subespacio cerrado propio de H, entonces, por el teorema 3.4.11, existe $y_0 \in M^\perp$ tal que $\|y_0\| = 1$. Dado $x \in H$, tenemos que

$$z = L(x) \cdot y_0 - L(y_0) \cdot x \implies L(z) = 0 \implies z \in M.$$

Por ser $y_0 \in M^\perp$, se tiene que $\langle z, y_0\rangle = 0 = \langle L(x)y_0 - L(y_0)x, y_0\rangle = L(x) - L(y_0) \, \langle x, y_0\rangle$. Luego, $L(x) = L(y_0) \, \langle x, y_0\rangle = \left\langle x, \overline{L(y_0)}y_0 \right\rangle$ para x arbitrario. Por tanto, si tomamos $y = \overline{L(y_0)}y_0$, tenemos que $L = L_y$.

Si $L = L_{y_1} = L_{y_2}$, entonces $\forall x \in H : \langle x, y_1\rangle = \langle x, y_2\rangle \implies \langle x, y_1 - y_2\rangle = 0$. Tomando $x = y_1 - y_2$, se tiene que $\|y_1 - y_2\|^2 = 0 \implies y_1 = y_2$, luego tenemos unicidad.

Finalmente, por la proposición 3.5.6, sabemos que $\|L\| = \|L_y\| = \|y\|_H$. ■

Observación 3.5.8. Sea H un espacio de Hilbert y H^* su espacio dual. Definimos

$$F \colon H \to H^*, \quad x \mapsto F(x) = L_x.$$

Entonces, F es un isomorfismo de espacios vectoriales normados entre H y H^*, pues es biyectiva (teorema 3.5.7), (sesqui)lineal, continua y una isometría. Es decir, $H \simeq H^*$.

Corolario 3.5.9. *Sea H un espacio de Hilbert, entonces su espacio dual H^* es también un espacio de Hilbert con el producto interno definido por*

$$\forall L, T \in H^* : \langle L, T \rangle_{H^*} = \left\langle F^{-1}(L), F^{-1}(T) \right\rangle_H .$$

donde $F \colon H \to H^*$ es el isomorfismo definido en la observación anterior.

4. Series de Fourier

4.1. Introducción

Un buen punto de partida para el estudio de las series de Fourier es este vídeo de 3Blue1Brown: https://www.youtube.com/watch?v=r6sGWTCMz2k.

Sea $T > 0$, consideramos la siguiente serie funcional indexada en $\mathbb{N} \cup \{0\}$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{\frac{2\pi i n x}{T}} \quad \text{donde} \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : a_n \in \mathbb{C}.$$

De converger, lo hará a una función T-periódica $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$.

Consideramos el conjunto de las funciones T-periódicas que además están en $\mathcal{L}^p([a,b))$ donde $b - a = T$ y $p \in [1, \infty]$. Mediante un cambio de variable, basta estudiar las funciones 1-periódicas en $\mathcal{L}^p([0,1)) \cong \mathcal{L}^p\left(\left[-1/2, 1/2\right)\right)$ o, lo que es lo mismo, las funciones en $\mathcal{L}^p(\mathbb{T})$ donde $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ es el círculo unidad en $\mathbb{C}$.

Sea $f \in \mathcal{L}^1([0,1))$, 1-periódica. Consideramos su n-ésimo coeficiente de Fourier según el sistema ortonormal $\{e^{2\pi i n x} : n \in \mathbb{Z}\}$ de $L^2([0,1))$:

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \widehat{f}(n) = \left\langle f, e^{2\pi i n (\cdot)} \right\rangle_{L^2([0,1))} = \int_0^1 f(x)\, e^{-2\pi i n x} \, \mathrm{d}x.$$

Entonces, como $f \in L^1([0,1))$, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \left|\widehat{f}(n)\right| \leqslant \int_0^1 |f(x)| \left|e^{-2\pi i n x}\right| \mathrm{d}x = \int_0^1 |f(x)| \, \mathrm{d}x = \|f\|_1 < \infty.$$

Definición 4.1.1 (Serie de Fourier). Sea $f \in \mathcal{L}^1([0,1))$, 1-periódica, su serie de Fourier es

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n)\, e^{2\pi i n x} \quad \text{donde} \quad \forall n \in \mathbb{Z} : \widehat{f}(n) = \int_0^1 f(t)\, e^{-2\pi i n t} \, \mathrm{d}t.$$

Definición 4.1.2 (Núcleo de sumabilidad). Sea $\{K_N\}_{N=0}^{\infty}$ un conjunto de funciones 1-periódicas, es un núcleo de sumabilidad $\iff$ se satisfacen:

(I) $\forall N \in \mathbb{N} : \displaystyle\int_{-1/2}^{1/2} K_N(x) \, \mathrm{d}x = 1.$

(II) $\exists C > 0 : \forall N \in \mathbb{N} : \displaystyle\int_{-1/2}^{1/2} |K_N(x)| \, \mathrm{d}x \leqslant C.$

(III) $\forall \delta > 0 : \lim_{N\to\infty} \int_{\delta \leqslant |x| \leqslant 1/2} |K_N(x)| \, \mathrm{d}x = 0.$

Teorema 4.1.3. *Sea $\{K_N\}_{N=0}^{\infty}$ un núcleo de sumabilidad, entonces*

(1) *Si $f \in \mathcal{L}^p\left(\left[-1/2, 1/2\right)\right)$ con $1 \leqslant p < \infty$, entonces $\lim_{N\to\infty} \|f * K_N - f\|_p = 0$.*

(2) *Si $f \in \mathcal{C}\left(\left[-1/2, 1/2\right)\right)$ y acotada, entonces $\lim_{N\to\infty} \|f * K_N - f\|_\infty = 0$.*

(3) *Si f es continua en $x_0 \in \left[-1/2, 1/2\right)$, entonces $\lim_{N\to\infty} (f * K_N)(x_0) = f(x_0)$.*

4.2. Núcleos de Dirichlet y de Fejér

Definición 4.2.1 (Núcleo de Dirichlet). Definimos $\{D_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ mediante

$$\forall N \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R} : D_N(x) = \sum_{n=-N}^{N} e^{2\pi i n x}.$$

Observación 4.2.2. Sea $f \in L^1(\mathbb{T})$, entonces las sumas parciales simétricas de su serie de Fourier vienen dadas por $\forall N \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} S_N(f)(x) &= \sum_{n=-N}^{N} \widehat{f}(n)\, e^{2\pi i n x} = \sum_{n=-N}^{N} \left(\int_0^1 f(t)\, e^{-2\pi i n t} \, \mathrm{d}t \right) e^{2\pi i n x} \\ &= \int_0^1 f(t) \left(\sum_{n=-N}^{N} e^{2\pi i n (x-t)} \right) \mathrm{d}t = \int_0^1 f(t)\, D_N(x-t) \, \mathrm{d}t = (f * D_N)(x). \end{aligned}$$

Lema 4.2.3. *Sea $\{D_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ el núcleo de Dirichlet, entonces*

(1) *$\forall N \in \mathbb{N} : D_N$ es 1-periódica.*

(2) *$\forall N \in \mathbb{N}, x \in \left[-1/2, 1/2\right) : D_N(x) = \dfrac{\sin\left((2N+1)\pi x\right)}{\sin(\pi x)}$ si $x \neq 0$ y $D_N(0) = 2N+1$.*

***Demostración*:**

(1) Como $D_N(x)$ es una suma finita de funciones 1-periódicas, es 1-periódica.

(2) Si $x = 0$, entonces $D_N(0) = \sum_{n=-N}^{N} 1 = 2N+1$. Si $x \neq 0$, entonces

$$\begin{aligned} \forall N \in \mathbb{N} : D_N(x) &= \sum_{n=-N}^{N} e^{2\pi i n x} = \frac{e^{2\pi i N x} e^{2\pi i x} - e^{-2\pi i N x}}{e^{2\pi i x} - 1} \\ &= \frac{e^{\pi i x}}{e^{\pi i x}} \cdot \frac{e^{\pi i (2N+1) x} - e^{-\pi i (2N+1) x}}{e^{\pi i x} - e^{-\pi i x}} = \frac{\sin\left((2N+1)\pi x\right)}{\sin(\pi x)}. \end{aligned}$$

■

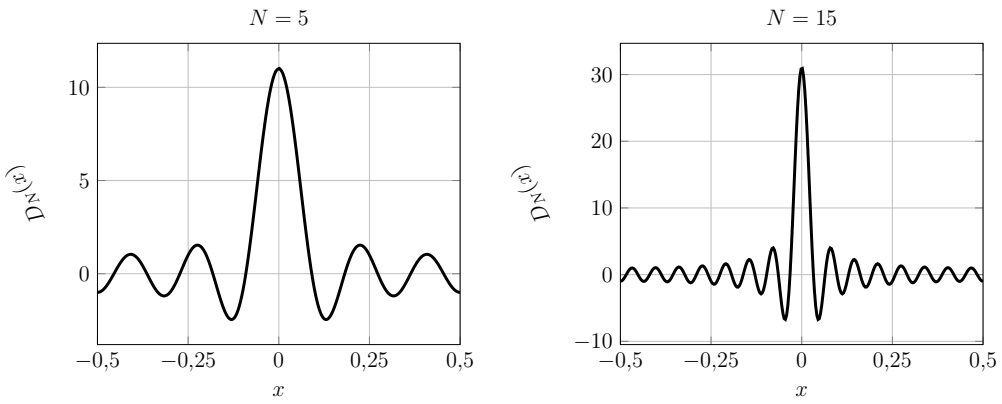


Figura 4.1: Gráficas del núcleo de Dirichlet para diferentes valores de N.

Observación 4.2.4. Tenemos que $\forall N \in \mathbb{N} : \displaystyle\int_0^1 D_N(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=-N}^{N} \int_0^1 e^{2\pi i n x}\,\mathrm{d}x = 1.$

Lema 4.2.5. $\forall N \in \mathbb{N} : \displaystyle\int_{-1/2}^{1/2} |D_N(x)|\,\mathrm{d}x \geqslant C\log(N)$ *para alguna constante* $C > 0$.

***Demostración*:** Por el lema 4.2.3, sabemos que D_N es una función par y sus ceros en $\left[0, 1/2\right)$ son los $x \in \mathbb{R}$ tales que $(2N+1)\pi x = k\pi \iff x = \frac{k}{2N+1}$ para $k = \mathbb{N}_N$. Por tanto,

$$\begin{aligned}
\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |D_N(x)|\,\mathrm{d}x &\overset{\text{par}}{=} 2\int_0^{\frac{1}{2}} |D_N(x)|\,\mathrm{d}x = 2\sum_{k=0}^{N-1} \int_{\frac{k}{2N+1}}^{\frac{k+1}{2N+1}} |D_N(x)|\,\mathrm{d}x \\
&\geqslant 2\sum_{k=0}^{N-1} \int_{\frac{k}{2N+1}}^{\frac{k+1}{2N+1}} \frac{|\sin((2N+1)\pi x)|}{\sin\left(\pi\frac{k+1}{2N+1}\right)}\,\mathrm{d}x \quad \left(\sin(\pi x) \text{ es creciente en } \left[0, 1/2\right)\right) \\
&= 2\sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{\sin\left(\pi\frac{k+1}{2N+1}\right)} \underbrace{\int_k^{k+1} |\sin(\pi y)|\,\frac{\mathrm{d}y}{2N+1}}_{=\frac{2}{\pi}} \quad (y = (2N+1)x) \\
&= \frac{2}{2N+1}\sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{\sin\left(\pi\frac{k+1}{2N+1}\right)}\frac{2}{\pi} \geqslant \frac{4}{2N+1}\,\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{1}{\frac{k+1}{2N+1}} = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{1}{k+1} \\
&\geqslant \frac{4}{\pi}\int_1^N \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{4}{\pi}\log(N).
\end{aligned}$$

Por tanto, podemos tomar $C = \frac{4}{\pi}$ y la desigualdad queda demostrada. ■

Observación 4.2.6. El lema 4.2.5 muestra que el núcleo de Dirichlet no es un núcleo de sumabilidad según la definición 4.1.2, ya que no satisface la condición (2).

Definición 4.2.7 (Sumación de Cesàro). Sea $f \in \mathcal{L}^1([0,1))$ 1-periódica, definimos

$$\forall N \in \mathbb{N} : \sigma_N f(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k f(x) \text{ donde } \forall k \in \mathbb{N} : S_k f(x) = \sum_{n=-k}^{k} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n x}.$$

Definición 4.2.8 (Núcleo de Fejér). Definimos $\{F_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ mediante

$$\forall N \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R} : F_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(x).$$

Observación 4.2.9. Como por la observación 4.2.2, $S_k f = f * D_k$, tenemos que $\forall N \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : \sigma_N f(x) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f * D_k(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \int_0^1 f(x-t)\, D_k(t)\, \mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 f(x-t) \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(t) \right) \mathrm{d}t = f * \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(\cdot) \right)(x) = f * F_N(x). \end{aligned}$$

Lema 4.2.10. $\forall N \in \mathbb{N} : F_N(x)$ *es* 1*-periódica. Además,*

$$\forall N \in \mathbb{N}, x \in \left[-1/2, 1/2\right) : F_N(x) = \begin{cases} \frac{1}{N} \left(\frac{\sin(\pi N x)}{\sin(\pi x)} \right)^2 & x \neq 0, \\ N & x = 0. \end{cases}$$

***Demostración*:** En primer lugar, para $x = 0$, tenemos que

$$F_N(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(0) \overset{4.2.3}{=} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (2k+1) = \frac{1}{N}[1 + 3 + 5 + \cdots + (2N-3) + (2N-1)] = N.$$

Si $x \neq 0$, por el lema 4.2.3, tenemos que

$$F_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\sin((2k+1)\pi x)}{\sin(\pi x)}.$$

Aplicando que $2(\sin(\pi x))(\sin((2k+1)\pi x) = \cos(2k\pi x) - \cos(2(k+1)\pi x)$ obtenemos

$$\begin{aligned} F_N(x) &= \frac{1}{2N} \frac{1}{\sin^2(\pi x)} \sum_{k=0}^{N-1} [\cos(2k\pi x) - \cos(2(k+1)\pi x)] \\ &= \frac{1}{N} \frac{1}{\sin^2(\pi x)} \frac{1 - \cos(2N\pi x)}{2} = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin(\pi N x)}{\sin(\pi x)} \right)^2. \end{aligned}$$

■

Lema 4.2.11. *El núcleo de Fejér,* $\{F_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ *es un núcleo de sumabilidad.*

Teorema 4.2.12. *El conjunto* $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ *dado por*

$$\forall n \in \mathbb{Z}, t \in [0,1] : e_n(t) = e^{2\pi i n t}$$

es una base ortonormal en el espacio de Hilbert $L^2([0,1])$.

Corolario 4.2.13. *Sea* $f \in L^2([0,1])$*, entonces* $S_N \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^2} f$.

Cultura matemática:

- Si $p \in (1,\infty)$, $S_N f \xrightarrow[N\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$. El caso $p \neq 2$ es un teorema de M. Riesz (1923) - Transformada de Hilbert.
- (Dub Boys-Reymond) Existe $f \in \mathcal{L}^1$ tal que $S_N f \not\xrightarrow[N\to\infty]{\mathcal{L}^1} f$.

Ejemplo 4.2.14 (Problema de Basilea). Jakob Bernoulli sabía que $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1.$$

Además, también sabía que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < 2$ ya que

$$2k^2 \geqslant k^2 + k = k(k+1) \implies \frac{1}{k^2} \leqslant \frac{2}{k(k+1)} \implies \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leqslant 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 2.$$

En el mismo libro en el que publicó estos resultados, escribió que estaría eternamenta agradecido a quien le proporcionara el valor exacto de esta última suma. Este problema, conocido como el problema de Basilea, fue resuelto por Euler, quien demostró que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Euler no lo demostró utilizando series de Fourier, pero nosotros así lo haremos.

Consideramos la función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x \cdot \mathbb{1}_{[-1/2,1/2]}(x)$. Por la identidad de Plancherel, tenemos que

$$\|f\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| \widehat{f}(n) \right|^2.$$

Calculamos ambos lados. Por un lado, $\|f\|^2 = \displaystyle\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{12}$. Por otro lado,

$$\widehat{f}(0) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x \,\mathrm{d}x = 0 \quad \wedge \quad \forall n \neq 0 : \widehat{f}(n) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x e^{-2\pi i n x} \,\mathrm{d}x = \frac{i}{2\pi} \frac{(-1)^n}{n}.$$

Entonces, finalmente llegamos a que

$$\frac{1}{12} = \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \frac{1}{4\pi^2} \frac{1}{n^2} \implies \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{3} \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Observación 4.2.15. Utilizando otras funciones en lugar de $f(x) = x$, mediante el mismo procedimiento del ejemplo anterior, se pueden obtener las siguientes identidades:

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ utilizando $f(x) = x^2$.
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}$ utilizando $f(x) = x^3$.
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{26}} = \frac{2^{24}}{27!} \cdot (76977927)\, \pi^{26}$ utilizando $f(x) = x^{13}$.

Sin embargo, otras sumas con exponentes impares no se conocen. En 1978, Apéry demostró que la suma $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ es irracional, pero no se conoce su valor exacto.

4.3. Propiedades de los coeficientes de Fourier

Lema 4.3.1 (de Riemann-Lebesgue). *Sea $f \in \mathcal{L}^1([0,1))$, entonces*

$$\lim_{|n|\to\infty} \left|\widehat{f}(n)\right| = 0.$$

***Demostración*:** Partiendo de la identidad de Euler, tenemos que

$$\begin{aligned}
\widehat{f}(n) &= \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x}\, \mathrm{d}x = -\int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} e^{-\pi i}\, \mathrm{d}x = -\int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n (x+1/2n)}\, \mathrm{d}x \\
&= -\int_{\frac{1}{2n}}^{1+\frac{1}{2n}} f\left(y - \frac{1}{2n}\right) e^{-2\pi i n y}\, \mathrm{d}y = -\int_0^1 f\left(x - \frac{1}{2n}\right) e^{-2\pi i n x}\, \mathrm{d}x. \\
\implies \widehat{f}(n) &= \frac{1}{2}\left[\int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x}\, \mathrm{d}x - \int_0^1 f\left(x - \frac{1}{2n}\right) e^{-2\pi i n x}\, \mathrm{d}x\right] \\
&= \frac{1}{2}\int_0^1 \left[f(x) - T_{1/2n} f(x)\right] e^{-2\pi i n x}\, \mathrm{d}x
\end{aligned}$$

Por el lema 2.2.7, tenemos que

$$0 \leqslant \lim_{|n|\to\infty} \left|\widehat{f}(n)\right| \leqslant \lim_{|n|\to\infty} \frac{1}{2}\int_0^1 \left|f(x) - T_{1/2n} f(x)\right| \mathrm{d}x = 0.$$

■

Lema 4.3.2 (Unicidad de las series de Fourier). *Sean $f, g \in \mathcal{L}^1([0,1))$, entonces*

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \widehat{f}(n) = \widehat{g}(n) \implies f(x) = g(x) \text{ c.t.p.}$$

***Demostración*:** Sea $\{F_N\}_{N=1}^{\infty}$ un núcleo de sumabilidad (lema 4.2.11), por el teore-

ma 4.1.3, tenemos que $\lim_{N\to\infty} \|h * F_N - h\|_1 = 0$ donde $h = f - g$.

Por otro lado, como $\widehat{f}(n) = \widehat{g}(n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$, tenemos que

$$h * F_N(x) = \sigma_N h(x) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} S_k h(x) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\left(\sum_{n=-k}^{k} \widehat{h}(n) e^{2\pi i n x}\right) = 0.$$

Por tanto, $\lim_{N\to\infty} \|h\|_1 = 0$, luego $\|h\|_1 = 0$ y, en consecuencia, $h(x) = 0$ c.t.p., es decir, $f(x) = g(x)$ c.t.p. ■

Lema 4.3.3. *Sea $f\colon \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ en $\mathcal{C}^m(\mathbb{T})$ para algún $m \in \mathbb{N}$, entonces*

$$\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} : \widehat{f^{(m)}}(n) = (2\pi i n)^m \, \widehat{f}(n).$$

Por tanto, $\lim\limits_{|n|\to\infty} |n|^m \left|\widehat{f}(n)\right| = 0.$

***Demostración*:** Vamos a demostrar el caso $m = 1$, el resto se demuestra por inducción. Sea $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{T})$, entonces por integración por partes tenemos que $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$:

$$\widehat{f'}(n) = \int_0^1 f'(x)\, e^{-2\pi i n x}\, \mathrm{d}x \overset{\text{IPP}}{=} f(x)\, e^{-2\pi i n x}\Big|_0^1 + 2\pi i n \int_0^1 f(x)\, e^{-2\pi i n x}\, \mathrm{d}x = 2\pi i n\, \widehat{f}(n).$$

Para la segunda parte, de la relación $\widehat{f^{(m)}}(n) = (2\pi i n)^m \, \widehat{f}(n)$ obtenemos

$$\left|\widehat{f}(n)\right| = \frac{\left|\widehat{f^{(m)}}(n)\right|}{|2\pi i n|^m} = \frac{\left|\widehat{f^{(m)}}(n)\right|}{(2\pi)^m |n|^m} \implies |n|^m \left|\widehat{f}(n)\right| = \frac{\left|\widehat{f^{(m)}}(n)\right|}{(2\pi)^m}.$$

Como $f^{(m)} \in \mathcal{L}(\mathbb{T})$ por ser continua en un compacto, por el Lema de Riemann-Lebesgue sabemos que $\widehat{f^{(m)}}(n) \xrightarrow{|n|\to\infty} 0$, de donde se sigue que

$$\lim_{|n|\to\infty} |n|^m \left|\widehat{f}(n)\right| = \lim_{|n|\to\infty} \frac{\left|\widehat{f^{(m)}}(n)\right|}{(2\pi)^m} = 0.$$

■

4.4. Convergencia puntual de las series de Fourier

Proposición 4.4.1 (Criterio de Dini). *Sea $f \in \mathcal{L}^1([0,1))$ 1-periódica y $x_0 \in \left(-1/2, 1/2\right)$ tal que $f(x_0) < \infty$. Entonces,*

$$\exists \delta > 0 : \int_{|t|<\delta} \left|\frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{t}\right| \mathrm{d}t < \infty \implies S_N(f)(x_0) \xrightarrow[N\to\infty]{} f(x_0).$$

***Demostración*:** Puesto que $\forall N \in \mathbb{N} : \int_{-1/2}^{1/2} D_N(t)\,\mathrm{d}t = 1$ (observación 4.2.4),

$$\begin{aligned} S_N f(x_0) - f(x_0) &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x_0 - y) D_N(y)\,\mathrm{d}y - f(x_0) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} D_N(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left[f(x_0 - y) - f(x_0)\right] D_N(y)\,\mathrm{d}y \\ &\overset{4.2.3}{=} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left[f(x_0 - y) - f(x_0)\right] \frac{\sin\left((2N+1)\pi y\right)}{\sin(\pi y)}\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

Definimos $I_N f(x_0)$ como la integral anterior en el intervalo $|y| < \delta$ y $J_N f(x_0)$ como la integral en el intervalo $\delta \leqslant |y| \leqslant 1/2$. Entonces $S_N f(x_0) - f(x_0) = I_N f(x_0) + J_N f(x_0)$.

$$\begin{aligned} J_N f(x_0) &= \int_{\delta \leqslant |y| \leqslant \frac{1}{2}} \left[f(x_0 - y) - f(x_0)\right] \frac{e^{\pi i(2N+1)y} - e^{-\pi i(2N+1)y}}{2i\sin(\pi y)}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{-1/2}^{1/2} h_{+,x_0}(y) e^{2\pi i N y}\,\mathrm{d}y - \int_{-1/2}^{1/2} h_{-,x_0}(y) e^{-2\pi i N y}\,\mathrm{d}y, \end{aligned}$$

donde $h_{\pm,x_0}(y) = \left[f(x_0 - y) - f(x_0)\right] \dfrac{e^{\pm\pi i y}}{2i\sin(\pi y)} \mathbb{1}_{\{\delta \leqslant |y| \leqslant 1/2\}}(y)$. Entonces, tenemos que

$$J_N f(x_0) = \widehat{h_{+,x_0}}(-N) - \widehat{h_{-,x_0}}(N) \xrightarrow[N\to\infty]{} 0$$

por el Lema de Riemann-Lebesgue. Solo falta ver que $h_{\pm,x_0} \in \mathcal{L}^1\left(\left[-1/2, 1/2\right]\right)$:

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |h_{\pm,x_0}(y)|\,\mathrm{d}y = \int_{\delta \leqslant |y| \leqslant \frac{1}{2}} |f(x_0 - y) - f(x_0)| \frac{1}{2\,|\sin(\pi y)|}\,\mathrm{d}y.$$

Como $\forall y \in \left[-1/2, 1/2\right] : \delta \leqslant |y| \leqslant 1/2 \implies |\sin(\pi y)| \geqslant |\sin(\pi\delta)| > 0$, tenemos que

$$\|h_{\pm,x_0}\|_1 \leqslant \frac{1}{2\,|\sin(\pi\delta)|} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f(x_0 - y) - f(x_0)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{2\,|\sin(\pi\delta)|} 2\,\|f\|_1 < \infty.$$

Por otro lado, para $I_N f(x_0)$, tenemos que

$$\begin{aligned} I_N f(x_0) &= \int_{|y| < \delta} \left[f(x_0 - y) - f(x_0)\right] \frac{e^{\pi i(2N+1)y} - e^{-\pi i(2N+1)y}}{2i\sin(\pi y)}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{-1/2}^{1/2} g_{+,x_0}(y) e^{2\pi i N y}\,\mathrm{d}y - \int_{-1/2}^{1/2} g_{-,x_0}(y) e^{-2\pi i N y}\,\mathrm{d}y, \end{aligned}$$

donde $g_{\pm,x_0}(y) = \left[f(x_0 - y) - f(x_0)\right] \dfrac{e^{\pm\pi i y}}{2i\sin(\pi y)} \mathbb{1}_{\{|y| < \delta\}}(y)$. Nuevamente, por el Lema de Riemann-Lebesgue, tenemos que $I_N f(x_0) \xrightarrow[N\to\infty]{} 0$ siempre que $g_{\pm,x_0} \in \mathcal{L}^1$. Pero esto es

cierto ya que

$$\|g_{\pm,x_0}\|_1 = \int_{|y|<\delta} |f(x_0-y)-f(x_0)| \, \frac{1}{2\,|\sin(\pi y)|} \, \mathrm{d}y.$$

Como $\forall y \in (-\delta,\delta) : |\sin(\pi y)| \geqslant |y|/2$, tenemos que

$$\|g_{\pm,x_0}\|_1 \leqslant \int_{|y|<\delta} \frac{|f(x_0-y)-f(x_0)|}{|y|} \, \mathrm{d}y.$$

Esta integral es finita ya que f satisface el criterio de Dini en x_0. ■

Observación 4.4.2. El criterio de Dini es una condición relativamente débil:

(a) Si $f \in \mathcal{C}^1((x_0-\delta, x_0+\delta))$ para algún $\delta > 0$. Entonces, f satisface el criterio de Dini en x_0, ya que

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x_0+t)-f(x_0)}{t} \right| \mathrm{d}t \overset{\text{TVM}}{=} \int_{|t|<\delta} |f'(\alpha_{x_0,t})| \, \mathrm{d}t \leqslant \|f'\|_\infty \cdot 2\delta < \infty.$$

(b) Si f es Lipschitz en x_0, es decir, $\sup_{t\in\mathbb{R}} \frac{|f(x_0+t)-f(x_0)|}{|t|} = C < \infty$, entonces f satisface el criterio de Dini en x_0.

Proposición 4.4.3. *Sea $k \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{C}^k\left(\left[-1/2, 1/2\right]\right)$ 1-periódica*

$$\implies \exists C_k < \infty : \forall N \in \mathbb{N} : \|S_N f - f\|_\infty \leqslant \frac{C_k}{N^{k-1/2}}.$$

***Demostración*:** Por el lema 4.3.3, $\forall n \in \mathbb{Z}\setminus\{0\} : \widehat{f^{(k)}}(n) = (2\pi i n)^k \widehat{f}(n)$. Además, como $f \in \mathcal{C}^k\left(\left[-1/2, 1/2\right]\right) \subset \mathcal{L}^2\left(\left[-1/2, 1/2\right]\right)$, por Plancherel, tenemos que

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left|f^{(k)}(x)\right|^2 \mathrm{d}x = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \left|\widehat{f^{(k)}}(n)\right|^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} 4^k \pi^{2k} |n|^{2k} \left|\widehat{f}(n)\right|^2. \tag{4.1}$$

Por otro lado, por la proposición 4.4.1, $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n x} = \lim_{N\to\infty} S_N f(x) = f(x)$. Entonces,

$$\begin{aligned}
\|S_N f - f\|_\infty = \left\| \sum_{|n|>N} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n x} \right\|_\infty &\leqslant \sum_{|n|>N} \left|\widehat{f}(n)\right| = \sum_{|n|>N} \left|\widehat{f}(n)\right| |n|^k \cdot \frac{1}{|n|^k} \\
&\overset{\text{C-S}}{\leqslant} \left(\sum_{|n|>N} \left|\widehat{f}(n)\right|^2 |n|^{2k} \right)^{1/2} \left(\sum_{|n|>N} \frac{1}{|n|^{2k}} \right)^{1/2}
\end{aligned}$$

Ahora, usando la ecuación (4.1), tenemos que

$$\begin{aligned}\|S_N f - f\|_\infty &\leqslant \frac{1}{2^k\pi^k}\left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left|f^{(k)}(x)\right|^2 \mathrm{d}x\right)^{1/2}\left(2\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{n^{2k}}\right)^{1/2}\\ &\leqslant \frac{\sqrt{2}}{2^k\pi^k}\left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left|f^{(k)}(x)\right|^2 \mathrm{d}x\right)^{1/2}\left(\int_N^{\infty}\frac{1}{x^{2k}}\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2^k\pi^k}\left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left|f^{(k)}(x)\right|^2 \mathrm{d}x\right)^{1/2}\left(\frac{1}{(2k-1)N^{2k-1}}\right)^{1/2} = \frac{C_k}{N^{k-1/2}},\end{aligned}$$

donde $C_k = \dfrac{\sqrt{2}}{2^k\pi^k\sqrt{2k-1}}\left(\displaystyle\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left|f^{(k)}(x)\right|^2 \mathrm{d}x\right)^{1/2} < \infty.$ ■

Ejemplo 4.4.4. Sea $f \in \mathcal{L}^1\left(\left[-1/2, 1/2\right)\right)$ 1 periódica, continua en $x_0 \in \left(-1/2, 1/2\right)$ y tal que existen $f'(x_0^-)$ y $f'(x_0^+)$. Entonces, f satisface el criterio de Dini en x_0:

$$\begin{aligned}\int_{|t|<\delta}\left|\frac{f(x_0+t)-f(x_0)}{t}\right|\mathrm{d}t &= \int_{-\delta}^{0}\frac{|f(x_0+t)-f(x_0)|}{-t}\,\mathrm{d}t + \int_0^{\delta}\frac{|f(x_0+t)-f(x_0)|}{t}\,\mathrm{d}t\\ &= \int_0^{\delta}\frac{|f(x_0-s)-f(x_0)|}{s}\,\mathrm{d}s + \int_0^{\delta}\frac{|f(x_0+t)-f(x_0)|}{t}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Como $f'(x_0^+)$ existe, $\exists\delta_1 > 0$ tal que $\forall t \in (0,\delta_1) : \left|\dfrac{|f(x_0+t)-f(x_0)|}{t} - f'(x_0^+)\right| < 1$ y como $f'(x_0^-)$ existe, $\exists\delta_2 > 0$ tal que $\forall s \in (0,\delta_2) : \left|\dfrac{|f(x_0-s)-f(x_0)|}{s} - f'(x_0^-)\right| < 1$. Entonces, tomando $\delta = \min\{\delta_1,\delta_2\}$, tenemos que

$$\int_{|t|<\delta}\left|\frac{f(x_0+t)-f(x_0)}{t}\right|\mathrm{d}t \leqslant \int_0^{\delta}\left(1+\left|f'(x_0^-)\right|\right)\mathrm{d}s + \int_0^{\delta}\left(1+\left|f'(x_0^+)\right|\right)\mathrm{d}t < \infty.$$

4.5. Convergencia de series de Fourier en un punto de discontinuidad

Proposición 4.5.1 (Criterio de Dirichlet). *Sea $f \in \mathcal{L}^1([0,1))$ 1-periódica y continua en $(x_0-\delta, x_0+\delta)\setminus\{x_0\}$ para algún $\delta > 0$ y tal que existen f y f' en x_0^- y x_0^+. Entonces,*

$$S_N f(x_0) \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{1}{2}\left[f\left(x_0^-\right) + f\left(x_0^+\right)\right].$$

***Demostración*:** Definimos de forma 1-periódica la función $h\colon \mathbb{R}\setminus\{x_0\}\to\mathbb{R}$ mediante

$$\forall x\neq x_0 : h(x)=\begin{cases} f\left(x_0^+\right) & \text{si } x\in\left(x_0, x_0+1/2\right)\\ f\left(x_0^-\right) & \text{si } x\in\left(x_0-1/2, x_0\right)\end{cases}.$$

Sea $g=f-h$ definida en $\mathbb{R}\setminus\{x_0\}$ de forma 1-periódica, entonces $g\left(x_0^+\right)=0=g\left(x_0^-\right)$. Por tanto, tomamos $g(x_0)=0$ y tenemos que g es continua en un entorno de x_0. Además,

$$g'(x_0^+)=\lim_{t\to0^+}\frac{g(x_0+t)-g(x_0)}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{g(x_0+t)}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{f(x_0+t)-f(x_0^+)}{t}=f'(x_0^+).$$

De manera análoga, $g'(x_0^-)=f'(x_0^-)$. Por tanto, g satisface el criterio de Dini en x_0 (ver el ejemplo 4.4.4) luego por la proposición 4.4.1, tenemos que

$$\lim_{N\to\infty}S_Ng(x_0)=g(x_0)=0 \implies \lim_{N\to\infty}S_Nf(x_0)=\lim_{N\to\infty}S_Nh(x_0).$$

Por otro lado, calculamos el límite de las sumas parciales de la serie de Fourier de h:

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty}S_Nh(x_0)&\overset{4.2.2}{\downarrow}=\lim_{N\to\infty}\int_{-\frac12}^{\frac12}h(y)D_N(x_0-y)\,\mathrm{d}y\overset{\text{1-periódica}}{\downarrow}=\lim_{N\to\infty}\int_{x_0-\frac12}^{x_0+\frac12}h(y)D_N(x_0-y)\,\mathrm{d}y\\&=\lim_{N\to\infty}\int_{x_0-\frac12}^{x_0}f\left(x_0^-\right)D_N(x_0-y)\,\mathrm{d}y+\lim_{N\to\infty}\int_{x_0}^{x_0+\frac12}f\left(x_0^+\right)D_N(x_0-y)\,\mathrm{d}y\\&=f(x_0^-)\lim_{N\to\infty}\int_{x_0-\frac12}^{x_0}D_N(x_0-y)\,\mathrm{d}y+f(x_0^+)\lim_{N\to\infty}\int_{x_0}^{x_0+\frac12}D_N(x_0-y)\,\mathrm{d}y\\&\overset{4.2.3}{\downarrow}=f(x_0^-)\lim_{N\to\infty}\int_0^{\frac12}D_N(z)\,\mathrm{d}z+f(x_0^+)\lim_{N\to\infty}\int_{-\frac12}^{0}D_N(z)\,\mathrm{d}z\\&=f(x_0^-)\cdot\frac12+f(x_0^+)\cdot\frac12=\frac12\left[f\left(x_0^-\right)+f\left(x_0^+\right)\right].\end{aligned}$$

■

Ejemplo 4.5.2. Consideramos la función $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 1-periódica definida mediante

$$\forall x\in\left[-\frac12,\frac12\right)\setminus\{0\}: f(x)=x\sin\left(\frac1x\right)\quad\wedge\quad f(0)=0.$$

Entonces, f es continua en un entorno de 0 y $f(0^+)=0=f(0^-)$, pero

$$f'(0^+)=\lim_{t\to0^+}\frac{f(t)-f(0)}{t}=\lim_{t\to0^+}\sin\left(\frac1t\right)\text{ no existe,}$$

por lo que f no satisface el criterio de Dirichlet en 0.

Ejemplo 4.5.3. Consideramos la función $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 1-periódica definida mediante

$$\forall x\in\left[-\frac12,\frac12\right): f(x)=\mathbb{1}_{(0,1/2)}(x)-\mathbb{1}_{(-1/2,0)}(x).$$

Entonces, f satisface tanto el criterio de Dini como el de Dirichlet en 0 y, por tanto,

$$\forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) : \lim_{N\to\infty} S_N f(x) = f(x).$$

Recordemos que $\lim_{N\to\infty} S_N f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n x}$, donde

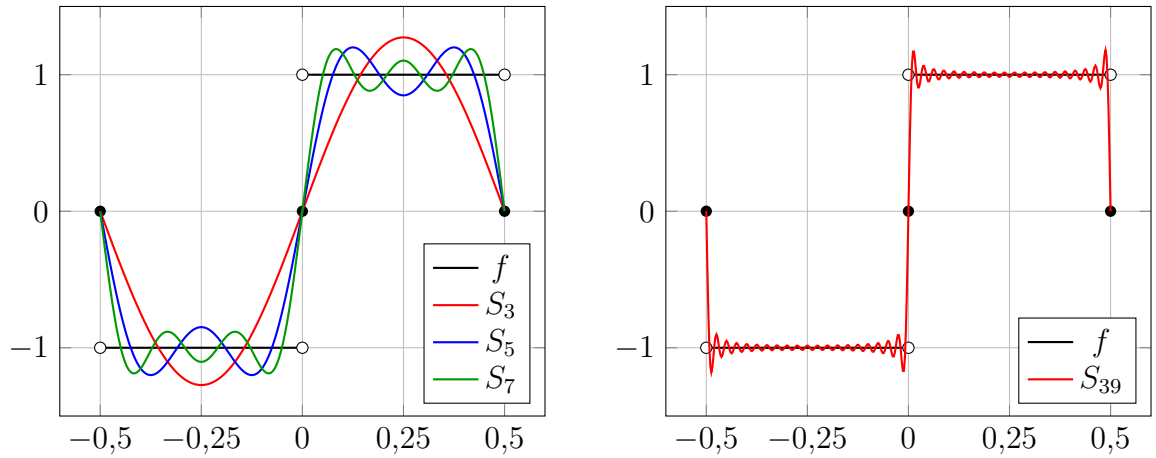
$$\forall n \in \mathbb{Z}\setminus\{0\} : \widehat{f}(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ es par,} \\ \frac{2}{\pi i n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \quad \wedge \quad \widehat{f}(0) = 0$$

por el ejercicio 3b de la Hoja 5. Por tanto, $\forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n x} = \sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\} \\ n \text{ impar}}} \frac{2}{\pi i n} e^{2\pi i n x} = \sum_{\substack{n>0 \\ n \text{ impar}}} -\frac{2}{\pi i n} e^{-2\pi i n x} + \sum_{\substack{n>0 \\ n \text{ impar}}} \frac{2}{\pi i n} e^{2\pi i n x} \\ &= \sum_{\substack{n>0 \\ n \text{ impar}}} \frac{2}{\pi i n} \left(e^{2\pi i n x} - e^{-2\pi i n x}\right) = \sum_{\substack{n>0 \\ n \text{ impar}}} \frac{4}{\pi i n} \sin(2\pi n x) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sin(2\pi(2k-1)x)}{2k-1}. \end{aligned}$$

Consideramos $S_{2N-1} f(x) = \sum_{k=1}^{N} \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sin(2\pi(2k-1)x)}{2k-1}$ la suma parcial de los primeros N términos no nulos de la serie de Fourier de f.

$$\begin{array}{l|l} N = 2 & S_3 f(x) = \frac{4}{\pi} \sin(2\pi x) + \frac{4}{3\pi} \sin(6\pi x) \\ N = 3 & S_5 f(x) = S_3 f(x) + \frac{4}{5\pi} \sin(10\pi x) \\ N = 4 & S_7 f(x) = S_5 f(x) + \frac{4}{7\pi} \sin(14\pi x) \end{array}$$



Observamos en estas gráficas que, aunque las sumas parciales de la serie de Fourier convergen puntualmente a la función f, cerca de la discontinuidad en 0 se produce el fenómeno de

Gibbs, es decir, las sumas parciales presentan oscilaciones que no desaparecen al aumentar el número de términos considerados.

Podemos calcular el "salto" hallando el primer máximo relativo a la derecha de cero de $S_{2N-1}f(x)$ y tomando el límite cuando N tiende a infinito:

$$\begin{aligned}(S_{2N-1}f)'(x) &= \sum_{k=1}^{N} 8\cos(2\pi(2k-1)x) = 8\cdot\Re\left(\sum_{k=1}^{N} e^{2\pi i(2k-1)x}\right)\\ &= 8\cdot\Re\left(\frac{e^{2\pi i(2N-1)x}e^{4\pi ix}-e^{2\pi ix}}{e^{4\pi ix}-1}\right) = 8\cdot\Re\left(\frac{e^{2\pi i2Nx}-1}{e^{2\pi ix}-e^{-2\pi ix}}\right)\\ &= 8\cdot\Re\left(\frac{\cos(2\pi 2Nx)+i\sin(2\pi 2Nx)-1}{2i\sin(2\pi x)}\right) = 4\cdot\frac{\sin(4\pi Nx)}{\sin(2\pi x)}.\end{aligned}$$

Por tanto, $(S_{2N-1}f)'(x)=0 \iff \sin(4\pi Nx)=0 \iff x=\frac{k}{4N}$ para algún $k\in\mathbb{Z}$. El primer máximo relativo a la derecha de 0 es entonces en $x=\frac{1}{4N}$ y su valor es

$$S_{2N-1}f\left(\frac{1}{4N}\right) = \sum_{k=1}^{N}\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\sin\left(2\pi(2k-1)\cdot\frac{1}{4N}\right)}{2k-1} = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{N}\frac{\sin(2\pi x_k)}{4Nx_k},$$

donde $x_k=\dfrac{2k-1}{4N}$. Cuando $N\to\infty$, el valor anterior tiende a

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty} S_{2N-1}f\left(\frac{1}{4N}\right) &= \lim_{N\to\infty}\frac{4}{2N}\sum_{k=1}^{N}\frac{\sin(2\pi x_k)}{2\pi x_k}\\ &= 4\int_0^{1/2}\frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u \approx 1{,}18.\end{aligned}$$

Se tiene entonces que $\dfrac{S_{2N-1}f\left(\frac{1}{4N}\right)-f(0^+)}{f(0^+)-f(0^-)}\approx 0{,}09$.

5. Transformada de Fourier

5.1. Transformada de Fourier de funciones en $\mathbb{R}$

Definición 5.1.1 (Transformada de Fourier). Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ en $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f$ es la transformada de Fourier de f

$$\iff \forall \xi \in \mathbb{R} : \mathcal{F}f(\xi) = f^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}x.$$

Observación 5.1.2. Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y $f^\wedge$ su transformada de Fourier, entonces

1. $\forall \xi \in \mathbb{R} : |f^\wedge(\xi)| \leqslant \int_{\mathbb{R}} |f(x)|\, \mathrm{d}x = \|f\|_1 < \infty$, luego $f^\wedge \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$.
2. $f^\wedge$ de momento no está definida para $p \in (1, \infty)$.
3. En $\mathbb{R}^n$ se define de forma análoga, cambiando $x\xi$ por el producto escalar $\langle x, \xi \rangle$.
4. $\mathcal{F}\colon \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \to \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ es un operador lineal con norma 1 ya que $\|\mathcal{F}f\|_\infty = \|f^\wedge\|_\infty \leqslant \|f\|_1$.

Lema 5.1.3. *Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces $f^\wedge \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$.*

***Demostración*:** Sean $\xi, h \in \mathbb{R}$ cualesquiera, entonces

$$f^\wedge(\xi + h) - f^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \left[e^{-2\pi i x(\xi+h)} - e^{-2\pi i x\xi}\right] \mathrm{d}x.$$

Entonces, como el integrando está acotado por $2\,|f(x)| \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, por el Teorema de convergencia dominada, se tiene que

$$\lim_{h\to 0} [f^\wedge(\xi + h) - f^\wedge(\xi)] = \int_{\mathbb{R}} f(x) \lim_{h\to 0} \left[e^{-2\pi i x(\xi+h)} - e^{-2\pi i x\xi}\right] \mathrm{d}x = 0.$$

■

Lema 5.1.4 (de Riemann-Lebesgue). *Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces* $\lim_{|\xi|\to\infty} |f^\wedge(\xi)| = 0$.

***Demostración*:** Aplicamos la identidad de Euler $e^{-i\pi} = -1$:

$$f^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x\xi} e^{-i\pi}\, \mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \left(x + \frac{1}{2\xi}\right)\xi}\, \mathrm{d}x.$$

Ahora hacemos el cambio de variable $y = x + \frac{1}{2\xi}$, con lo que

$$f^\wedge(\xi) = -\int_{\mathbb{R}} f\left(y - \frac{1}{2\xi}\right) e^{-2\pi i y\xi}\, \mathrm{d}y.$$

$$\implies 2f^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}} f\left(y - \frac{1}{2\xi}\right)e^{-2\pi iy\xi}\,\mathrm{d}y$$
$$\implies f^\wedge(\xi) = \frac{1}{2}\left[\int_{\mathbb{R}} \left(f(x) - T_{\frac{1}{2\xi}}f(x)\right)e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x\right]$$

Por tanto, al calcular la norma, llegamos a que

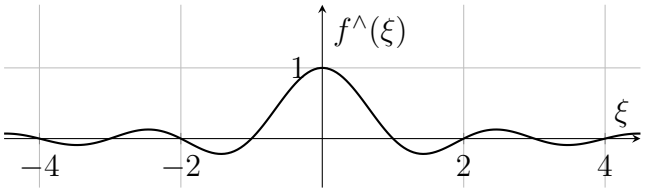
$$|f^\wedge(\xi)| \leqslant \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} \left|f(x) - T_{\frac{1}{2\xi}}f(x)\right|\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left\|f - T_{\frac{1}{2\xi}}f\right\|_1.$$

Por el lema 2.2.7, concluimos que $|f^\wedge(\xi)| \xrightarrow[|\xi|\to\infty]{} 0$. ■

Ejemplo 5.1.5. Consideramos la función dada por $f(x) = \mathbb{1}_{[-1/2,1/2]}(x)$, entonces

$$\forall \xi \in \mathbb{R}\setminus\{0\} : f^\wedge(\xi) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{e^{-2\pi ix\xi}}{-2\pi i\xi}\right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}$$

y para $\xi = 0$, $f^\wedge(0) = \int_{-1/2}^{1/2} 1\,\mathrm{d}x = 1$.



Entonces, pese a que $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y es de soporte compacto ($f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$), su transformada de Fourier $f^\wedge$ no tiene soporte compacto.

Lema 5.1.6. *Sean $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces $(f * g)^\wedge = f^\wedge \cdot g^\wedge$.*

***Demostración*:** Por la desigualdad de Young, $\|f * g\|_1 \leqslant \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty$, luego

$$\forall \xi \in \mathbb{R} : (f*g)^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (f*g)(x)\,e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}y\right)e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x.$$

Como ambas funciones son integrables, podemos aplicar el teorema de Fubini:

$$\begin{aligned}(f*g)^\wedge(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} g(y)\left(\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\,e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\,e^{-2\pi i(x-y)\xi}\,\mathrm{d}x\right) g(y)\,e^{-2\pi iy\xi}\,\mathrm{d}y = f^\wedge(\xi)\cdot g^\wedge(\xi).\end{aligned}$$

■

Lema 5.1.7. *Sean $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces* $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(y)\,g^\wedge(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x.$

***Demostración*:** Como $g^\wedge \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$ (ver observación 5.1.2), el producto $f \cdot g^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

De manera análoga, $f^\wedge \cdot g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Entonces, por el teorema de Fubini, se tiene que

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} f(y)\, g^\wedge(y)\, \mathrm{d}y &= \int_{\mathbb{R}} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}} g(x)\, e^{-2\pi i x y}\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y \\ &\overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}} g(x) \left(\int_{\mathbb{R}} f(y)\, e^{-2\pi i x y}\, \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(x)\, g(x)\, \mathrm{d}x.\end{aligned}$$

■

Definición 5.1.8 (Modulación). Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $M_\xi f$ es la modulación de f por $\xi \in \mathbb{R}$

$$\iff \forall x \in \mathbb{R} : M_\xi f(x) = e^{2\pi i x \xi} f(x).$$

Definición 5.1.9 (Dilatación). Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $D_a f$ es la dilatación de f por $a > 0$

$$\iff \forall x \in \mathbb{R} : D_a f(x) = f(ax).$$

Proposición 5.1.10. *Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, $y, z \in \mathbb{R}, \delta > 0$, entonces*

(1) $(T_y f)^\wedge(\xi) = e^{-2\pi i y \xi} f^\wedge(\xi) = M_{-y} f^\wedge(\xi)$;

(2) $(M_z f)^\wedge(\xi) = f^\wedge(\xi - z) = T_z(f^\wedge)(\xi)$;

(3) $(D_\delta f)^\wedge(\xi) = \dfrac{1}{\delta} f^\wedge\left(\dfrac{\xi}{\delta}\right) = \dfrac{1}{\delta} D_{\frac{1}{\delta}}(f^\wedge)(\xi)$;

donde $f^\wedge$ denota la transformada de Fourier de f.

***Demostración*:**

(1) Calculamos desde las definiciones y hacemos el cambio de variable $u = x - y$:

$$\begin{aligned}(T_y f)^\wedge(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f(x-y) e^{-2\pi i x \xi}\, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-2\pi i (u+y)\xi}\, \mathrm{d}u \\ &= e^{-2\pi i y \xi} \int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-2\pi i u \xi}\, \mathrm{d}u = e^{-2\pi i y \xi} f^\wedge(\xi) = M_{-y} f^\wedge(\xi).\end{aligned}$$

(2) En este caso, no es necesario un cambio de variable:

$$(M_z f)^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i z x} f(x)\, e^{-2\pi i x \xi}\, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x(\xi - z)}\, \mathrm{d}x = f^\wedge(\xi - z) = T_z(f^\wedge)(\xi).$$

(3) Hacemos el cambio de variable $u = \delta x$:

$$\begin{aligned}(D_\delta f)^\wedge(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f(\delta x)\, e^{-2\pi i x \xi}\, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(u)\, e^{-2\pi i \frac{u}{\delta} \xi}\, \frac{1}{\delta}\, \mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{\delta} \int_{\mathbb{R}} f(u)\, e^{-2\pi i u \frac{\xi}{\delta}}\, \mathrm{d}u = \frac{1}{\delta} f^\wedge\left(\frac{\xi}{\delta}\right) = \frac{1}{\delta} D_{\frac{1}{\delta}}(f^\wedge)(\xi).\end{aligned}$$

■

5.2. Inversión de la transformada de Fourier

El objetivo de esta sección es encontrar bajo qué condiciones se puede recuperar una función f a partir de su transformada de Fourier $f^\wedge$.

Lema 5.2.1. *Sea g dada por $\forall x \in \mathbb{R} : g(x) = e^{-\pi x^2}$, entonces $g^\wedge = g$.*

***Demostración*:** Observamos que $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y $\int_{\mathbb{R}} g(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Calculamos:

$$\begin{aligned} g^\wedge(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x^2+2ix\xi)}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x+i\xi)^2} e^{-\pi\xi^2}\,\mathrm{d}x \\ &= e^{-\pi\xi^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x+i\xi)^2}\,\mathrm{d}x = e^{-\pi\xi^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi y^2}\,\mathrm{d}y = e^{-\pi\xi^2} \cdot 1 = g(\xi). \end{aligned}$$

■

Teorema 5.2.2 (Inversión de $\mathcal{F}$). *Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}(\mathbb{R})$ tal que $f^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces*

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

***Demostración*:** Sea g dada por $g(x) = e^{-\pi x^2}$, definimos para $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ la función g_t dada por $g_t(x) = \frac{1}{t} g\left(\frac{x}{t}\right) = \frac{1}{t} D_{\frac{1}{t}} g(x)$. Entonces, por la proposición 5.1.10,

$$g_t^\wedge(\xi) = \frac{1}{t}\left(D_{\frac{1}{t}} g\right)^\wedge(\xi) = \frac{1}{t} \cdot t \cdot g^\wedge(t\xi) = g^\wedge(t\xi). \tag{5.1}$$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (f * g_t)^\wedge(\xi) e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}\xi &\overset{\text{lema 5.1.6}}{\downarrow=} \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi)\, g_t^\wedge(\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}\xi \overset{(5.1)}{\downarrow=} \int_{\mathbb{R}} f(\xi)\, g^\wedge(t\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-2\pi i u\xi}\,\mathrm{d}u \right) g^\wedge(t\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}\xi \end{aligned}$$

Como $f, g^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, podemos aplicar el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (f * g_t)^\wedge(\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}\xi &\overset{\text{Fubini}}{\downarrow=} \int_{\mathbb{R}} f(u) \left(\int_{\mathbb{R}} g^\wedge(t\xi)\, e^{2\pi i(x-u)\xi}\,\mathrm{d}\xi \right) \mathrm{d}u \\ &\overset{5.2.1}{\downarrow=} \int_{\mathbb{R}} f(u) \left(\int_{\mathbb{R}} g(t\xi)\, e^{2\pi i(x-u)\xi}\,\mathrm{d}\xi \right) \mathrm{d}u \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(u) \int_{\mathbb{R}} g(w)\, e^{2\pi i(x-u)\frac{w}{t}} \frac{\mathrm{d}w}{t}\,\mathrm{d}u = \int_{\mathbb{R}} g^\wedge\left(\frac{x-u}{t}\right) \frac{1}{t} f(u)\,\mathrm{d}u \\ &\overset{5.2.1}{\downarrow=} \int_{\mathbb{R}} g\left(\frac{x-u}{t}\right) \frac{1}{t} f(u)\,\mathrm{d}u = \int_{\mathbb{R}} g_t(x-u)\, f(u)\,\mathrm{d}u = (f * g_t)(x). \end{aligned}$$

Ahora tomamos el límite cuando $t \to 0^+$ en ambos lados de la igualdad:

- En el lado izquierdo, como $f^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y $g^\wedge = g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$, el producto $f^\wedge \cdot g^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

y podemos aplicar el Teorema de convergencia dominada para intercambiar el límite e la integral:

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0^+}\int_{\mathbb{R}}(f*g_t)^\wedge(\xi)e^{2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}\xi &= \lim_{t\to 0^+}\int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi)g^\wedge(t\xi)e^{2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}\xi\\ &\overset{\text{TCD}}{=}\int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi)\left(\lim_{t\to 0^+} g^\wedge(t\xi)\right)e^{2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}\xi\\ &= \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi)g^\wedge(0)e^{2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}\xi = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi)e^{2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}\xi.\end{aligned}$$

- En el lado derecho, por el teorema de aproximación mediante convoluciones, como $f\in\mathcal{C}(\mathbb{R})$, se tiene que $\forall x\in\mathbb{R}:\lim_{t\to 0^+}(f*g_t)(x)=f(x)$.

Por tanto, juntando ambos resultados, se tiene que

$$\forall x\in\mathbb{R}: f(x)=\int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi)\,e^{2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

■

5.3. Transformada de Fourier y derivación

Lema 5.3.1. *Sea $f\in\mathcal{C}_0(\mathbb{R})\cap\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ tal que existe $f'\in\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces*

$$\forall\xi\in\mathbb{R}:(f')^\wedge(\xi)=2\pi i\xi\cdot f^\wedge(\xi).$$

***Demostración*:** Aplicando integración por partes, tenemos que

$$(f')^\wedge(\xi)=\int_{\mathbb{R}} f'(x)\,e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x = f(x)\,e^{-2\pi ix\xi}\Big|_{-\infty}^{\infty}+2\pi i\xi\int_{\mathbb{R}} f(x)\,e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x = 2\pi i\xi\, f^\wedge(\xi),$$

ya que como $f\in\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, el primer término vale 0. ■

Proposición 5.3.2. *Sea $k\in\mathbb{N}$ y $f\in\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ tal que $\forall j\in\mathbb{N}_k\cup\{0\}: f^{(j)}\in\mathcal{C}_0(\mathbb{R})\cap\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$*

$$\implies \forall j\in\mathbb{N}_k:\left(f^{(j)}\right)^\wedge(\xi)=(2\pi i\xi)^j\cdot f^\wedge(\xi).$$

***Demostración*:** Se prueba por inducción en j usando el lema 5.3.1. ■

Lema 5.3.3. *Sea $f\in\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ tal que $x\mapsto xf(x)\in\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces $\exists\frac{\mathrm{d}f^\wedge}{\mathrm{d}\xi}(\xi)$ y*

$$\frac{\mathrm{d}f^\wedge}{\mathrm{d}\xi}(\xi)\int_{\mathbb{R}}(-2\pi ix)\,f(x)\,e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x=(-2\pi i(\cdot)f)^\wedge(\xi).$$

***Demostración*:** Por el teorema de convergencia dominada,

$$\frac{\mathrm{d}f^\wedge}{\mathrm{d}\xi}(\xi)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\left(\int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x\right)\overset{\text{TCD}}{=}\int_{\mathbb{R}} f(x)(-2\pi ix\xi)\,e^{-2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}x.$$

El TCD se puede aplicar porque si $g(x) = 2\pi x f(x)$, entonces $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y además

$$\left|f(x)(-2\pi i x)e^{-2\pi i x\xi}\right| = 2\pi \left|f(x)\right| |x| = |g(x)|\,.$$

■

5.4. La clase de Schwartz y la transformada de Fourier

Definición 5.4.1 (Clase de Schwartz). La clase de Schwartz $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ es el conjunto de funciones $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ tales que $\forall m, k \in \mathbb{N}_0 : \rho_{m,k} = \sup_{x\in\mathbb{R}} |x|^m \left|D^k f(x)\right| < \infty$.

Proposición 5.4.2. *La clase de Schwartz $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ contenido en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ para todo $p \in [1, \infty]$.*

***Demostración*:** Que $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ es un espacio vectorial es fácil de comprobar. Sea $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$, entonces $\rho_{0,0} = \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x)| < \infty$, luego $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$. Por otro lado, para $p \in [1, \infty)$,

$$\|f\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{|x|<1} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x + \int_{|x|\geqslant 1} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x.$$

Como $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$, la primera integral está acotada por $2\,\|f\|_\infty^p$. Para la segunda integral,

$$\int_{|x|\geqslant 1} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{|x|\geqslant 1} \frac{|x|^{2p}\,|f(x)|^p}{|x|^{2p}} \,\mathrm{d}x \leqslant {\rho_{2,0}}^p \int_{|x|\geqslant 1} \frac{1}{|x|^{2p}} \,\mathrm{d}x = {\rho_{2,0}}^p \cdot 2\int_1^\infty \frac{1}{x^{2p}} \,\mathrm{d}x < \infty.$$

Por tanto, $\|f\|_p < \infty$ y $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R})$. ■

Además, $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$ para todo $p \in [1, \infty)$.

Proposición 5.4.3. *Sea $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces*

(1) $D^n f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$. (2) $x \mapsto x^n f(x) \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$.

***Demostración*:** En ambos casos sabemos que las funciones son infinitamente derivables, luego basta con probar que al aplicar $\rho_{m,k}$ (donde $m, k \in \mathbb{N}_0$) obtenemos un valor finito.

(1) $\rho_{m,k}(D^n f) = \sup_{x\in\mathbb{R}} |x|^m \left|D^{k+n} f(x)\right| = \rho_{m,k+n}(f) < \infty$ porque $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$.

(2) Para $n = 1$, $\rho_{m,k}(xf(x)) = \sup_{x\in\mathbb{R}} |x|^m \left|D^k(xf(x))\right|$. Aplicando la regla de Leibniz, tenemos que

$$\rho_{m,k}(xf(x)) = \sup_{x\in\mathbb{R}} |x|^m \left|\sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} D^j(x) D^{k-j} f(x)\right| =$$

■

Observación 5.4.4. Al aplicar las proposiciones 5.10 y 5.12 a $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$ obtenemos que:

(1) $\forall n \in \mathbb{N} : (D^n f)^\wedge(\xi) = (2\pi i\xi)^n f^\wedge(\xi)$.

(2) $\forall n \in \mathbb{N} : D^n f^\wedge(\xi) = \left[(-2\pi i)^n (\cdot)^n f\right]^\wedge(\xi)$.

Proposición 5.4.5. *Sea $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$, entonces $f^\wedge \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$.*

***Demostración*:** Por la proposición 5.12, tenemos que $f^\wedge \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. Luego basta probar que $\forall m, k \in \mathbb{N}_0 : \rho_{m,k}\left(\hat{f}\right) < \infty$.

$$\rho_{m,k}\left(\hat{f}\right) = \sup_{\xi\in\mathbb{R}} |\xi|^m \left|D^k f^\wedge(\xi)\right|$$

$$\xi^m D^k f^\wedge(\xi) = \frac{1}{(2\pi i)^m}(2\pi i\xi)^m D^k f^\wedge(\xi) \overset{\text{Proposición 5.12}}{\downarrow} \frac{1}{(2\pi i)^m}(2\pi i\xi)^m \left[(-2\pi i)^k (\cdot)^k f\right]^\wedge(\xi)$$
$$\overset{\text{Proposición 5.10}}{\downarrow} \frac{(-1)^k}{(2\pi i)^m}(-2\pi i\xi)^k \left[D^m\left((\cdot)^k f\right)\right]^\wedge(\xi)$$

$$\implies |\xi|^m \left|D^k f^\wedge(\xi)\right| = \frac{(2\pi)^k}{(2\pi)^m}\left|\int_{\mathbb{R}} D^m\left((\cdot)^k f\right)(x) e^{-2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x\right|.$$

Como $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$, $(\cdot)^k f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$ por la proposición 5.15(2) y $D^m\left((\cdot)^k f\right) \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$ por la proposición 5.15(1). Luego como $\mathscr{S}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ por la proposición 5.14, se tiene que

$$\left\|D^m\left((\cdot)^k f\right)\right\|_1 < \infty \implies \rho_{m,k}\left(f^\wedge\right) \leqslant \frac{(2\pi)^k}{(2\pi)^m}\int_{\mathbb{R}} \left|D^m\left((\cdot)^k f\right)(x)\right| \mathrm{d}x < \infty.$$

■

Teorema 5.4.6. *La transformada de Fourier $\mathcal{F}\colon \mathscr{S}(\mathbb{R}) \to \mathscr{S}(\mathbb{R})$ es un operador lineal y biyectivo sobre $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ con inversa dada por*

$$\mathcal{F}^{-1} g(x) = g^\vee(x) := \int_{\mathbb{R}} g(\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

Además, para $f, g \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$ se cumple que

(1) *Parseval:* $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi)\,\overline{g^\wedge(\xi)}\,\mathrm{d}\xi$.

(2) *Plancherel:* $\|f\|_2 = \|f^\wedge\|_2$.

***Demostración*:** $\mathcal{F}$ es lineal por definición. Además, es inyectiva por el teorema de inversión de la transformada de Fourier 5.2.2.

Para ver que es sobreyectiva, sea $g \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$, tomamos $f = g^\vee$, entonces $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$ por la proposición 5.4.5 y además y por el teorema 5.2.2, se tiene que $f^\wedge = g$.

Veamos ahora que se satisfacen las identidades de Parseval y Plancherel.

(1) Sea $h = \overline{g^\wedge}$, entonces $h(x) = \overline{\int_{\mathbb{R}} g(y)e^{-2\pi ixy}\,\mathrm{d}y} = \int_{\mathbb{R}} \overline{g(y)}e^{2\pi ixy}\,\mathrm{d}y = (\overline{g})^\vee(x)$. Por teorema 5.2.2 se tiene que $h^\wedge = \overline{g}$. Luego, por el lema 5.1.7,

$$\begin{aligned}\langle f, g\rangle_2 &= \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,h^\wedge(x)\,\mathrm{d}x \overset{5.1.7}{=} \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(x)\,h(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(x)\,\overline{g^\wedge(x)}\,\mathrm{d}x = \langle f^\wedge, g^\wedge\rangle_2\,.\end{aligned}$$

(2) Es una consecuencia directa del apartado anterior al tomar $f = g$. ■

5.5. La transformada de Fourier en $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$

Sea $f \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$, como $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$, existe una sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{S}(\mathbb{R})$ tal que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^2} f$. La sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$, luego como

$$\|f_n^\wedge - f_m^\wedge\|_2 = \left\|(f_n - f_m)^\wedge\right\|_2 = \|f_n - f_m\|_2 \xrightarrow[n,m\to\infty]{} 0,$$

$(f_n^\wedge)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$. Como $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ es completo, existe $g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ tal que $f_n^\wedge \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^2} g$. Definimos la transformada de Fourier de f como $f^\wedge = g$.

De manera similar, podemos definir $g^\vee$ para $g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ como el límite en $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ de la sucesión $(g_n^\vee)_{n\in\mathbb{N}}$, donde $(g_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{S}(\mathbb{R})$ es una sucesión que converge a g en $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$.

Teorema 5.5.1. *La transformada de Fourier $\mathcal{F}\colon \mathcal{L}^2(\mathbb{R}) \to \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ es un lineal y biyectiva sobre $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ con inversa dada por $\mathcal{F}^{-1}g(x) = g^\vee(x)$.*

Además, para $f, g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ se cumple que

(1) *Parseval:* $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi)\,\overline{g^\wedge(\xi)}\,\mathrm{d}\xi$.

(2) *Plancherel:* $\|f\|_2 = \|f^\wedge\|_2$.

***Demostración*:** ■

5.6. Fórmula de Poisson. Teorema de muestreo

Definición 5.6.1 (Decrecimiento moderado). Una función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ es de decrecimiento moderado $\iff \exists A, \alpha > 0$ tal que

$$\forall x \in \mathbb{R} : |f(x)| \leqslant \frac{A}{1 + |x|^{1+\alpha}}.$$

Al conjunto de funciones de decrecimiento moderado se le denota por $\mathcal{M}(\mathbb{R})$.

Observación 5.6.2. Se tiene que $\mathcal{M}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}) \cap \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \wedge \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}(\mathbb{R}) \wedge \mathscr{S}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}(\mathbb{R})$.

Ejemplo 5.6.3. Si $a > 0$ entonces $f(x) = e^{-a|x|} \implies f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$.

Observación 5.6.4. Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, entonces

- $F_1(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n)$ es 1-periódica. Si $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, la serie converge absolutamente y uniformemente sobre compactos y, por tanto, $F_1 \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$.
- $F_2(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f^\wedge(n)\, e^{2\pi i n x}$ es 1-periódica y está bien definida si $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Además, si $f^\wedge \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, $F_2 \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$.

Teorema 5.6.5 (Fórmula de sumación de Poisson). *Sea $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ tal que $f^\wedge \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$*

$$\implies \forall x \in \mathbb{R} : \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f^\wedge(n)\, e^{2\pi i n x}.$$

En particular, para $x = 0$, se cumple que $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f^\wedge(n)$.

***Demostración*:** Para ver que $F_1(x) := \sum_n f(x+n) = \sum_n f^\wedge(n)\, e^{2\pi i n x} =: F_2(x)$, por el lema de unicidad de los coeficientes de Fourier, basta probar que sus coeficientes de Fourier coinciden. Sea $k \in \mathbb{Z}$, entonces:

$$\begin{aligned} F_2^\wedge(k) &= \int_0^1 \left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} f^\wedge(n)\, e^{2\pi i n x}\right) e^{-2\pi i k x}\,\mathrm{d}x \overset{\text{Fubini}}{\underset{\downarrow}{=}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} f^\wedge(n) \left(\int_0^1 e^{2\pi i (n-k) x}\,\mathrm{d}x\right) \\ &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} f^\wedge(n)\delta_{n,k} = f^\wedge(k). \\ F_1^\wedge(k) &= \int_0^1 \left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n)\right) e^{-2\pi i k x}\,\mathrm{d}x \overset{\text{Fubini}}{\underset{\downarrow}{=}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \left(\int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i k x}\,\mathrm{d}x\right) \\ &\overset{x+n=y}{\underset{\downarrow}{=}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \left(\int_n^{n+1} f(y) e^{-2\pi i k (y-n)}\,\mathrm{d}y\right) = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i k y} \left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{2\pi i k n}\right)\mathrm{d}y = f^\wedge(k). \end{aligned}$$

■

Corolario 5.6.6. *Sea $f \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ tal que $f^\wedge \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, entonces*

$$\forall x, \xi \in \mathbb{R} : \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n)\, e^{-2\pi i (x+n)\xi} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f^\wedge(\xi+n)\, e^{2\pi i n x}.$$

***Demostración*:** Aplicando la Fórmula de Poisson 5.20 a la función g_ξ dada por $g_\xi(x) = f(x) e^{-2\pi i x \xi}$ que es tal que $g_\xi^\wedge \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$. ■

Normalmente, en aplicaciones prácticas, si queremos recuperar una función f a partir de un muestreo de la misma, es decir, a partir de los valores $\left(f\left(\frac{n}{T}\right)\right)_{n\in\mathbb{Z}}$, nos tenemos que conformar con una aproximación de f, ya sea lineal, polinómica, etc. Sin embargo, bajo ciertas condiciones sobre f, es posible recuperarla completamente a partir de su muestreo. Esto es lo que nos dice el siguiente teorema.

Teorema 5.6.7 (de muestreo de Whittaker-Shannon-Kotelnikov). *Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ tal que $\operatorname{sop}(f^\wedge) \subseteq \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ para algún $T > 0$, entonces*

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f\left(\frac{n}{T}\right) \frac{\sin(\pi(Tx-n))}{\pi(Tx-n)}.$$

***Demostración*:** Tanto f como $f^\wedge$ son funciones de la clase de Schwartz. Sea g dada por $g(x) = \frac{1}{T} f\left(\frac{x}{T}\right)$, entonces $g \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$ y $g^\wedge(\xi) = f^\wedge(T\xi)$. Aplicamos el corolario anterior a g en $x = 0$ y $\xi \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} g(n)\, e^{-2\pi i n\xi} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{T} f\left(\frac{n}{T}\right) e^{-2\pi i n\xi} \overset{\text{Corolario 5.21}}{=\!=\!\downarrow} \sum_{n\in\mathbb{Z}} g^\wedge(\xi+n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f^\wedge(T(\xi+n)).$$

Si cambiamos ξ por $\frac{\xi}{T}$, tenemos que

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{T} f\left(\frac{n}{T}\right) e^{-2\pi i n\frac{\xi}{T}} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f^\wedge(\xi + nT) = f^\wedge(\xi),$$

ya que $\operatorname{sop}(f^\wedge) \subseteq \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$. Por tanto, por la fórmula de inversión

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}\xi = \int_{-T/2}^{T/2} f^\wedge(\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}\xi = \int_{-T/2}^{T/2} \left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{T} f\left(\frac{n}{T}\right) e^{-2\pi i n\frac{\xi}{T}}\right) e^{2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}\xi$$

$$\overset{\text{Fubini}}{=\!=\!\downarrow} \sum_{n\in\mathbb{Z}} f\left(\frac{n}{T}\right) \frac{1}{T} \left(\int_{-T/2}^{T/2} e^{2\pi i\xi\left(x-\frac{n}{T}\right)}\, \mathrm{d}\xi\right) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f\left(\frac{n}{T}\right) \frac{\sin(\pi(Tx-n))}{\pi(Tx-n)}.$$

■

H. Hojas de ejercicios

H.1. Hoja 1

1 Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $A, B, A_k \in \Sigma, k \in \mathbb{N}$. Demostrar:

a) $\mu(A) \leqslant \mu(B)$ si $A \subset B$. Si, además, $\mu(A) < \infty$, entonces $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.

b) $\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$.

c) $\lim_{k\to\infty} \mu(A_k) = \mu(A)$ si $A_k \uparrow A$.

d) $\lim_{k\to\infty} \mu(A_k) = \mu(A)$ si $A_k \downarrow A$ y $\mu(A_1) < \infty$.

***Solución*:**

a) Si $A \subset B$, entonces $B = A \sqcup (B \setminus A)$ con A y $B \setminus A$ disjuntos, luego por aditividad

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geqslant \mu(A).$$

Si además $\mu(A) < \infty$, entonces podemos restar $\mu(A)$ en la igualdad anterior para obtener $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.

b) Podemos escribir $\bigcup_k A_k = \bigsqcup_k B_k$ con $B_1 = A_1$ y $B_k = A_k \setminus \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j$ para $k \geqslant 2$. Entonces, por aditividad y la monotonía demostrada en el apartado anterior,

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k),$$

ya que $\forall k \in \mathbb{N} : B_k \subset A_k \implies \mu(B_k) \leqslant \mu(A_k)$.

c) Si $\forall k \in \mathbb{N} : A_k \subset A_{k+1}$ y $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A$, definimos $B_1 = A_1$ y $\forall k \geqslant 2 : B_k = A_k \setminus A_{k-1}$. Entonces, los conjuntos B_k son disjuntos y $\forall k \in \mathbb{N} : \mu(B_k) = \mu(A_k) - \mu(A_{k-1})$.

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} [\mu(A_k) - \mu(A_{k-1})] = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

d) Si $\forall k \in \mathbb{N} : A_k \supset A_{k+1}$ y $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = A$, definimos $\forall k \in \mathbb{N} : B_k = A_1 \setminus A_k$. Entonces, los conjuntos B_k son crecientes, luego por el apartado anterior,

$$\mu(A_1 \setminus A) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_1 \setminus A_n).$$

Como $\mu(A_1) < \infty$, por el apartado (a), tenemos que $\mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A)$ y

$\mu(A_1 \setminus A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n)$, luego

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \lim_{n\to\infty}[\mu(A_1) - \mu(A_n)] \implies \mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

2 Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida.

a) Demostrar que $f : X \to \mathbb{R}$ es medible $\iff \forall r \in \mathbb{R} : \{x \in X : f(x) > r\} \in \Sigma$.

b) Demostrar que si $f_n : X \to \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \ldots$, son medibles, también lo son las funciones $\sup_n f_n$, $\inf_n f_n$, $\limsup_n f_n$ y $\liminf_n f_n$.

c) Demostrar que si $f_n : X \to \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \ldots$, son medibles y $f_n(x) \to f(x)$ puntualmente, entonces f es medible.

***Solución*:**

3 Probar que la desigualdad del Lema de Fatou puede ser estricta.

Indicación: Considera (X, Σ, μ) con $\mu(X) < \infty$, $E \in \Sigma$, con $0 < \mu(E) < \mu(X)$ y define $f_n = \mathbb{1}_E$ si n es impar y $f_n = \mathbb{1}_{E^c}$ si n es par.

***Solución*:** En el espacio de medida $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ donde m es la medida de Lebesgue, consideremos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \mathbb{1}_{[n,n+1]}$. Entonces, $\forall x \in \mathbb{R} : \liminf_n f_n(x) = 0$ y $\forall n \in \mathbb{N} : \int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}m = 1$. Por tanto, tenemos desigualdad estricta:

$$\int_{\mathbb{R}} \liminf_{n\to\infty} f_n \, \mathrm{d}m = 0 < 1 = \liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}m.$$

Siguiendo la indicación podemos encontrar otro ejemplo. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida con $\mu(X) < \infty$, $E \in \Sigma$ con $0 < \mu(E) < \mu(X)$. Definimos

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \begin{cases} \mathbb{1}_E, & n \text{ impar}, \\ \mathbb{1}_{E^c}, & n \text{ par} \end{cases} \implies \forall n \in \mathbb{N} : \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu = \begin{cases} \mu(E), & n \text{ impar}, \\ \mu(E^c), & n \text{ par}. \end{cases}$$

Suponemos sin pérdida de generalidad que $\mu(E) \leqslant \mu(E^c)$. Entonces, $\liminf_n \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu = \mu(E) > 0$. Por otro lado, $\forall x \in X : \liminf_n f_n(x) = 0$, luego

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \, \mathrm{d}\mu = 0 < \mu(E) = \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

4 Supongamos que $\mu(X) < \infty$ y sean $f_n : X \to \mathbb{C}$ funciones medibles. Probar que si $f_n \to f$ uniformemente, se tiene

$$\int_X f_n \, \mathrm{d}\mu \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_X f \, \mathrm{d}\mu.$$

Mostrar con un ejemplo que la hipótesis $\mu(X) < \infty$ es esencial.

***Solución*:** Sea $\varepsilon > 0$, como $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{X} f$, tenemos que

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N, x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{\mu(X)}.$$

Tomamos dicho N, entonces para $n \geqslant N$,

$$\left|\int_X f_n \,\mathrm{d}\mu - \int_X f \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int_X (f_n - f) \,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \int_X |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu < \int_X \frac{\varepsilon}{\mu(X)} \,\mathrm{d}\mu = \varepsilon.$$

Por tanto, $\int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_X f \,\mathrm{d}\mu$. ■

Veamos ahora que la hipótesis $\mu(X) < \infty$ es esencial. Consideramos el espacio de medida $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ donde m es la medida de Lebesgue, y definimos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \frac{1}{n}\mathbb{1}_{[0,n]}(x)$. Entonces $\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)| = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, luego $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{R}} 0$. Pero

$$\forall n \in \mathbb{N} : \int_{\mathbb{R}} f_n \,\mathrm{d}m = \frac{1}{n} m([0,n]) = \frac{1}{n} \cdot n = 1,$$

luego $\lim_n \int_{\mathbb{R}} f_n \,\mathrm{d}m = 1 \neq 0 = \int_{\mathbb{R}} 0 \,\mathrm{d}m$.

5 Sea $\{f_n : n = 1, 2, \ldots\}$ una sucesión de funciones medibles con $f_n \geqslant 0$. Usar el teorema de la convergencia monótona para demostrar

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n\right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

***Solución*:**

6 Calcular los límites, cuando $n \to \infty$, de:

$a)$ $\displaystyle\int_0^n (1 + x^n)^n e^{\alpha x} \, dx,$ $\qquad$ $b)$ $\displaystyle\int_0^n (1 - x^n)^n e^{-x} \, dx,$ $\qquad$ $c)$ $\displaystyle\int_0^n (1 - x^{2n})^n e^{x} \, dx.$

***Solución*:**

7 Probar que si $f, f_n, n = 1, 2, \ldots$ están acotadas esencialmente, entonces

$$\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \iff \exists E \subset X \text{ de medida 0 tal que } f_n \to f \text{ uniformemente en } E^c.$$

***Solución*:**

H.2. Hoja 2

1 Sea $\mu(X) = 1$ y sean f y g dos funciones positivas y medibles con $f(x)g(x) \geqslant 1$ c.t.p. Usar la desigualdad de Hölder para probar

$$1 \leqslant \left(\int_X f \,\mathrm{d}\mu\right)\left(\int_X g \,\mathrm{d}\mu\right).$$

***Solución*:** Si $\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \infty$ o $\int_X g \,\mathrm{d}\mu = \infty$ entonces el producto de integrales es $\infty \geq 1$ y hemos terminado. Supongamos por tanto que ambas integrales son finitas, es decir, $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$. Entonces $f^{1/2}, g^{1/2} \in \mathcal{L}^2(X)$ y podemos aplicar la desigualdad de Hölder para los exponentes conjugados 2 y 2:

$$\int_X f^{1/2} \cdot g^{1/2} \,\mathrm{d}\mu \leqslant \left(\int_X f \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/2}\left(\int_X g \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/2}.$$

Por otro lado, como $f(x)g(x) \geqslant 1$ c.t.p., se tiene $f^{1/2}(x)g^{1/2}(x) \geqslant 1$ c.t.p., luego

$$\int_X f^{1/2}g^{1/2} \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_X 1 \,\mathrm{d}\mu = \mu(X) = 1.$$

Elevando al cuadrado y combinando obtenemos

$$1^2 \leqslant \left(\int_X f^{1/2}g^{1/2} \,\mathrm{d}\mu\right)^2 \leqslant \left(\int_X f \,\mathrm{d}\mu\right)\left(\int_X g \,\mathrm{d}\mu\right). \qquad \blacksquare$$

2 Probar por inducción la siguiente generalización de la desigualdad de Hölder: dados $1 < p_1, p_2, \ldots, p_n < \infty$ con $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \cdots + \frac{1}{p_n} = 1$ y $f_i \in L^{p_i}, i = 1, 2, \ldots, n$, se cumple

$$\int_X |f_1 f_2 \cdots f_n| \,\mathrm{d}\mu \leqslant \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_n\|_{p_n}.$$

***Solución*:** Para $n = 2$ es la desigualdad de Hölder. Supongamos que se cumple para $n \in \mathbb{N}$ arbitrario. Sean $\forall i \in \mathbb{N}_{n+1} : p_i \in (1, \infty)$ con $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{p_i} = 1$ y sean $\forall i \in \mathbb{N}_{n+1} : f_i \in \mathcal{L}^{p_i}$.

Tomamos $q \in (1, \infty)$ tal que $\frac{1}{q} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{p_i}$, entonces $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{q} = 1$. Definimos $g := f_1 \cdots f_n$. Como $\forall i \in \mathbb{N}_n : f_i \in \mathcal{L}^{p_i}$, $|f_i|^q \in \mathcal{L}^{\frac{p_i}{q}}$. Además, $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{p_i/q} = \sum_{i=1}^{n} \frac{q}{p_i} = q \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{p_i} = q \cdot \frac{1}{q} = 1$. Es decir, podemos aplicar la hipótesis de inducción para las $|f_i|^q$ con los exponentes $\frac{p_i}{q}$:

$$\|g\|_q^q = \int_X |f_1 \cdots f_n|^q \,\mathrm{d}\mu = \int_X |f_1|^q \cdots |f_n|^q \,\mathrm{d}\mu \overset{\text{HI}}{\leqslant} \||f_1|^q\|_{p_1/q} \cdots \||f_n|^q\|_{p_n/q} =$$
$$\leqslant \|f_1\|_{p_1}^q \cdots \|f_n\|_{p_n}^q < \infty \implies g \in \mathcal{L}^q.$$

Ahora como $f_{n+1} \in \mathcal{L}^{p_{n+1}}$ y $g \in \mathcal{L}^q$ con $\frac{1}{p_{n+1}} + \frac{1}{q} = 1$, aplicamos la desigualdad de Hölder:

$$\int_X |f_1 f_2 \cdots f_{n+1}| \, \mathrm{d}\mu = \int_X |g| \, |f_{n+1}| \, \mathrm{d}\mu \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Hölder}}}{\leqslant} \|g\|_q \, \|f_{n+1}\|_{p_{n+1}} \leqslant \|f_1\|_{p_1} \, \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_{n+1}\|_{p_{n+1}} .$$

■

3 Sea $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ y $1 < p < q < \infty$. Demostrar que $L^p((a, b)) \neq L^q((a, b))$.

***Solución*:** Por la proposición 1.3.4, sabemos que $L^q((a, b)) \subset L^p((a, b))$. Por tanto, basta encontrar una función $f \in L^p((a, b))$ tal que $f \notin L^q((a, b))$.

Definimos $f \colon (a, b) \to \mathbb{R}$ mediante $\forall x \in (a, b) : f(x) = \dfrac{1}{(x - a)^{1/q}}$.

Entonces, $\displaystyle\int_a^b |f(x)|^p \, \mathrm{d}x = \int_a^b \frac{1}{(x - a)^{p/q}} \, \mathrm{d}x$. Como $p < q$, se tiene que $\frac{p}{q} < 1$, luego

$$\int_a^b \frac{1}{(x - a)^{p/q}} \, \mathrm{d}x = \left[\frac{(x - a)^{1 - p/q}}{1 - p/q} \right]_a^b = \frac{(b - a)^{1 - p/q}}{1 - p/q} < \infty,$$

luego $f \in L^p((a, b))$.

Por otro lado, $\displaystyle\int_a^b |f(x)|^q \, \mathrm{d}x = \int_a^b \frac{1}{x - a} \, \mathrm{d}x = \infty$, luego $f \notin L^q((a, b))$. ■

4 Sean $1 \leqslant p, q \leqslant \infty$ exponentes conjugados. Si $f_n \to f$ en la norma de $L^p(\mu)$ y $g_n \to g$ en la norma de $L^q(\mu)$, demostrar que $f_n g_n \to fg$ en la norma de $L^1(\mu)$.

***Solución*:** Usando la desigualdad de Minkowski, tenemos

$$\|f_n g_n - fg\|_1 = \|f_n g_n - f_n g + f_n g - fg\|_1 \leqslant \|f_n (g_n - g)\|_1 + \|(f_n - f) g\|_1$$

Como $\forall n \in \mathbb{N} : f_n \in L^p(\mu) \ \wedge \ g_n \in L^q(\mu)$ y $f \in L^p(\mu) \ \wedge \ g \in L^q(\mu)$, tenemos que $f_n - f \in L^p(\mu)$ y $g_n - g \in L^q(\mu)$. Como p y q son exponentes conjugados, podemos aplicar la desigualdad de Hölder:

$$\|f_n g_n - fg\|_1 \leqslant \|f_n\|_p \, \|g_n - g\|_q + \|f_n - f\|_p \, \|g\|_q .$$

Ahora bien, como $\|g_n - g\|_q \xrightarrow{n \to \infty} 0$ y la norma $\|g\|_q$ es finita, tenemos que el segundo término tiende a 0. Por otro lado, como $\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \to \infty} 0$ y $\Big| \|f_n\|_p - \|f\|_p \Big| \leqslant \|f_n - f\|_p$, se tiene que $\|f_n\|_p$ está acotada, luego el primer término también tiende a 0. Por tanto, $\|f_n g_n - fg\|_1 \xrightarrow{n \to \infty} 0$. ■

5 Encontrar $f, f_n \in L^p([0, 1]), n = 1, 2, 3, \ldots, 1 \leqslant p < \infty$ tales que:

a) $\|f_n - f\|_p \to 0$ cuando $n \to \infty$.

b) $\{f_n(x)\}_n$ es una sucesión no convergente para todo $x \in [0,1]$.

***Solución*:** Definimos los intervalos diádicos en $[0,1]$ como

$$\forall k \in \mathbb{N} : \forall j \in \mathbb{N}_{2^k} : I_{j,k} := \left[\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k}\right).$$

Sea $f = 0$ en $[0,1]$. Enumeramos las funciones indicatrices de los intervalos diádicos por generaciones: para cada $k \geq 1$ y $j = 1, \ldots, 2^k$ definimos

$$f_{m(k)+j} = \mathbb{1}_{I_{j,k}}, \qquad m(k) = \sum_{r=1}^{k-1} 2^r = 2^k - 2.$$

Así obtenemos una sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ que recorre todas las indicadoras de los intervalos diádicos por orden de generación. De forma explícita, dado $n \geq 1$ definimos

$$k(n) = \left\lceil \log_2(n+2) \right\rceil - 1, \qquad j(n) = n - (2^{\,k(n)} - 2) = n - 2^{\,k(n)} + 2.$$

Entonces $f_n = \mathbb{1}_{I_{j(n),k(n)}}$ y, por tanto, tenemos que $\|f_n\|_p = \left(m\left(I_{j,k}\right)\right)^{1/p} = 2^{-k/p}$. Como cuando $n \to \infty$, $k \to \infty$, se cumple $\|f_n\|_p \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$,

Sea ahora $x \in [0,1]$ fijo. Para cada k existe exactamente un j_k tal que $x \in I_{j_k,k}$, y por la enumeración correspondiente existe un índice $n_k = m(k) + j_k$ con $f_{n_k}(x) = 1$. Además, entre esos índices hay infinitos n para los que $f_n(x) = 0$. Por tanto la sucesión $\left(f_n(x)\right)_n$ no converge (tiene infinitos unos y ceros), y esto ocurre para todo $x \in [0,1]$.

Concluimos que $(f_n)_n$ converge a $f = 0$ en norma L^p pero no converge puntualmente en ningún $x \in [0,1]$. ■

6 Usar la desigualdad de Hölder para probar:

$$\int_0^\pi x^{-1/3} \sin x \, \mathrm{d}x < 3.$$

***Solución*:** Tomamos $f(x) = x^{-1/3}$ y $g(x) = \sin x$. Entonces, tenemos que $f \in L^2((0,\pi))$ y $g \in L^2((0,\pi))$ ya que:

- $\displaystyle\int_0^\pi |f(x)|^2 \, \mathrm{d}x = \int_0^\pi x^{-2/3} \, \mathrm{d}x = \left[\frac{3}{1} x^{1/3}\right]_0^\pi = 3\pi^{1/3} < \infty.$
- $\displaystyle\int_0^\pi |g(x)|^2 \, \mathrm{d}x = \int_0^\pi \sin^2 x \, \mathrm{d}x = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4}\right]_0^\pi = \frac{\pi}{2} < \infty.$

Aplicando la desigualdad de Hölder con los exponentes conjugados 2 y 2, tenemos:

$$\int_0^\pi x^{-1/3}\sin x\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_0^\pi x^{-2/3}\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\left(\int_0^\pi \sin^2 x\,\mathrm{d}x\right)^{1/2} =$$

$$\leqslant \left(3\pi^{1/3}\right)^{1/2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{3\pi^{4/3}}{2}}.$$

Por tanto, basta ver que $\sqrt{\frac{3\pi^{4/3}}{2}} < 3 \iff \frac{3\pi^{4/3}}{2} < 9 \iff \pi^{4/3} < 6 \iff \pi < 6^{3/4}$. Como $6^{3/4} \approx 3{,}83 > \pi$, se cumple la desigualdad buscada. ■

7 *a)* Encontrar un espacio de medida (X,μ) y una función $f \in \bigcap_{p<r<\infty} L^r \setminus L^p$.

b) Encontrar un espacio de medida (X,μ) y una función $f \in \bigcap_{0<r<p} L^r \setminus L^p$.

Indicación: intentar con $f(x) = x^{-1/p}$ en espacios de medida apropiados.

***Solución*:** En ambos casos tomamos $f(x) = x^{-1/p}$ con la medida de Lebesgue.

a) Queremos $f \notin L^p$ pero $\forall r > p : f \in L^r$. Tomamos $X = (1,\infty)$.

Entonces $\displaystyle\int_1^\infty |f(x)|^p\,\mathrm{d}x = \int_1^\infty \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \infty$, luego $f \notin L^p((1,\infty))$.

Si $r > p$ entonces $\displaystyle\int_1^\infty |f(x)|^r\,\mathrm{d}x = \int_1^\infty \frac{1}{x^{r/p}}\,\mathrm{d}x$. Como $r/p > 1$, $1 - r/p < 0$, luego

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^{r/p}}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^{1-r/p}}{1-r/p}\right]_1^\infty = \lim_{M\to\infty}\frac{M^{1-r/p}}{1-r/p} - \frac{1}{1-r/p} = 0 - \frac{1}{1-r/p} = \frac{1}{r/p-1} < \infty,$$

luego $f \in L^r((1,\infty))$. Por tanto, $f \in \bigcap_{p<r<\infty} L^r((1,\infty)) \setminus L^p((1,\infty))$.

b) Queremos $f \notin L^p$ pero $\forall r \in (0,p) : f \in L^r$. Tomamos $X = (0,1)$.

Igual que antes, $\displaystyle\int_0^1 |f(x)|^p\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \infty$, luego $f \notin L^p((0,1))$.

Si $r \in (0,p)$ entonces $\displaystyle\int_0^1 |f(x)|^r\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1}{x^{r/p}}\,\mathrm{d}x$. Como $r/p < 1$, $1 - r/p > 0$, luego

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{r/p}}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^{1-r/p}}{1-r/p}\right]_0^1 = \frac{1}{1-r/p} < \infty,$$

luego $f \in L^r((0,1))$. Por tanto, $f \in \bigcap_{0<r<p} L^r((0,1)) \setminus L^p((0,1))$.

8 *a)* Encontrar un espacio de medida (X,μ) y una función $f \in L^p \setminus \bigcup_{p<r<\infty} L^r$.

b) Encontrar un espacio de medida (X,μ) y una función $f \in L^p \setminus \bigcup_{0<r<p} L^r$.

Indicación: intentar con $f(x) = x^{-1/p} \left|\log x\right|^{-2/p}$ *en espacios de medida apropiados.*

***Solución*:** En ambos casos tomamos $f(x) = x^{-1/p} \left|\log x\right|^{-2/p}$ con la medida de Lebesgue.

a) Queremos $f \in L^p$ pero $\forall r > p : f \notin L^r$. Tomamos $X = (0, 1/e)$.

Entonces, $\displaystyle\int_0^{1/e} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_0^{1/e} \frac{1}{x \left|\log x\right|^2} \,\mathrm{d}x.$

Haciendo el cambio de variable $t = -\log x$, $\mathrm{d}t = -\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$, tenemos

$$\int_0^{1/e} \frac{1}{x \left|\log x\right|^2} \,\mathrm{d}x = \int_1^{\infty} \frac{1}{t^2} \,\mathrm{d}t = \left[-\frac{1}{t}\right]_1^{\infty} = 1 < \infty \implies f \in L^p((0, 1/e)).$$

Por otro lado, si $r > p$ entonces $\displaystyle\int_0^{1/e} |f(x)|^r \,\mathrm{d}x = \int_0^{1/e} \frac{1}{x^{r/p} \left|\log x\right|^{2r/p}} \,\mathrm{d}x.$

Haciendo el mismo cambio de variable $t = -\log x$, tenemos

$$\int_0^{1/e} \frac{1}{x^{r/p} \left|\log x\right|^{2r/p}} \,\mathrm{d}x = \int_1^{\infty} \frac{e^{t\left(\frac{r}{p}-1\right)}}{t^{2r/p}} \,\mathrm{d}t.$$

Como $\frac{r}{p} - 1 > 0$, el integrando crece exponencialmente y, por tanto, la integral diverge. Luego $f \notin L^r((0, 1/e))$. Por tanto, $f \in L^p((0, 1/e)) \setminus \bigcup_{p<r<\infty} L^r((0, 1/e))$.

b) Queremos $f \in L^p$ pero $\forall r \in (0, p) : f \notin L^r$. Tomamos $X = (e, \infty)$, entonces

$$\int_e^{\infty} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_e^{\infty} \frac{1}{x \left(\log x\right)^2} \,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{t^2} \,\mathrm{d}t = \left[-\frac{1}{t}\right]_{-\infty}^{-1} = 1 < \infty,$$

luego $f \in L^p((e, \infty))$.

Si $r \in (0, p)$ entonces, mediante el mismo cambio de variable,

$$\int_e^{\infty} |f(x)|^r \,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{-1} \frac{e^{t\left(1-r/p\right)}}{(-t)^{2r/p}} \,\mathrm{d}t.$$

Como $1 - r/p > 0$, el integrando crece exponencialmente cuando $t \to -\infty$ y, por tanto, la integral diverge. Luego $f \notin L^r((e, \infty))$.
Por tanto, $f \in L^p((e, \infty)) \setminus \bigcup_{0<r<p} L^r((e, \infty))$.

9 *a*) Suponiendo $\mu(X) = 1$ y $f \in L^\infty(\mu)$, demostrar que $\lim_{p\to\infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

b) Demostrar el mismo resultado que en el apartado anterior pero con $\mu(X) < \infty$.

c) Suponiendo $\mu(X) < \infty$ y $f \in L^q(X)$ para algún $q > 1$, demostrar que

$$\lim_{p\to 1} \|f\|_p = \|f\|_1 .$$

***Solución*:**

a) Sea $M = \|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x\in X} |f(x)|$. Entonces, para todo $p \geqslant 1$ se cumple

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} \leqslant \left(\int_X M^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = M\mu(X)^{1/p} = M.$$

Por otro lado, para todo $\varepsilon > 0$ existe un conjunto medible $A \subset X$ con $\mu(A) > 0$ tal que $\forall x \in A : |f(x)| > M - \varepsilon$. Entonces, para todo $p \geqslant 1$ se cumple

$$\begin{aligned}\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} &\geqslant \left(\int_A |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} \\ &\geqslant \left(\int_A (M-\varepsilon)^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = (M-\varepsilon)\,\mu(A)^{1/p} = M - \varepsilon.\end{aligned}$$

Tomando límite cuando $p \to \infty$ en ambas desigualdades,

$$M \geqslant \limsup_{p\to\infty} \|f\|_p \geqslant \liminf_{p\to\infty} \|f\|_p \geqslant M - \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que $\lim_{p\to\infty} \|f\|_p = M = \|f\|_\infty$. ■

b) Si $\mu(X) < \infty$, podemos definir ν en X mediante $\forall A \in \mathcal{A} : \nu(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$. Entonces, $\nu(X) = 1$ y se tiene que para todo $f \in L^p(X,\mu)$ y todo $p \geqslant 1$,

$$\|f\|_{L^p(X,\mu)} = \left(\int_X |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = \left(\mu(X)\int_X |f(x)|^p \,\mathrm{d}\nu\right)^{1/p} = \mu(X)^{1/p}\,\|f\|_{L^p(X,\nu)},$$

y, para todo $f \in L^\infty(X,\mu)$, $\|f\|_{L^\infty(X,\mu)} = \operatorname{ess\,sup}_{x\in X} |f(x)| = \|f\|_{L^\infty(X,\nu)}$.

Por tanto, usando el resultado del apartado anterior,

$$\lim_{p\to\infty} \|f\|_{L^p(X,\mu)} = \lim_{p\to\infty} \mu(X)^{1/p}\,\|f\|_{L^p(X,\nu)} = 1 \cdot \|f\|_{L^\infty(X,\nu)} = \|f\|_{L^\infty(X,\mu)}.$$ ■

c) Para todo $p \in [1,q]$ se tiene $|f|^p \xrightarrow{p\to 1^+} |f|$ puntualmente. Además

$$|f|^p = |f|^p\,\mathbb{1}_{\{|f|\leq 1\}} + |f|^p\,\mathbb{1}_{\{|f|>1\}} \leq |f|\,\mathbb{1}_{\{|f|\leq 1\}} + |f|^q\,\mathbb{1}_{\{|f|>1\}} \leq |f| + |f|^q.$$

Como $\mu(X) < \infty$ y $f \in L^q(X)$ con $q > 1$, por la proposición 1.3.4, se tiene que $|f| \in L^1(X)$ y $|f|^q \in L^1(X)$, por lo que $|f| + |f|^q \in L^1(X)$. Entonces, por el teorema de la convergencia dominada,

$$\lim_{p\to 1^+} \int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu = \int_X |f| \,\mathrm{d}\mu.$$

Finalmente, $\lim_{p\to 1^+} \|f\|_p = \lim_{p\to 1^+} \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = \left(\int_X |f| \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/1} = \|f\|_1$. ■

10 En $[0,1)$ se consideran los intervalos diádicos $I_{j,k} = \left[\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k}\right)$ con $j = 1, 2, \ldots, 2^k$, $k \in \mathbb{N}$. Si $f \in L^p((0,1)), 1 \leqslant p < \infty$, y

$$f_k(x) = \sum_{j=1}^{2^k} \frac{1}{|I_{j,k}|} \int_{I_{j,k}} f(y)\,\mathrm{d}y\, \mathbb{1}_{I_{j,k}}(x),$$

demostrar:

a) $\|f_k\|_p \leqslant \|f\|_p$.

b) Si $f \in C_c((0,1))$, $\|f - f_k\|_p \to 0$ cuando $k \to \infty$.

c) Si $f \in L^p((0,1))$, $\|f - f_k\|_p \to 0$ cuando $k \to \infty$ (Usar que $C_c((0,1))$ es denso en $L^p((0,1))$).

***Solución*:**

11 Utilizar la desigualdad de Jensen para dar una demostración de que si $1 \leqslant p < q < \infty$ y $\mu(X) < \infty$ se cumple $L^q(X,\mu) \subset L^p(X,\mu)$.

***Solución*:**

12 Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $f : I \to \mathbb{R}$ una función continua tal que

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leqslant \frac{f(x)+f(y)}{2}$$

para todo $x, y \in I$. Demostrar que f es convexa en I. *Indicación: todo* $\lambda \in (0,1)$ *puede aproximarse por números de la forma* $\frac{m}{2^n}$ *con* $0 \leqslant m < 2^n$, $n \in \mathbb{N}$.

***Solución*:**

H.3. Hoja 3

1 Sea $c_0(\mathbb{N})$ el espacio de sucesiones $a = (a_n)_{n=1}^{\infty}$ tal que $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$. Demostrar que si $0 < p < \infty$ se cumple que $\ell^p(\mathbb{N})$ es un subespacio denso de $c_0(\mathbb{N})$, dotado este con la norma $\|\cdot\|_\infty$.

***Solución*:** Sea $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces la serie $\sum_n |x_n|$ converge luego $\lim_n |x_n| = 0$ y por tanto, $\ell^p \subset c_0$. Como además ℓ^p es un espacio vectorial con las mismas operaciones que c_0, ℓ^p es un subespacio de c_0.

Para ver que es denso en c_0, sea $a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_0$, queremos probar que $\exists \left(x^k\right)_{k\in\mathbb{N}} \subset \ell^p$: $\left\|a - x^k\right\|_\infty \xrightarrow{n\to\infty} 0$. Definimos la sucesión $\left(x^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ como

$$\forall n, k \in \mathbb{N} : x_n^k = \begin{cases} a_n, & n \leqslant k, \\ 0, & n > k. \end{cases}$$

Entonces, $\forall k \in \mathbb{N} : \sum_n \left|x_n^k\right|^p = \sum_{n=1}^k |a_n|^p < \infty$, luego $x^k \in \ell^p$. Además, $\forall n, k \in \mathbb{N}$: $\left|a_n - x_n^k\right| = 0$ si $n \leqslant k$ y $\left|a_n - x_n^k\right| = |a_n|$ si $n > k$. Por tanto,

$$\left\|a - x^k\right\|_\infty = \sup_{n>k} |a_n| \xrightarrow{k\to\infty} 0,$$

ya que $a \in c_0$. Luego ℓ^p es denso en c_0. ■

2 Supongamos que $a = (a_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión de números reales con la propiedad de que

$$S := \sup\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| : \|b\|_2 = 1\right\} < \infty.$$

Demostrar que $a \in \ell_2$ y $\|a\|_2 = S$.

***Solución*:** Si $S = 0$, entonces para todo b con $\|b\|_2 = 1$ se tiene $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| = 0$. Tomando $b = e_k$ (la sucesión con 1 en la posición k y 0 en el resto) obtenemos $|a_k| = 0$ para todo k, luego $a = 0$ y la tesis es inmediata.

Supongamos ahora $S > 0$. Para cada $k \in \mathbb{N}$ definimos

$$b^k = (b_n^k)_{n\in\mathbb{N}}, \qquad b_n^k = \begin{cases} a_n, & n \leqslant k, \\ 0, & n > k. \end{cases}$$

Si $\left\|b^k\right\|_2 = 0$ entonces $a_1 = \cdots = a_k = 0$ y la desigualdad de abajo es trivial. Si $\left\|b^k\right\|_2 > 0$,

definimos $\widetilde{b}^k = \dfrac{b^k}{\|b^k\|_2}$; entonces $\left\|\widetilde{b}^k\right\|_2 = 1$ y, por definición de S,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left|a_n \widetilde{b}_n^k\right| = \sum_{n=1}^{k} \frac{|a_n|^2}{\left(\sum_{j=1}^{k} |a_j|^2\right)^{1/2}} = \left(\sum_{n=1}^{k} |a_n|^2\right)^{1/2} \leqslant S.$$

En particular, para todo k se tiene $\sum_{n=1}^{k} |a_n|^2 \leqslant S^2$, luego la sucesión de sumas parciales es creciente y acotada, y por tanto converge. Así, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$ y $a \in \ell_2$ con $\|a\|_2 \leqslant S$.

Finalmente, si $a \neq 0$, tomando $b = \dfrac{a}{\|a\|_2}$ (que satisface $\|b\|_2 = 1$) se tiene

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|^2}{\|a\|_2} = \|a\|_2 ,$$

luego $S \geqslant \|a\|_2$. En conclusión, $S = \|a\|_2$. ■

3 Sea $h = \mathbb{1}_{(0,1)}$.

a) Calcular y dibujar $h * h$.

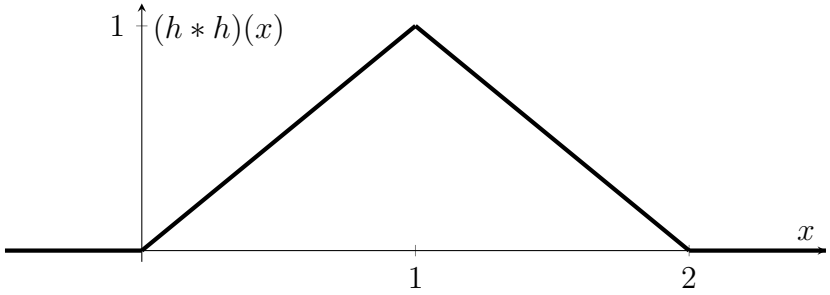
b) Calcular y dibujar (con ordenador si te hace falta) $h * h * h$.

***Solución*:** Recordemos que $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)\, g(t)\, \mathrm{d}t$.

a) Entonces, $\forall x \in \mathbb{R} : (h * h)(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{(0,1)}(x-t)\, \mathbb{1}_{(0,1)}(t)\, \mathrm{d}t = m\big((0,1) \cap (x-1, x)\big)$, donde m es la medida de Lebesgue (longitud). Por tanto,

$$(h * h)(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x, & 0 < x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & x \geq 2. \end{cases}$$

Es la función triangular con soporte $[0, 2]$ y máximo 1 en $x = 1$.



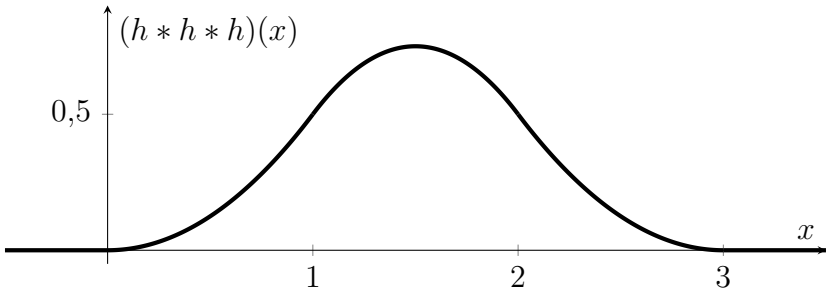
b) Sea $g = h * h$. Entonces $h * h * h = g * h$ y, para todo x,

$$(h * h * h)(x) = (g * h)(x) = \int_{\mathbb{R}} g(t)\, \mathbb{1}_{(0,1)}(x-t)\, \mathrm{d}t = \int_{x-1}^{x} g(t)\, \mathrm{d}t.$$

Como $g(t) = 0$ fuera de $[0,2]$, se obtiene una función con soporte $[0,3]$. Calculando por tramos (según cómo intersecta $[x-1,x]$ con $[0,2]$ y usando $g(t) = t$ en $(0,1)$, $g(t) = 2-t$ en $(1,2)$), queda

$$(h * h * h)(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 < x < 1, \\ \frac{-2x^2+6x-3}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{(3-x)^2}{2}, & 2 \leq x < 3, \\ 0, & x \geq 3. \end{cases}$$

(Es el caso $n = 3$ de la densidad de Irwin–Hall, o spline B de orden 3.)



4 (Forma general de la desigualdad de Young) Sean $1 \leqslant p, q, r \leqslant \infty$ tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r} + 1$. Demostrar que si $f \in L^p$ y $g \in L^q$ se cumple que $f * g \in L^r$ y

$$\|f * g\|_r \leqslant \|f\|_p \, \|g\|_q .$$

(Indicacion: observar que $\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{r}\right) + \left(\frac{1}{q} - \frac{1}{r}\right) + \frac{1}{r} = 1$ y usar la desigualdad de Hölder para probar que

$$|f * g(x)| \leqslant \|f\|_{r-p}^{rp} \, \|g\|_{r-q}^{rq} \left(\int |f(y)|^p \, |g(x-y)|^q \, \mathrm{d}y \right)^{1/r};$$

después usar el teorema de Fubini para acotar $\|f * g\|_r$.)

5 Sea $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ continua y } \lim_{|x|\to\infty} |f(x)| = 0\}$.

a) Demostrar que $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ con la topología de $\|\cdot\|_\infty$.

b) Demostrar que $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ es denso en $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ con la topología de $\|\cdot\|_\infty$.

Indicacion: usar el apartado (a) y el teorema de regularización de funciones mediante

convoluciones.

6 Sean A y B dos espacios vectoriales normados y $T : A \to B$ un operador lineal. Demostrar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) T es Lipschitz, es decir, existe $C < \infty$ tal que $\|Tx - Ty\|_B \leqslant C \|x - y\|_A$ para todo $x, y \in A$.

b) T es continuo para todo $x \in A$.

c) T es continuo en $x = 0 \in A$.

d) T es acotado, es decir, existe $C < \infty$ tal que $\|Tx\|_B \leqslant C \|x\|_A$ para todo $x \in A$.

7 Sea $T : L^1(X, \mu) \to L^1(X, \mu)$ un operador lineal y acotado. Demostrar que existe $C < \infty$ tal que para toda $f \in L^1(X, \mu)$ se tiene

$$\mu(\{x \in X : |Tf(x)| > \lambda\}) \leqslant \frac{C}{\lambda} \|f\|_1 .$$

8 A partir del teorema de Hardy-Littlewood y usando la desigualdad de Jensen probar que si $p \in [1, \infty)$ existe $C < \infty$ tal que para toda $f \in L^p(\mathbb{R})$ y para todo $\lambda > 0$ se cumple que

$$|\{x \in \mathbb{R} : Mf(x) > \lambda\}| \leqslant \frac{C}{\lambda^p} \int_{\mathbb{R}} |f(y)|^p \, \mathrm{d}y,$$

donde M es la función maximal de Hardy-Littlewood.

***Solución*:** Definimos $E_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mf(x) > \lambda\}$ y $G_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : M\left(f^p\right)(x) > \lambda^p\}$. Veamos que $E_\lambda \subset G_\lambda$. Como $f \in L^p$, $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$. Entonces, para $x \in E_\lambda$, entonces existe un intervalo (a, b) que contiene a x tal que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I |f(y)| \, \mathrm{d}y > \lambda.$$

Ahora, por la desigualdad de Jensen aplicada a la función convexa $\varphi(t) = t^p$, tenemos que

$$\left(\frac{1}{m(I)} \int_I |f(y)| \, \mathrm{d}y \right)^p \leqslant \frac{1}{m(I)} \int_I |f(y)|^p \, \mathrm{d}y.$$

Por tanto, $\dfrac{1}{m(I)} \displaystyle\int_I |f(y)|^p \, \mathrm{d}y > \lambda^p$, luego $x \in G_\lambda$.

Entonces, por monotonía de la medida, $m(E_\lambda) \leqslant m(G_\lambda)$. Usando la desigualdad de Hardy-Littlewood para $f^p \in L^1(\mathbb{R})$, tenemos que

$$m\left(\{x \in \mathbb{R} : Mf(x) > \lambda\}\right) = m(E_\lambda) \leqslant m(G_\lambda) \leqslant \frac{3}{\lambda^p} \int_{\mathbb{R}} |f(y)|^p \, \mathrm{d}y.$$

Luego hemos demostrado la desigualdad con $C = 3$. ■

9 Describir la función maximal de Hardy-Littlewood Mf para $f(x) = \mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$. Usar este resultado para probar que el operador maximal de Hardy-Littlewood M no está acotado de $L^1(\mathbb{R})$ en $L^1(\mathbb{R})$.

***Solución*:** Se trata del ejemplo 2.4.5.

10 Sea (X, A, μ) un espacio de medida σ-finito y $f : X \to \mathbb{C}$ medible. Se llama función de distribución de f a la función $\sigma_f : (0, \infty) \to [0, \infty)$ definida por

$$\sigma_f(\lambda) = \mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}).$$

a) Demostrar que $\|f\|_{L^1(X,\mu)} = \|\sigma_f\|_{L^1(0,\infty)}$.

b) Describir y dibujar la función de distribución de la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f = 5\mathbb{1}_{(-3,-2)} + 2\mathbb{1}_{(0,2)} - 3\mathbb{1}_{(4,7)}$.

11 Sean p y q exponentes conjugados con $1 \leqslant p < \infty$. Si $f \in L^p(X, \mu)$, demostrar que

$$\|f\|_p = \sup\left\{\left|\int_X f\,\overline{g}\,\mathrm{d}\mu\right| : \|g\|_q = 1\right\}.$$

(Indicacion: para demostrar $\geqslant$ usar la desigualdad de Hölder; para probar $\leqslant$ tomar $g_0(x) = \frac{|f(x)|^{p-2}f(x)}{\|f\|_p^{p-1}}$ cuando sea posible y $g_0(x) = 0$ si $f(x) = 0$).

12 (Desigualdad integral de Minkowski) Sean (X, μ) e (Y, ν) dos espacios de medida σ-finitos y $f : X \times Y \to \mathbb{C}$ una función medible. Si $1 \leqslant p \leqslant \infty$, $f(\cdot, y) \in L^p(X, \mu)$ c.t. $y \in Y$ y la función $y \mapsto \|f(\cdot, y)\|_p$ pertenece a $L^1(Y, \nu)$, demostrar que se cumple:

$$\left\|\int_Y f(\cdot, y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right\|_{L^p(X,\mu)} \leqslant \int_Y \|f(\cdot, y)\|_{L^p(X,\mu)}\,\mathrm{d}\nu(y).$$

(Nota: esta desigualdad se puede leer de la siguiente manera: la norma de una integral es menor o igual que la integral de las normas.) (Indicacion: usar el ejercicio anterior y la desigualdad de Hölder.)

***Solución*:** Denotamos $F(x) = \int_Y f(x, y)\,\mathrm{d}\nu(y)$. Por el ejercicio anterior, tenemos que

$$\|F\|_{L^p(X,\mu)} = \sup_{\|g\|_q=1}\left\{\left|\int_X F(x)\overline{g}(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\right|\right\}.$$

Usando la definición de F y el teorema de Fubini, tenemos que $\forall g \in L^q : \|g\|_q = 1$:

$$\left|\int_X F(x)\overline{g}(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\right| \leqslant \int_X |F(x)\overline{g}(x)|\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X \left|\int_Y f(x, y)\,\mathrm{d}\nu(y)\overline{g}(x)\right|\mathrm{d}\mu(x).$$

13 Sea $K : (0, \infty) \times (0, \infty) \to \mathbb{C}$ medible tal que $K(\lambda x, \lambda y) = \frac{1}{\lambda}K(x, y)$ para todo $\lambda > 0$ y

$\int_0^\infty |K(x,1)|\, x^{-1/p}\, \mathrm{d}x = C < \infty$ para algún $p \in (1,\infty)$. Sea q el exponente conjugado de p. Para $f \in L^p$ y $g \in L^q$ definir

$$Tf(y) = \int_0^\infty K(x,y)\, f(x)\, \mathrm{d}x \quad \wedge \quad Sg(x) = \int_0^\infty K(x,y)\, g(y)\, \mathrm{d}y.$$

a) Demostrar que T es un operador acotado de $L^p(0,\infty)$ en $L^p(0,\infty)$.

b) Demostrar que S es un operador acotado de $L^q(0,\infty)$ en $L^q(0,\infty)$. (Indicacion: para el apartado (a) hacer el cambio de variable $z = x/y$ y después utilizar la desigualdad integral de Minkowski. Hacer algo similar para el apartado (b).)

14 (Desigualdad de Hilbert) Demostrar que el operador

$$Tf(y) = \int_0^\infty \frac{f(x)}{x+y}\, \mathrm{d}x$$

es acotado de $L^p(0,\infty)$ en $L^p(0,\infty)$ para todo $p \in (1,\infty)$. (Indicacion: usar el ejercicio anterior.)

H.4. Hoja 4

1 La expresión $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(x)\, g(x)\, \mathrm{d}x$ define un producto escalar en $\mathcal{C}([0,1])$. Demostrar que $\mathcal{C}([0,1])$ con este producto escalar no es un espacio de Hilbert.

***Solución*:** Basta con ver que $\mathcal{C}([0,1])$ no es completo con la norma inducida por este producto escalar. Consideremos la sucesión de funciones $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ definida por

$$\forall n \in \mathbb{N}, x \in [0,1] : f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in \left[0, 1/2 - 1/2n\right], \\ n\left(x - 1/2\right) + 1/2, & x \in \left(1/2 - 1/2n, 1/2 + 1/2n\right), \\ 1, & x \in \left[1/2 + 1/2n, 1\right]. \end{cases}$$

Entonces, $(f_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{C}([0,1])$ converge puntualmente a la función

$$\forall x \in [0,1] : f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1/2), \\ 1/2, & x = 1/2, \\ 1, & x \in (1/2, 1], \end{cases} \implies f \in L^2([0,1]) \setminus \mathcal{C}([0,1]).$$

Como $\forall n \in \mathbb{N} : f_n, f \leqslant 1 \in \mathcal{L}^2([0,1])$, por la proposición 2.1.7, sabemos que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^2} f$. Por tanto, $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión de Cauchy según la norma inducida por el producto escalar, pero su límite no pertenece a $\mathcal{C}([0,1])$. Por tanto, $\mathcal{C}([0,1])$ no es completo, luego no es un espacio de Hilbert. ■

2 Demostrar que en un espacio prehilbert se cumple la identidad de polarización:

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\,\|x+iy\|^2 - i\,\|x-iy\|^2\right).$$

***Solución*:** Se trata del caso complejo de la proposición 3.1.11.

3 Sea $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espacio prehilbert, demostrar que para todo $x \in H$ se cumple

$$\|x\| = \sup_{\|y\|=1} |\langle x, y\rangle|.$$

***Solución*:** Sea $x \in H$. Si $x = 0$, la igualdad es trivial. Supongamos $x \neq 0$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\forall y \in H : |\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|\,\|y\| \implies \sup_{\|y\|=1} |\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|.$$

Por otro lado, tomando $y_0 = \frac{x}{\|x\|}$, tenemos que $\|y_0\| = 1$ y

$$|\langle x, y_0\rangle| = \left|\left\langle x, \frac{x}{\|x\|}\right\rangle\right| = \frac{1}{\|x\|}\,|\langle x, x\rangle| = \frac{1}{\|x\|}\,\|x\|^2 = \|x\|.$$

Por tanto, $\sup_{\|y\|=1} |\langle x, y\rangle| \geqslant \|x\|$. En conclusión, $\|x\| = \sup_{\|y\|=1} |\langle x, y\rangle|$. ■

4 *a*) Demostrar que la norma $\|f\|_\infty$ definida en $L^\infty([0,1])$ no puede provenir de un producto escalar.

b) Demostrar que $L^2([0,1])$ es el único espacio de Hilbert de entre todos los espacios $L^p([0,1])$, $0 < p < \infty$. (Indicación: probar que no se cumple la ley del paralelogramo.)

***Solución*:**

a) Por el teorema 3.1.12, basta ver que la norma $\|\cdot\|_\infty$ no satisface la identidad del paralelogramo. Consideremos las funciones $f, g \in L^\infty([0,1])$ definidas mediante

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1/2), \\ 0, & x \in [1/2, 1], \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1/2), \\ 1, & x \in [1/2, 1]. \end{cases}$$

Entonces, $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty = 1$, $\|f+g\|_\infty = 1$ y $\|f-g\|_\infty = 1$. Por tanto,

$$\|f+g\|_\infty^2 + \|f-g\|_\infty^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \neq 4 = 2^2 = 2\left(\|f\|_\infty^2 + \|g\|_\infty^2\right).$$

Por tanto, la norma $\|\cdot\|_\infty$ no satisface la identidad del paralelogramo, luego no puede provenir de un producto escalar. ■

b) Se trata del teorema 3.1.14.

5 Demostrar que el conjunto

$$U = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}} : n = 1, 2, 3, \ldots \right\}$$

es una base ortonormal de $L^2([-\pi, \pi])$. (Indicación: usar que $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx} : n \in \mathbb{Z} \right\}$ es una base ortonormal de $L^2([-\pi, \pi])$.)

***Solución*:** Consideremos $L^2([\pi, \pi])$ como espacio de Hilbert complejo con producto escalar

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, \overline{g(x)}\, \mathrm{d}x.$$

Por hipótesis, el sistema $E := \{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ dado por $\forall n \in \mathbb{Z} : e_n(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}$, es una base ortonormal de $L^2([\pi, \pi])$.

Para ver que U es una base ortonormal, hay que probar dos cosas:

a) U es un sistema ortonormal: Definimos

$$u_0 := e_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \quad \wedge \quad \forall n \in \mathbb{N} : u_n := \frac{e_n + e_{-n}}{\sqrt{2}} \ \wedge \ v_n := \frac{e_n - e_{-n}}{i\sqrt{2}}.$$

Entonces, se tiene que $\forall n \in \mathbb{N}, x \in [\pi, \pi]$:

$$u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(e^{inx} + e^{-inx}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,2\cos(nx) = \frac{\cos(nx)}{\sqrt{\pi}},$$
$$\wedge\ v_n(x) = \frac{1}{i\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(e^{inx} - e^{-inx}\right) = \frac{1}{i\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,2i\sin(nx) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{\pi}}.$$

Por otro lado, usando la ortonormalidad de E y las propiedades del producto escalar, tenemos que

$$\forall m, n \in \mathbb{N} : \langle u_n, u_m\rangle = \delta_{nm} = \langle v_n, v_m\rangle \ \wedge\ \langle u_n, v_m\rangle = 0 \wedge \langle u_0, u_n\rangle = 0 = \langle u_0, v_n\rangle .$$

Por tanto, U es un sistema ortonormal.

b) span(U) es denso en $L^2([\pi, \pi])$: Si despejamos e_n y e_{-n} en las definiciones de u_n y v_n, obtenemos

$$\forall n \in \mathbb{N} : e_n = \frac{u_n + iv_n}{\sqrt{2}}, \quad e_{-n} = \frac{u_n - iv_n}{\sqrt{2}}.$$

Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N}$ se tiene que $e_n, e_{-n} \in \text{span}(U)$, y además $e_0 = u_0 \in \text{span}(U)$. Por tanto, $E \subset \text{span}(U)$ y, en consecuencia, $\text{span}(E) \subset \text{span}(U)$. Como $\overline{\text{span}(E)} = L^2([-\pi, \pi])$, se tiene que $\overline{\text{span}(U)} = L^2([\pi, \pi])$.

En conclusión, U es una base ortonormal de $L^2([\pi, \pi])$. ■

6 Demostrar que cada uno de los conjuntos

$$U_1 = \left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi}}, \sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos(nx) : n = 1, 2, 3, \ldots \right\}$$

y

$$U_2 = \left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin(nx) : n = 1, 2, 3, \ldots \right\}$$

es una base ortonormal de $L^2([0, \pi])$. (Indicación: como en el ejercicio anterior.)

7 Sean $C(N)_0 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ y $C(N)_k = \left(\cos\left(\frac{k\pi}{N}\frac{2m+1}{2}\right)\right)_{m=0}^{N-1}$, $k = 1, \ldots, N-1$. Demostrar que los vectores

$$\left(\sqrt{\frac{2}{N}} C(N)_k : k = 0, 1, \ldots, N-1 \right)$$

forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^N$. (Indicación: Demostrar $\sum_{m=0}^{N-1}\cos\left(\frac{k\pi}{N}\frac{2m+1}{2}\right) = 0$ para $k = 1, 2, \ldots, 2N-1$ usando la fórmula $2\cos\alpha = e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}$.)

8 Sea $T_n(x)$ el polinomio de Chebyshev de grado n, es decir,

$$T_0(x) = 1, \quad T_n(x) = 2^{1-n}\cos(n \arccos x), \quad n = 1, 2, 3, \ldots .$$

Chebyshev probó que $T_n(x)$ es un polinomio de grado n.

a) Demostrar que $\{T_n\}_{n=0}^{\infty}$ es un sistema ortogonal de $L^2([-1,1])$ con el producto escalar dado por

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

b) Demostrar que $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$ es una base ortonormal de $L^2([-1,1])$, donde

$$\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}, \quad \varphi_n(x) = 2^n\sqrt{\frac{2}{\pi}}T_n(x), \quad n = 1, 2, 3, \ldots.$$

9 Los polinomios de Legendre se definen mediante

$$P_0(x) = 1, \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n, \quad n = 1, 2, 3, \ldots.$$

a) Demostrar que $\{P_n : n = 0, 1, 2, \ldots\}$ forman un sistema ortogonal de $L^2([-1,1])$. (Indicación: usar integración por partes para probar $\int_{-1}^{1} P_n(x)x^m\,\mathrm{d}x = 0$ si $n > m$.)

b) Demostrar que

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1}(1-x)^n(1+x)^n\,\mathrm{d}x = \frac{(n!)^2}{2^{2n+1}}\frac{1}{(2n)!}(2n+1).$$

usando integración por partes.

c) Usar los apartados anteriores para demostrar que $\left\{\sqrt{\frac{n+1}{2}}P_n : n = 0, 1, 2, \ldots\right\}$ forman un sistema ortonormal de $L^2([-1,1])$.

10 Calcular

$$\text{mín}\left\{\int_{-1}^{1}\left|x^3 - a - bx - cx^2\right|^2\,\mathrm{d}x : a, b, c \in \mathbb{R}\right\}.$$

(Indicación: usar una base ortonormal de los polinomios de grado menor o igual a 2 en $L^2([-1,1])$ - ver el ejercicio anterior.)

11 Sea $(H, \langle,\rangle)$ un espacio de Hilbert.

a) Si M es un subespacio vectorial cerrado de H, demostrar que $(M^{\perp})^{\perp} = M$.

b) Sea $U = \{u_\alpha\}_\alpha$ un sistema ortonormal no finito. Demostrar que U es un conjunto cerrado y acotado, pero no compacto.

c) Si $x_0 \in H$ y M es un subespacio vectorial cerrado de H, demostrar que

$$\text{mín}\{\|x_0 - x\| : x \in M\} = \text{máx}\{|\langle x_0, y\rangle| : y \in M^{\perp}, \|y\| = 1\}.$$

12 Considerar las funciones

$$f_{n,k}(x) = e^{2\pi inx} \mathbb{1}_{[k,k+1]}(x), \quad x \in \mathbb{R},\ n, k \in \mathbb{Z}.$$

Probar que el conjunto $\{f_{n,k} : n, k \in \mathbb{Z}\}$ es una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$ con el producto escalar dado por

$$\langle f, g \rangle_2 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

(Indicación: usar que $\{e^{2\pi inx} \mathbb{1}_{[k,k+1]} : n \in \mathbb{Z}\}$ es una base ortonormal de $L^2([k, k+1))$ para todo $k \in \mathbb{Z}$.)

H.5. Hoja 5

1 Hallar la serie de Fourier de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x$ en $-\frac{1}{2} \leqslant x < 1/2$. $\left[f(x) \sim \sum_{n\neq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{2\pi i n} e^{2\pi i n x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}\sin(2\pi n x)}{\pi n} \right]$.

b) $g(x) = \frac{(1-2x)^2}{16}$ en $0 \leqslant x < 1$. $\left[g(x) \sim \frac{1}{48} + \sum_{n\neq 0} \frac{1}{8\pi^2 n^2} e^{2\pi i n x} = \frac{1}{48} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2\pi n x)}{4\pi^2 n^2} \right]$.

c) $h(x) = \pi \sin(\pi\alpha) e^{i(\pi - x)\alpha}$ en $0 \leqslant x < 2\pi$ para $\alpha \notin \mathbb{Z}$. $\left[h(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n+\alpha} e^{inx} \right]$.

***Solución*:** Recordamos que la serie de Fourier de una función f en $[0,1)$ está dada por

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n)\, e^{2\pi i n x}, \quad \text{donde } \widehat{f}(n) = \int_0^1 f(x)\, e^{-2\pi i n x}\, \mathrm{d}x.$$

a) Sea $n \in \mathbb{Z}$. Si $n = 0$, entonces $\widehat{f}(0) = \displaystyle\int_{-1/2}^{1/2} x \, \mathrm{d}x = 0$.

Si $n \neq 0$, integrando por partes dos veces, tenemos que

$$\begin{aligned}
\widehat{f}(n) &= -\frac{x}{2\pi i n} e^{-2\pi i n x} - \frac{1}{(2\pi i n)^2} e^{-2\pi i n x} \Big|_{-1/2}^{1/2} \\
&= \left(-\frac{1/2}{2\pi i n} e^{-\pi i n} - \frac{1}{(2\pi i n)^2} e^{-\pi i n} \right) - \left(\frac{1/2}{2\pi i n} e^{\pi i n} - \frac{1}{(2\pi i n)^2} e^{\pi i n} \right) \\
&= -\frac{1}{4\pi i n} \left(e^{-\pi i n} + e^{\pi i n} \right) + \frac{1}{(2\pi i n)^2} \left(-e^{-\pi i n} + e^{\pi i n} \right).
\end{aligned}$$

Como $e^{\pm \pi i n} = (-1)^n$, el segundo término se anula y queda

$$\widehat{f}(n) = -\frac{1}{4\pi i n}\, 2(-1)^n = \frac{(-1)^{n+1}}{2\pi i n}.$$

Por tanto,

$$f(x) \sim \sum_{n\neq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{2\pi i n} e^{2\pi i n x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}\sin(2\pi n x)}{\pi n}.$$

2 Calcular las series de Fourier de las siguientes funciones (en todos los casos las funciones se definen en $[0,1)$ y se consideran 1-periódicas):

a) $f_1(x) = \sin(4\pi x)\cos(2\pi x)$

b) $f_2(x) = e^x$

c) $f_3(x) = \cosh(x)$

3 *a)* Sea $f(x) = -\frac{1}{2} - x$ si $-\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant 0$ y $f(x) = \frac{1}{2} - x$ si $0 < x < \frac{1}{2}$. Hallar sus coeficientes de Fourier y demostrar que

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi nx)}{\pi n}.$$

b) Sea $g(x) = -1$ si $-\frac{1}{2} \leqslant x \leqslant 0$ y $f(x) = 1$ si $0 < x < \frac{1}{2}$. Hallar sus coeficientes de Fourier y demostrar que

$$g(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k-1)} \sin(2\pi(2k-1)x).$$

4 Sea $f(x) = x\left(\frac{1}{2} - x\right)$ en $[0, \frac{1}{2}]$ extendida de manera impar a $[-\frac{1}{2}, 0]$.

a) Dibujar la gráfica de f.

b) Calcular los coeficientes de Fourier de f y demostrar que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2\sin(2\pi(2k+1)x)}{\pi^3(2k+1)^3}.$$

5 En el intervalo $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ considerar la función de la forma $f(x) = 0$ si $|x| > \delta (\delta < \frac{1}{2})$ y $f(x) = 1 - \frac{|x|}{\delta}$ si $|x| \leqslant \delta$. Dibujar la gráfica de f y demostrar que

$$f(x) = \delta + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(2\pi n\delta)}{\delta \pi n^2} \cos(2\pi nx).$$

6 Sea f la función definida en $[-\pi, \pi)$ mediante $f(x) = |x|$.

a) Dibujar la gráfica de f.

b) Calcular los coeficientes de Fourier de f y demostrar que $\hat{f}(0) = \frac{1}{4}$ y $\hat{f}(n) = \frac{(-1)^{n-1}}{2\pi^2 n^2}$ si $n \neq 0$.

c) ¿Cuál es la serie de Fourier de f en términos de senos y cosenos?

d) Tomando $x = 0$ demostrar que

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

7 Utilizar la identidad de Plancherel y los resultados de los apartados b) y c) del ejercicio 1 para probar:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$

b) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n+\alpha)^2} = \pi^2 \sin^2(\pi\alpha), \quad \alpha \notin \mathbb{Z}$

8 Utilizar el ejercicio 4 y la identidad de Plancherel para demostrar que:

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}$

9 Utilizar el ejercicio 6 y la identidad de Plancherel para demostrar que:

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$

10 Sea F_N el N-ésimo núcleo de Fejér: es decir $F_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(x)$, donde D_N es el N-ésimo núcleo de Dirichlet.

a) Calcular los coeficientes de Fourier de F_N.

b) Probar que para todo $j \in \mathbb{Z}$, $\lim_{N\to\infty} \hat{F}_N(j) = 1$.

c) Probar que $\lim_{N\to\infty} \|F_N\|_2 = \infty$.

d) Calcular $\lim_{N\to\infty} \frac{\|F_N\|_2}{\|D_N\|_2}$.

11 Probar que $(f * g)(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n)$ para toda $f, g \in L^1(T)$. Deducir que si P es un polinomio trigonométrico (combinación lineal finita de exponenciales), entonces también lo es $P * f$ para toda $f \in L^1(T)$.

12 Demostrar que los coeficientes de Fourier de una función continua pueden tender a cero tan lentamente como se desee probando que para cualquier sucesión de números reales no negativos $(\varepsilon_n)_{n=1}^{\infty}$ que converja a cero existe una función continua f tal que $\left|\hat{f}(n)\right| = \varepsilon_n$ para una cantidad infinita de valores de n. (Indicación: elegir una subsucesión $(\varepsilon_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ tal que $\sum_k \varepsilon_{n_k} < \infty$).

13 *a)* Demostrar que la integral impropia $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ es convergente mayorándola por una serie alternada.

b) Demostrar que $\int_0^{\infty} \left|\frac{\sin x}{x}\right| dx = \infty$.

c) Demostrar que $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ integrando $e^{-x} \sin x$ con respecto a x y con respecto a y (esto es un ejercicio de cálculo de integrales dobles).

14 Probar (de manera diferente a la del ejercicio 13) que $\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ aplicando el lema de Riemann-Lebesgue a la función $g(x) = \frac{1}{\sin(\pi x)} - \frac{1}{\pi x}$ en $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ y extendida a $\mathbb{R}$ de

manera periódica.

15 Sea $f(x) = -\log|2\sin(\pi x)|$ en $\mathbb{R}$.

a) Dibujar su gráfica y demostrar que $f \in L^1(T)$.

b) Demostrar que la serie de Fourier de f es

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2\pi n x)}{n}.$$

c) Con $x = \frac{1}{2}$ en el apartado anterior deducir la fórmula

$$\log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots$$

H.6. Hoja 6

1 Para una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se define la traslación por $y \in \mathbb{R}$ como $(T_y f)(x) = f(x-y)$, la modulación por $z \in \mathbb{R}$ como $(M_z f)(x) = e^{2\pi i x\cdot z} f(x)$ y la dilatación por un número real $a > 0$ como $(D_a f)(x) = f(ax)$. Demostrar que si $f \in L^1(\mathbb{R})$ se tiene:

a) $(T_y f)(\xi) = (M_{-y} f^\wedge)(\xi)$

b) $(M_z f)(\xi) = (T_z f^\wedge)(\xi)$

c) $(D_a f)(\xi) = \frac{1}{a}(D_{a^{-1}} f^\wedge)(\xi)$

***Solución*:** Se trata de la proposición 5.1.10.

2 *a)* Sea $f(x)$ tal que $f^\wedge(\xi) = \pi e^{-2\pi|\xi|}$, $\xi, x \in \mathbb{R}$; demostrar que $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

b) Si $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, demostrar que $f * f * f(x) = \frac{3\pi^2}{9+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$.

c) Si $g(x) = e^{10\pi i x}\frac{1}{9+x^2}$, demostrar que $g^\wedge(\xi) = \frac{\pi}{3}e^{-6\pi|\xi-5|}$, $x, \xi \in \mathbb{R}$.

***Solución*:**

a) Usamos la fórmula de inversión. Como $f^\wedge(\xi) = \pi e^{-2\pi|\xi|} \in L^1(\mathbb{R})$, podemos definir

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f^\wedge(\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} \pi e^{-2\pi|\xi|}\, e^{2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}\xi.$$

Separando en $\xi \geq 0$ y $\xi \leq 0$ y haciendo el cambio $\xi \mapsto -\xi$ en el segundo término,

$$\begin{aligned} f(x) &= \pi \int_0^{\infty} e^{-2\pi\xi} e^{2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}\xi + \pi \int_{-\infty}^{0} e^{2\pi\xi} e^{2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}\xi \\ &= \pi \int_0^{\infty} e^{-2\pi\xi} e^{2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}\xi + \pi \int_0^{\infty} e^{-2\pi\xi} e^{-2\pi i x\xi}\, \mathrm{d}\xi = \pi \int_0^{\infty} e^{2\pi\xi(ix-1)}\, \mathrm{d}\xi + \pi \int_0^{\infty} e^{2\pi\xi(-ix-1)}\, \mathrm{d}\xi \end{aligned}$$

Calculamos cada integral por separado:

- $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{2\pi\xi(ix-1)}\, \mathrm{d}\xi = \left[\frac{e^{2\pi\xi(ix-1)}}{2\pi(ix-1)}\right]_{\xi=0}^{\infty} = \frac{-1}{2\pi(ix-1)} = \frac{1}{2\pi(1-ix)}$,
- $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{2\pi\xi(-ix-1)}\, \mathrm{d}\xi = \left[\frac{e^{2\pi\xi(-ix-1)}}{2\pi(-ix-1)}\right]_{\xi=0}^{\infty} = \frac{-1}{2\pi(-ix-1)} = \frac{1}{2\pi(1+ix)}$.

$$\begin{aligned} f(x) &= \pi\left(\frac{1}{2\pi(1-ix)} + \frac{1}{2\pi(1+ix)}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-ix} + \frac{1}{1+ix}\right) \\ &= \frac{1+ix+1-ix}{2(1-ix)(1+ix)} = \frac{1}{1+x^2}. \end{aligned}$$

3 Sea $a > 0$. Probar que $f(x) = e^{-a|x|} \in L^1(\mathbb{R})$ y calcular su transformada de Fourier.

4 Sean $f(x) = \mathbb{1}_{[-1/2,1/2]}(x)$ y $g(x) = (1-|x|)\mathbb{1}_{[-1,1]}(x)$. Demostrar que

$$f^\wedge(\xi) = \frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}, \quad g^\wedge(\xi) = \left(\frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}\right)^2.$$

5 El siguiente ejercicio ilustra el principio de que el decaimiento de $f^\wedge$ está relacionado con la suavidad de f. Supongamos que $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$ y que $|f^\wedge(\xi)| \leqslant \frac{C}{|\xi|^{1+\alpha}}$ cuando $|\xi| \to \infty$ para algún $\alpha \in (0,1)$. Demostrar que f satisface la condición de Hölder de orden α, es decir $|f(x+h) - f(x)| \leqslant M\,|h|^\alpha$ para algún $M > 0$ y para todo $x, h \in \mathbb{R}$. (Indicación: con la fórmula de inversión de la transformada de Fourier expresar $f(x+h) - f(x)$ como una integral que contiene a $f^\wedge$ y estimar esta integral separadamente en los conjuntos $|\xi| \leqslant \frac{1}{|h|}$ y $|\xi| > \frac{1}{|h|}$.)

6 Sean f y g tales que $|f(x)|\,, |g(x)| \leqslant \frac{C}{(1+\|x\|)^{n+\alpha}}$, $x \in \mathbb{R}^n$, $\alpha > 0$. Demostrar que

$$|f * g(x)| \leqslant \frac{C'}{(1+\|x\|)^{n+\alpha}}.$$

(Indicación: dividir la integral que define $f * g(x)$ en dos trozos correspondientes a $\|y\| \leqslant \frac{\|x\|}{2}$ y $\|y\| > \frac{\|x\|}{2}$.)

7 Sea $F_R(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi t R)}{\pi t R} & \text{si } t \neq 0, \\ R & \text{si } t = 0, \end{cases}$ el núcleo de Fejér en la recta real.

a) Demostrar que si $f \in C_0(\mathbb{R})$, entonces $f * F_R$ converge uniformemente a f cuando $R \to \infty$.

b) Demostrar que si $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 \leqslant p < \infty$, entonces $f * F_R$ converge a f en la norma de $L^p(\mathbb{R})$ cuando $R \to \infty$. (Indicación: usar la función g del ejercicio 4 para demostrar que $\{F_R\}_{R>0}$ es una familia de núcleos de sumabilidad cuando $R \to \infty$.)

8 Demuestra que la periodización del núcleo de Fejér F_N en la recta real (ver el ejercicio anterior) coincide con el núcleo de Fejér para funciones periódicas de periodo 1, es decir

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_N(x+n) = F_N(x), \quad N = 1, 2, 3, \ldots$$

donde

$$F_N(x) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\sum_{k=-n}^{n} e^{2\pi i k x} = \sum_{n=-N}^{N}\left(1 - \frac{|n|}{N}\right)e^{2\pi i n x} = \frac{1}{N}\left(\frac{\sin(N\pi x)}{\sin(\pi x)}\right)^2.$$

(Indicación: usar la fórmula de sumación de Poisson y la función g del ejercicio 4.)

9 *a*) Aplicar la fórmula de sumación de Poisson a la función g del ejercicio 4 para obtener

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n+\xi)^2} = \pi^2 \left(\frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi} \right)^2, \quad \xi \in \mathbb{R}, \xi \notin \mathbb{Z}.$$

b) Utilizar el apartado a) para demostrar que

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n+\xi} = \pi \tan(\pi\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}, \xi \notin \mathbb{Z}.$$

10 Sea $G_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/4t}$, $x \in \mathbb{R}$, $t > 0$, el núcleo de Gauss en $\mathbb{R}$. Demostrar que $D_0(G_t) = \sqrt{t}$ y $D_0(cG_t) = \frac{1}{4\pi\sqrt{t}}$, donde $D_0(f)$ es la dispersión de $f \in L^2(\mathbb{R})$ alrededor de $x = 0$, es decir

$$D_0(f) = \left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \left| f(x) \right|^2 dx \right)^{1/2} / \left\| f \right\|_2 .$$

(Indicación: usar que $\left(e^{-\pi(\cdot)^2} \right)^{\wedge}(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$.)

11 Sean A_n y V_n el área y el volumen de la esfera unidad y de la bola unidad en $\mathbb{R}^n$, respectivamente. Usar el cambio a coordenadas polares en $\mathbb{R}^n$, es decir,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx = \int_0^{\infty} \int_{S^n} f(r\gamma) r^{n-1} d\sigma(\gamma) dr$$

para probar que

$$A_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}, \quad V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)},$$

donde $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$. (Indicación: usar que $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi \|x\|^2} dx = 1$.)

12 *a*) Sea $T > 0$. Probar que existe $\psi \in L^1(\mathbb{R})$ tal que $\psi * f = f$ para toda $f \in L^2(\mathbb{R})$ con $\operatorname{sop} f^{\wedge} \subset [-T, T]$.

b) Probar que no existe $\psi \in L^1(\mathbb{R})$ tal que $\psi * f = f$ para toda $f \in L^2(\mathbb{R})$.

13 (Teorema de inmersión de Sobolev) Para $\alpha > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$, se define el espacio de Sobolev de orden α como

$$H^{\alpha}(\mathbb{R}) = \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^n) : C_f = \int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^{\alpha})^2 \left| f^{\wedge}(\xi) \right|^2 d\xi < \infty \right\}.$$

Demostrar que si $f \in H^{\alpha}(\mathbb{R})$ con $\alpha > 1/2$, entonces $f \in C_0(\mathbb{R})$. (Indicación: demostrar que $f^{\wedge} \in L^1(\mathbb{R})$.)

E. Exámenes

E.1. Preparación del examen parcial

El examen intermedio constará de las siguientes preguntas:

(A) Dos de los siguientes cuatro temas:

1. Desigualdades de Hölder y Minkowski en $L^p(X,\mu), 1 < p < \infty$.

(a) Enunciar las desigualdades de Hölder y Minkowski en $L^p(X,\mu), 1 < p < \infty$:

Ver el teorema 1.2.7 y la proposición 1.2.8.

(b) Probar la desigualdad de Minkowski a partir de la desigualdad de Hölder.

Consultar la prueba de la proposición 1.2.8.

2. Desigualdad de Jensen para funciones convexas.

(a) Definir función convexa en un intervalo. Enunciar la desigualdad de Jensen.

Definición E.1.1 (Función convexa). Sea $\varphi\colon I \longrightarrow \mathbb{R}$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a,b \in I, \lambda \in [0,1] : \varphi\big((1-\lambda)a + \lambda b\big) \leqslant (1-\lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

Teorema E.1.2 (Desigualdad de Jensen).*Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida finito, $\varphi\colon I \to \mathbb{R}$ una función convexa en el intervalo $I = (a,b) \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to I$ en $\mathcal{L}^1$*

$$\implies \varphi\left(\frac{1}{\mu(X)}\int_X f\,\mathrm{d}\mu\right) \leqslant \frac{1}{\mu(X)}\int_X \varphi(f)\,\mathrm{d}\mu.$$

(b) Usar la desigualdad de Jensen para probar que si $\mu(X) < \infty$ y $1 \leqslant p < q < \infty$, $L^q(X,\mu) \subset L^p(X,\mu)$ y que la inclusión es estricta cuando $X = (0,1)$ con la medida de Lebesgue.

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^q(X,\Sigma,\mu)$. Definimos la función $\varphi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ como $\varphi(t) = t^{\frac{q}{p}}$, que es convexa ya que $\frac{q}{p} > 1$. Como estamos en un espacio de medida finito,

podemos aplicar la desigualdad de Jensen:

$$\varphi\left(\frac{1}{\mu(X)}\int_X |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x)\right) \leqslant \frac{1}{\mu(X)}\int_X \varphi\left(|f(x)|^p\right)\mathrm{d}\mu(x)$$

$$\iff \left(\frac{1}{\mu(X)}\int_X |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x)\right)^{\frac{q}{p}} \leqslant \frac{1}{\mu(X)}\int_X |f(x)|^q \,\mathrm{d}\mu(x)$$

$$\iff \left(\|f\|_p^p\right)^{\frac{q}{p}} (\mu(X))^{-\frac{q}{p}} \leqslant (\mu(X))^{-1}\|f\|_q^q$$

Es decir, $\|f\|_p^p \leqslant (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}}\|f\|_q^p$, luego $\|f\|_p \leqslant (\mu(X))^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}\|f\|_q$. ■

Para ver que la inclusión es estricta en $(0,1)$, consideremos la función $f:(0,1)\to\mathbb{R}$ definida por $f(x)=x^{-1/q}$. Entonces, para $1\leqslant p<q<\infty$,

$$\int_0^1 |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^{-p/q}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{q}{q-p}x^{(q-p)/q}\right]_0^1 = \frac{q}{q-p} < \infty,$$

Sin embargo, $\displaystyle\int_0^1 |f(x)|^q \,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^{-1}\,\mathrm{d}x = \infty \implies f\notin L^q(0,1)$.

3. Convolución de dos funciones definidas en $\mathbb{R}$.

(a) Definir la convolución de dos funciones definidas en $\mathbb{R}$ y enunciar sus propiedades elementales.

Definición E.1.3 (Convolución). Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida $f,g\colon X\to\mathbb{K}=\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ dos funciones medibles, $f*g\colon X\to\mathbb{K}$ es la convolución de f con g

$$\iff \forall x\in X: f*g(x) := \int_X f(x-y)\,g(y)\,\mathrm{d}\mu(y).$$

Lema E.1.4. *Sean $f,g,h\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{K}=\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ dos funciones medibles, entonces*

(1) *Conmutatividad: $f*g=g*f$ c.t.p.*

(2) *Asociatividad: $f*(g*h)=(f*g)*h$ c.t.p.*

(3) $T_z(f*g)=(T_zf)*g=f*(T_zg)$ *c.t.p.*

(4) $\operatorname{supp}(f*g)\subset\operatorname{supp}(f)+\operatorname{supp}(g)$.

(b) Enunciar y demostrar la desigualdad de Young para la convolución de dos funciones.

Proposición E.1.5 (Young). *Sean $f\in\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$, $g\in\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ con $p\in[1,\infty]$*

$$\implies \|f*g\|_p \leqslant \|f\|_1\,\|g\|_p.$$

En particular, $|f*g(x)|<\infty$ c.t.p. $x\in\mathbb{R}^n$.

***Demostración*:** Veamoslo en tres casos mutuamente excluyentes:

Caso I: Si $p = \infty$, por la observación 2.2.2, tenemos que $\|f * g\|_\infty \leqslant \|f\|_1 \|g\|_\infty$.

Caso II: Si $p = 1$, por el Teorema de Fubini, tenemos que

$$\begin{aligned}\|f * g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} |f * g(x)| \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\, g(y) \, \mathrm{d}y \right| \mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, |g(y)| \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x \overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \, \|f\|_1 \, \mathrm{d}y = \|f\|_1 \, \|g\|_1 .\end{aligned}$$

Caso III: Si $p \in (1, \infty)$, tenemos que

$$\|f * g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\, g(y) \, \mathrm{d}y \right|^p \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, |g(y)| \, \mathrm{d}y \right)^p \mathrm{d}x. \quad \text{(E.1)}$$

Por otro lado, tomando $q \in (1, \infty)$ como el exponente conjugado de p, tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, |g(y)| \, \mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^{1/q} \, |f(x-y)|^{1/p} \, |g(y)| \, \mathrm{d}y.$$

Entonces, por la desigualdad de Hölder para $|f(x-\cdot)|^{1/q}$ y $|f(x-\cdot)|^{1/p} |g|$, tenemos

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, |g(y)| \, \mathrm{d}y &\leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, |g(y)|^p \, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}} = \\ &\leqslant \|f\|_1^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, |g(y)|^p \, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}}.\end{aligned}$$

Sustituyendo con esta expresión en (E.1), tenemos que

$$\begin{aligned}\|f * g\|_p^p &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \left(\|f\|_1^{1/q} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, |g(y)|^p \, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}} \right)^p \mathrm{d}x = \\ &\leqslant \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, |g(y)|^p \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x \overset{\text{Fubini}}{=} \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \\ &= \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \, \|f\|_1 \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p \, \mathrm{d}y = \|f\|_1^p \, \|g\|_p^p .\end{aligned}$$

Por tanto, elevando a $1/p$, llegamos a $\|f * g\|_p \leqslant \|f\|_1 \|g\|_p$. ■

4. La desigualdad de Hardy Littlewood.

(a) Definir el operador de Hardy-Littlewood M y mostrar con un ejemplo que no es acotado de $L^1(\mathbb{R})$ en $L^1(\mathbb{R})$.

(b) Enunciar y demostrar la desigualdad de Hardy-Littlewood.

(B) Dos de los problemas de la Hoja 2 o de la Hoja 3.

E.2. Preparación del examen final

El examen final constará de las siguientes preguntas:

(A) Dos de los siguientes doce temas con valor del 50 % del examen:

1. Los espacios $L^p(X, \mu)$. Las desigualdades de Hölder y Minkowski.

(a) Definir los espacios $L^p(X, \mu)$, $1 \leqslant p < \infty$, como clases de equivalencia y probar que son espacios vectoriales.

***Solución*:** Consultar el lema 1.2.3 para ver que $\mathcal{L}^p$ es un espacio vectorial y el lema 1.2.9 para ver que $L_p := \mathcal{L}^p/\sim$ es un espacio vectorial normado.

(b) Enunciar y probar la desigualdad de Hölder para los espacios $L^p(X, \mu)$, $1 < p < \infty$.

***Solución*:** Consultar el teorema 1.2.7.

(c) Enunciar y probar la desigualdad de Minkowski para los espacios $L^p(X, \mu)$, $1 < p < \infty$.

***Solución*:** Consultar la proposición 1.2.8 y probar solo el caso II.

2. Relaciones entre los espacios $L^p(X, \mu)$.

(a) Demostrar que si $1 \leqslant p < q < r < \infty$ y $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{p} + \frac{\theta}{r}$, con $0 < \theta < 1$, se tiene que

$$\|f\|_q \leqslant \|f\|_p^{1-\theta} \|f\|_r^{\theta}.$$

(b) Probar que si $1 \leqslant p < q < r < \infty$ se cumple que $L^p(X, \mu) \cap L^r(X, \mu) \subset L^q(X, \mu) \subset L^p(X, \mu) + L^r(X, \mu)$.

(c) Si $\mu(X) < \infty$ y $1 \leqslant p < q \leqslant \infty$, demostrar que $L^q(X, \mu) \subset L^p(X, \mu)$ y que la inclusión es estricta.

***Solución*:** Los dos primeros apartados son la proposición 1.3.3.

Para el tercer apartado, consultar la proposición 1.3.4 para la inclusión y la solución del ejercicio 3 de la hoja 2 para ver que es estricta.

3. Funciones convexas. Desigualdad de Jensen.

(a) Definición de función convexa en un intervalo.

***Solución*:** Consultar la definición 1.6.1.

(b) Enunciar y demostrar la desigualdad de Jensen para espacios de medida 1 y funciones convexas continuas.

***Solución*:** Se trata del teorema 1.6.4 en el caso $\mu(X) = 1$.

(c) Usar la desigualdad de Jensen para probar que la media geométrica de n números reales positivos $y_1, y_2, \ldots, y_n$ es menor o igual que su media aritmética.

***Solución*:** Consultar la solución del ejercicio 1.6.6.

4. Convolución de dos funciones definidas en $\mathbb{R}^n$.

(a) Definir la convolución de dos funciones definidas en $\mathbb{R}^n$ y enunciar sus propiedades elementales.

***Solución*:** Consultar la definición 2.2.1 para la definición y el lema 2.2.4 para las propiedades elementales.

(b) Enunciar y demostrar la desigualdad de Young para la convolución de dos funciones (no olvidar los casos $p = 1$ y $p = \infty$).

***Solución*:** Consultar la proposición 2.2.5.

5. Aproximación de funciones mediante convoluciones. Sea $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ no negativa con $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Definir $\varphi_t(x) = \frac{1}{t^n}\varphi\left(\frac{x}{t}\right)$.

(a) Demostrar que $\forall t > 0 : \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_t(x)\,\mathrm{d}x = 1$ y que $\forall \eta > 0 : \lim_{t\to 0^+} \displaystyle\int_{\{\|x\|>\eta\}} \varphi_t(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

***Solución*:** Consultar la observación 2.3.3.

(b) Demostrar que si $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leqslant p < \infty$, entonces $f * \varphi_t \to f$ en la norma de $L^p(\mathbb{R}^n)$ cuando $t \to 0^+$.

***Solución*:** Este es el apartado 1 del teorema 2.3.4.

(c) Demostrar que si f es acotada y uniformemente continua en $\mathbb{R}^n$, $f * \varphi_t \to f$ uniformemente cuando $t \to 0^+$.

***Solución*:** Este es el apartado 2 del teorema 2.3.4.

6. El teorema de diferenciación de Lebesgue en $\mathbb{R}$.

(a) Enunciar el teorema de diferenciación de Lebesgue en $\mathbb{R}$ y dar una demostración para funciones continuas.

***Solución*:** Consultar el teorema 2.4.1 para la demostración en el caso de funciones continuas.

(b) Definir el operador maximal de Hardy-Littlewood y mostrar que no es acotado de $L^1(\mathbb{R})$ en $L^1(\mathbb{R})$.

***Solución*:** Consultar la definición 2.4.4 y el ejemplo 2.4.5 para ver que no es acotado.

(c) Demostrar el teorema de diferenciación de Lebesgue para funciones de $L^1(\mathbb{R})$ a partir de la desigualdad de Hardy-Littlewood.

***Solución*:** Consultar el teorema 2.4.8 y el lema 2.4.7.

7. Producto escalar y espacios de Hilbert.

(a) Definir el concepto de producto escalar en un espacio vectorial complejo H. Enunciar y demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

***Solución*:** Consultar la definición 3.1.3 y la proposición 3.1.7 para Cauchy-Schwarz.

(b) Definir el concepto de espacio de Hilbert.

***Solución*:** Consultar la definición 3.1.8.

(c) Enunciar y demostrar la propiedad de mínima distancia del origen a un subconjunto cerrado y convexo de un espacio de Hilbert.

***Solución*:** Se trata del teorema 3.4.3.

8. Bases en un espacio de Hilbert.

(a) Definición de sistema ortonormal en un espacio de Hilbert y ejemplos.

***Solución*:** Consultar la definición 3.2.3 y los ejemplos 3.2.6.

(b) Enunciar y demostrar la desigualdad de Bessel para un sistema ortonormal numerable en un espacio de Hilbert.

***Solución*:** Se trata de la teorema 3.2.9.

(c) Definir el concepto de base en un espacio de Hilbert y enunciar resultados equivalentes.

***Solución*:** Consultar la definición 3.3.1 y el teorema 3.3.3 y proposición 3.3.5.

9. Series de Fourier.

(a) Definir coeficientes de Fourier y serie de Fourier.

***Solución*:** Consultar la definición 3.2.10 para la definición en un espacio prehilbert general y la definición 4.1.1 para la serie y coeficientes de Fourier en $\mathcal{L}^1([0,1))$.

(b) Las sumas parciales de la serie de Fourier y el núcleo de Dirichlet.

***Solución*:** Consultar la definición 4.2.1 y la observación 4.2.2. Además, se pide probar el lema 4.2.3.

(c) Sumabilidad Cesàro de series de Fourier: el núcleo de Fejér.

***Solución*:** Mirar las definiciones 4.2.7, 4.2.8 y la observación 4.2.9. También, se pide probar el lema 4.2.10.

10. Criterios de convergencia puntual para series de Fourier.

(a) Enunciar y demostrar el criterio de Dini.

***Solución*:** Se trata de la proposición 4.4.1.

(b) Enunciar y demostrar un resultado de convergencia para la serie de Fourier de una función en un punto de discontinuidad.

***Solución*:** Se refiere al criterio de Dirichlet, que es la proposición 4.5.1.

11. La transformada de Fourier de funciones de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

(a) Definir transformada de Fourier de una función de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.

***Solución*:** Consultar la definición 5.1.1.

(b) Enunciar y demostrar el lema de Riemann-Lebesgue.

***Solución*:** Se refiere al lema 5.1.4.

(c) Propiedades de la transformada de Fourier: comportamiento respecto a la convolución, la traslación, la modulación y la dilatación. Incluir las demostraciones.

***Solución*:** Se trata del lema 5.1.6 y la proposición 5.1.10.

12. La transformada de Fourier y la clase de Schwartz.

(a) Escribir la fórmula de inversión de la transformada de Fourier con las hipótesis adecuadas.

***Solución*:** Se trata del teorema 5.2.2.

(b) Definir la clase de Schwartz $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ y demostrar que esta clase está contenida en $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leqslant p \leqslant \infty$.

***Solución*:** Consultar la definición 5.4.1 y la proposición 5.4.2.

(c) Escribir y demostrar los teoremas de Parseval y Plancherel para la transformada de Fourier en $\mathscr{S}(\mathbb{R})$.

***Solución*:** Es el teorema 5.4.6.

(B) Tres o cuatro problemas de dificultad similar a los de las hojas de ejercicios con valor del 50 % restante del examen.